



ArmPi Ultra 使用入门手册



Hiwonder 官方网站



目录

1. ArmPi Ultra 版本说明	1
2. 配件安装及注意事项	2
2.1. 组装教程	2
2.2. 接线说明	5
3. 机器人开机说明	6
3.1. 开机前注意事项	6
3.2. 开机状态说明	7
4. 手机 APP 控制	10
4.1. 手机 APP 安装	10
4.2. 连接模式介绍	10
4.3. APP 玩法整体概述	19
4.4. 地图介绍及设备放置	20
4.5. 位置校准	25
4.6. 机体遥控	26
4.7. 物品分拣	27
4.8. 手势控制	28
4.9. 目标追踪	31
4.10. 垃圾分类	32
4.11. 智能码垛	33
4.12. 深度物品分拣	34

5. 颜色阈值设置教学	35
5.1. 手机 APP 调节颜色阈值	35
5.2. 调节颜色阈值	39
6. 开发环境搭建及配置	47
6.1. 远程工具介绍与安装	47
6.2. 直连模式连接步骤	52
6.3. 局域网模式连接	57
6.4. 系统命令行终端介绍	62
6.5. 机器人版本配置工具学习	63
7. 无线手柄遥控	66
7.1. 注意事项	66
7.2. 设备连接	66
7.3. 控制模式介绍	67
7.4. 手柄按键说明	67
8. 物品夹取调节方法	70
8.1. 手眼标定	70
8.2. 位置调节工具介绍	74
8.3. 相机标定	75
8.4. 运动学	75
8.5. 像素定位	79
8.6. 深度定位	84
9. 硬件说明	89

9.1. 电控系统介绍	89
9.2. 总线舵机	90
9.3. 视觉模块	91
9.4. 其它	92
10. 系统软件架构说明	92
11. 镜像烧录教程	95
11.1. 准备工作	95
11.2. SD 卡格式化	96
11.3. 镜像烧录	100

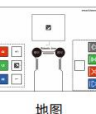
1. ArmPi Ultra 版本说明

ArmPi Ultra 是幻尔科技面向 ROS 教育场景开发的桌面级 AI 视觉机械臂，主控支持树莓派，它搭载了 3D 深度相机，将 3D 视觉技术与机械臂控制相结合，不仅可以实现机器人三维运动控制，还能在三维空间内识别、追踪、抓取目标物品。

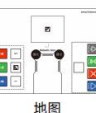
通过主板，进行机器学习模型训练，ArmPi Ultra 可以实现物品图像识别，通过 Python 编程，还可以拓展体感控制、远扬语音交互等各种 AI 创意项目。

清单如下：

◆入门版

 ArmPi Ultra	 单目相机	 单目相机数据线 (长650mm)	 树莓派5+供电线	 散热风扇	 树莓派迷你转接板	 主控上盖+后盖	 吸盘
 7.5V 6A适配器 (DC 5.5*2.5公头)	 电源线 (DC 5.5*2.1 母头， 长200mm)	 无线手柄	 64G内存卡	 读卡器	 Type-C数据线 (长100mm)	 标签卡片 (30*30mm)	 垃圾卡片 (40*40mm)
 地图 (600*430mm)	 彩色方块 (30*30mm)	 木方块 (40*40mm)	 长方体 (30*45mm)	 圆柱体 (Φ30*45mm)	 双面胶 (5mm*8m)	 配件包	 用户手册

◆标准版

 ArmPi Ultra	 深度相机+数据线	 深度相机支架	 树莓派5+供电线	 散热风扇	 树莓派迷你转接板	 主控上盖+后盖	 吸盘
 7.5V 6A适配器 (DC 5.5*2.5公头)	 电源线 (DC 5.5*2.1 母头， 长200mm)	 无线手柄	 64G内存卡	 读卡器	 Type-C数据线 (长100mm)	 标签卡片 (30*30mm)	 垃圾卡片 (40*40mm)
 地图 (600*430mm)	 彩色方块 (30*30mm)	 木方块 (40*40mm)	 长方体 (30*45mm)	 圆柱体 (Φ30*45mm)	 双面胶 (5mm*8m)	 配件包	 用户手册

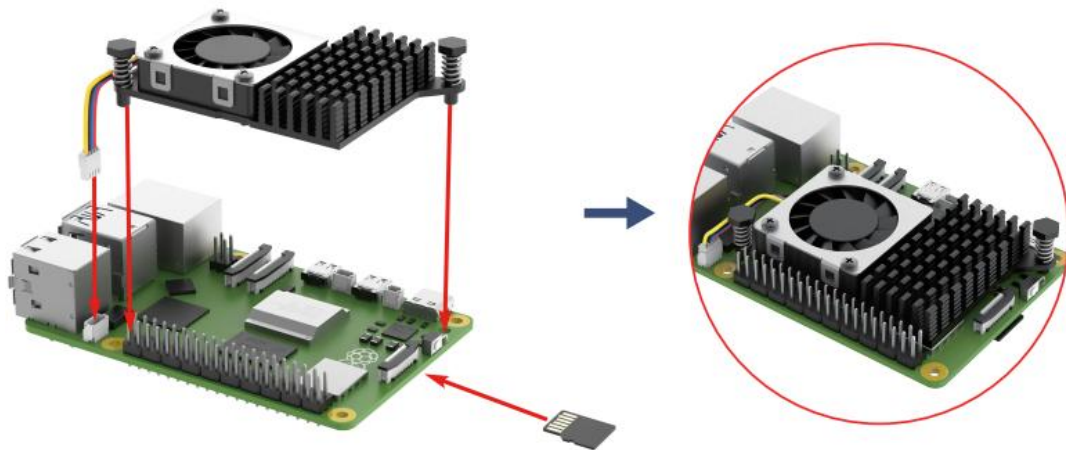
◆豪华版

标准版	+	 WonderEcho Pro AI语音交互盒	 Type-C数据线 (线长100mm)	 螺丝螺母配件包
-----	---	--	---	--

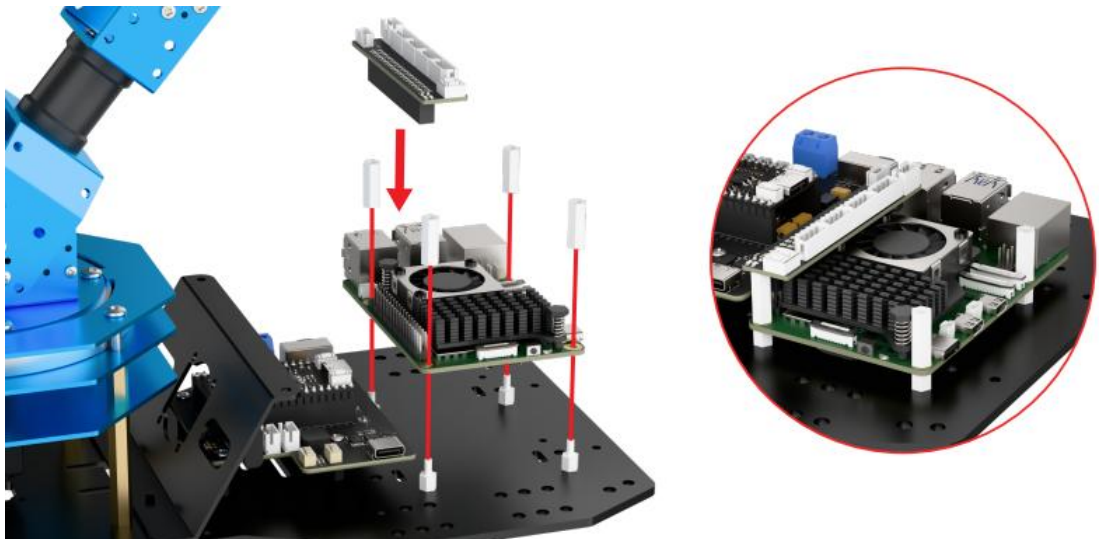
2. 配件安装及注意事项

2.1. 组装教程

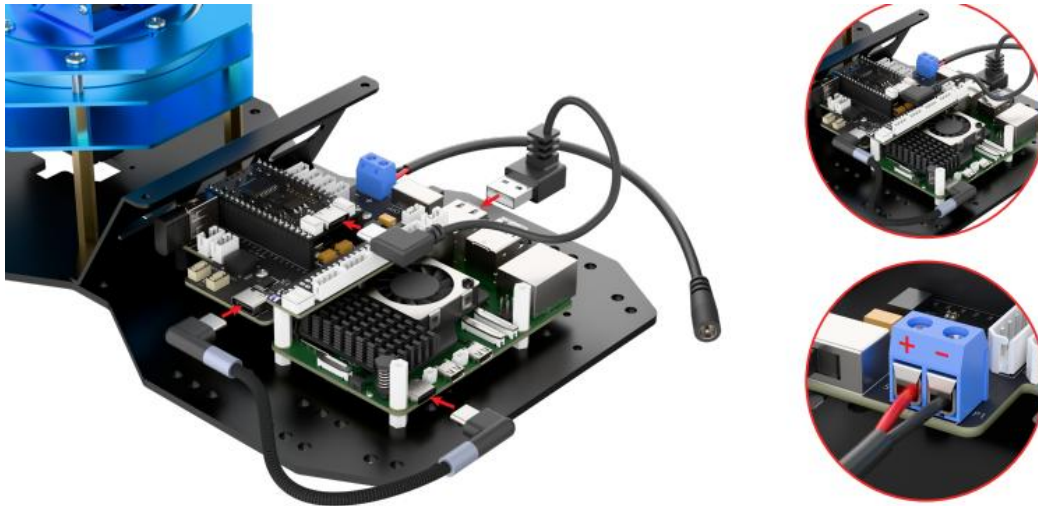
- 1) 将散热风扇安装在树莓派主板上，并将内存卡插入树莓派主板。



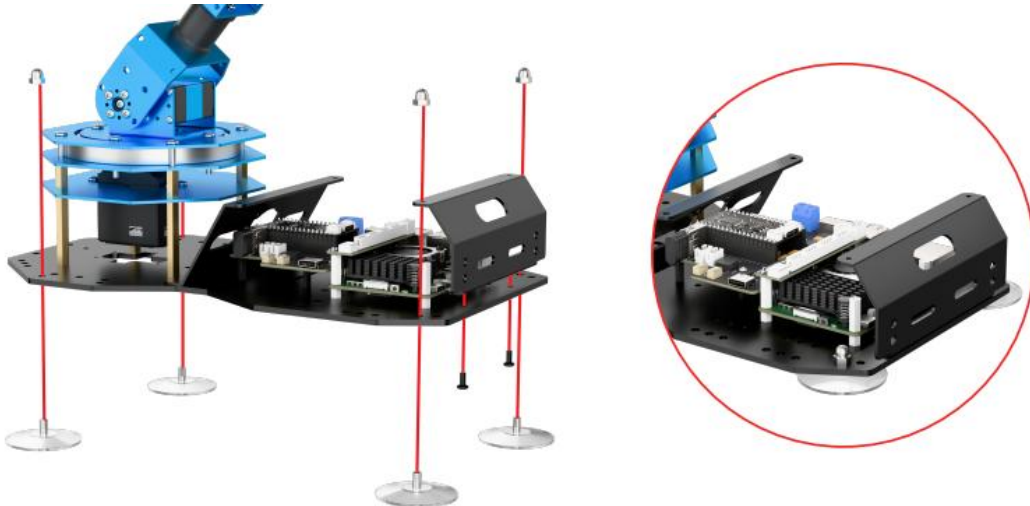
- 2) 使用 M2.5*16 双通尼龙柱,将主板固定在底板上,再将树莓派转接板安装在主板上



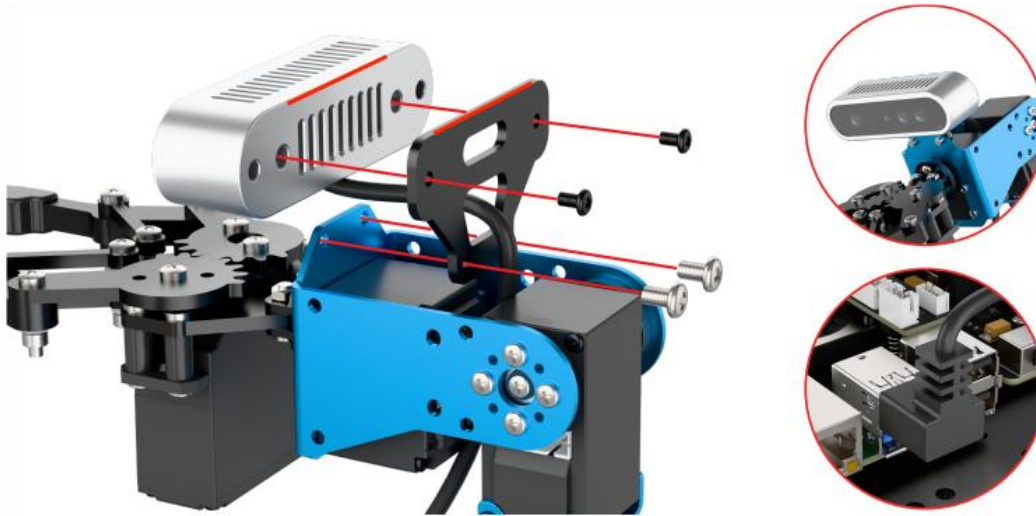
- 3) 使用树莓派供电线连接控制器与树莓派,将 STM32 通信线接到树莓派的 2 号接口,并将电源线安装在控制器上。



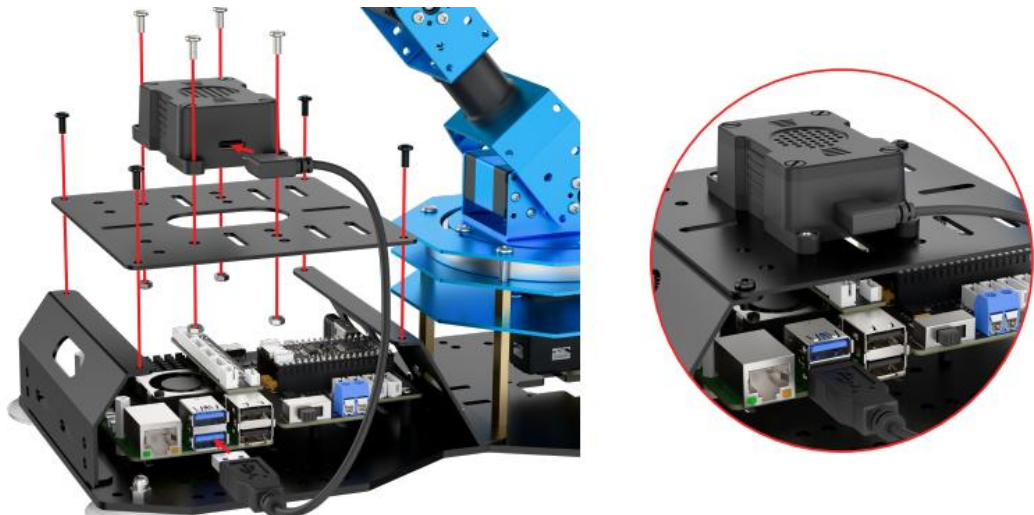
4) 取出吸盘及螺帽,将吸盘固定在底板上,再使用M3*6螺丝将主控后盖固定在底板上。



1) 使用 M3*6 螺丝将深度相机安装在相机支架上,接着使用 M4*6 螺丝固定支架,再将数据线连接至树莓派的 1 号接口。(相机尽量与固定其的支架保持平行,安装位置可能会影响机械臂的夹取效果,具体参考“[物品夹取调节方法](#)”。)

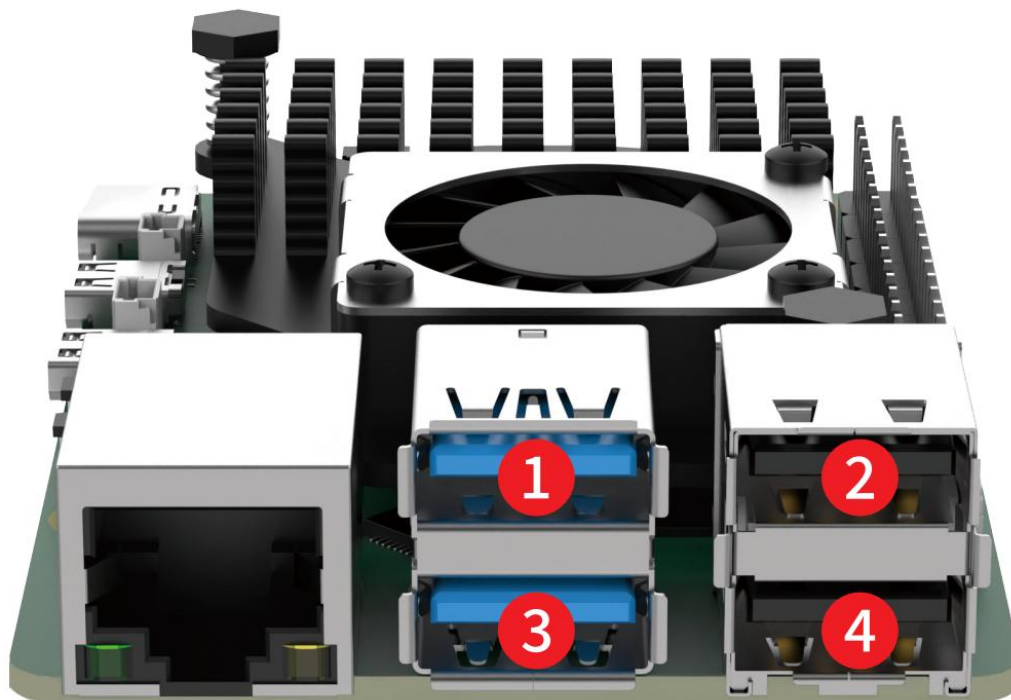


5) 使用 M4*12 螺丝及 M4 螺母安装 AI 语音交互盒,再使用 M3*6 螺丝固定主控上盖,最后将数据线连接至 3 号接口。



2.2. 接线说明

下图为豪华版各模块所连接树莓派主板的接口序号，可参照下表标准进行接线。（如购买的套餐未包含相关模块可跳过该接口）。



树莓派	
1	深度/单目相机
2	STM32 控制器
3	AI 语音交互盒
4	手柄接收器

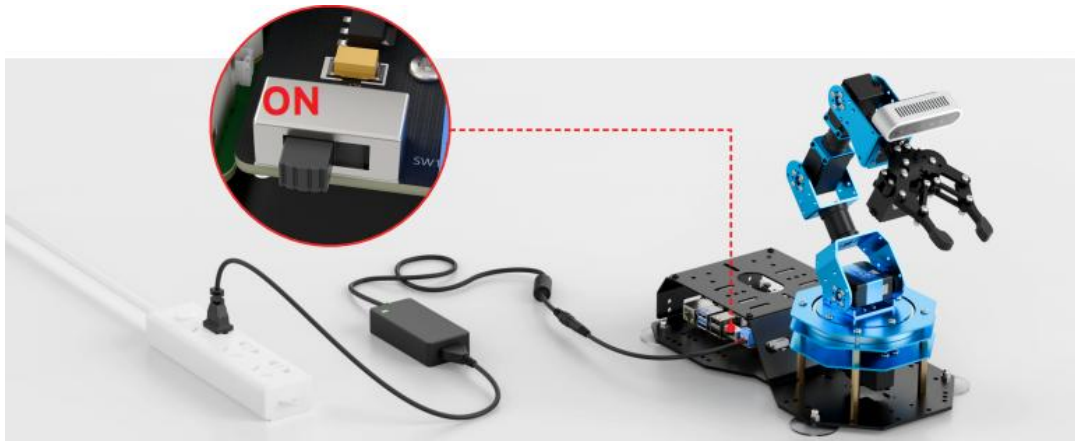
3. 机器人开机说明

在本节将对机器人开机状态、各模块功能检验进行学习，在进行后，可前往后续章节学习手机 APP 控制以及手柄控制。

如需连接远程工具来连接机器人，进一步学习机器人的相关玩法及查看程序，可前往查看目录“[开发环境搭建](#)”下的内容。

3.1. 开机前注意事项

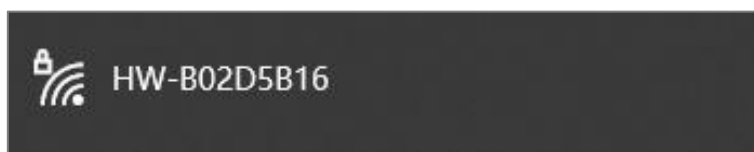
1) 将 7.5V/6A 电源适配器连接至 STM32 控制板，执行这一顺序确保机械臂的各个硬件正常运作。



- 2) 请勿将机器人置于高台边缘处，以免机器人从高处跌落导致损坏。
- 3) 使用时尽量将机器人放置在平整的地面上。
- 4) 机械臂请勿叠放，避免开机处于堵转状态，以免损伤舵机。
- 5) 另外请勿使机械臂长期处于大负载功率下，同样会缩短舵机的使用寿命或直接损坏舵机。
- 6) 启动前应 与机器人保持一定范围内的安全距离，以避免开机后触碰到人体造成伤害。
- 7) 检验需要保证在接线正确、手柄接收器正确连接、桌面右上角声音打开的条件下进行。

3.2. 开机状态说明

- 1) 将驱动板的开关推至“ON”挡。
- 2) 等待约 1 分钟后,扩展板的蓝色 LED 灯 (LED1) 亮起,并保持闪烁状态,机械臂恢复初始姿态,蜂鸣器短鸣一声,表示设备启动完毕。
- 3) 设备出厂默认为 AP 直连模式,开机成功后,会产生一个以“HW”开头的热点,在进行手机 APP 或远程桌面连接时需输入密码“hiwonder”。

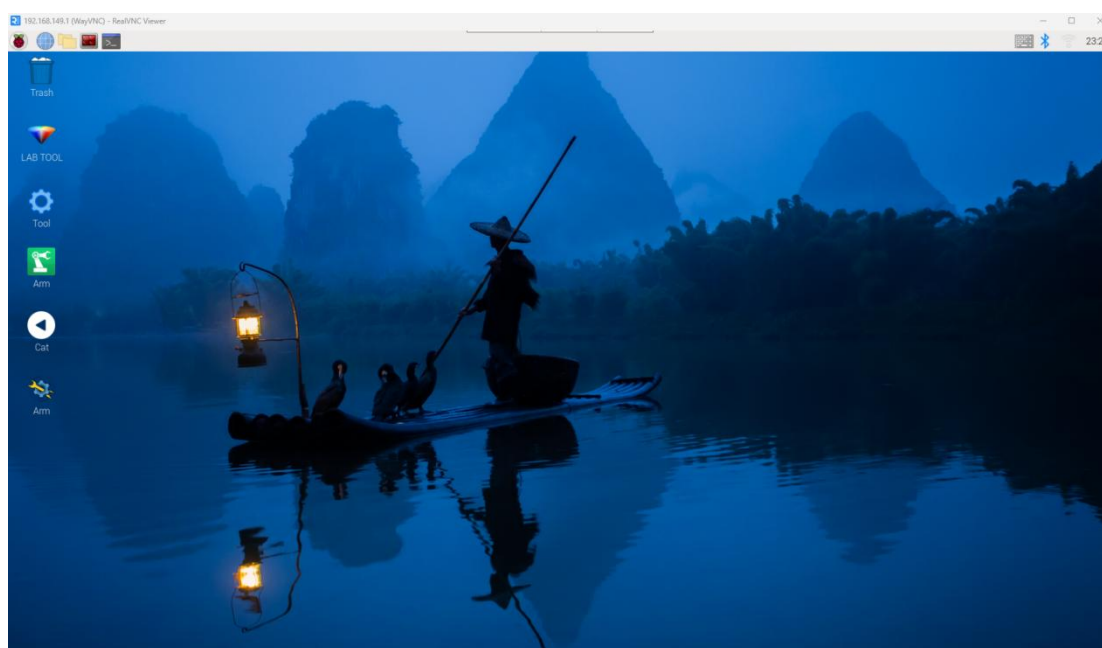


温馨提示:

如果开机后查找不到设备热点,可从以下步骤排查:

- ① 按照教程[“开机状态说明”](#)步骤进行检查;
 - ② 若扩展板的 LED1 是蓝灯且常亮的状态,可能是设置了局域网模式,先长按扩展板上 key1 按键 5-10 秒,若 LED1 灯开始变闪烁,则会产生 HW 开头的 Wi-Fi;
 - ③ 若长按 key1 按键后 LED1 灯未进行闪烁,可能是因为没有检测到 SD 卡,需重新拔插一下 SD 卡;
 - ④ 若重新拔插后,扩展板灯仍然常亮,可能是 SD 卡存在问题或者是购买无主控套餐的用户未烧录镜像,建议更换 SD 卡或重新烧录镜像;
 - ⑤ 如果更换 SD 卡和重新烧录镜像后,仍无法开启,可能树莓派主板存在问题,建议联系客服进一步排查。
-

- 4) 如果是豪华版的用户,还可听到“准备就绪”播报。



机器人开机后，各模块的正常状态如下表所示，供用户参考。

模块	检验步骤	现象
扩展板 LED	观察 LED 亮起及闪烁情况	出厂默认为 AP 直连模式，LED 为蓝灯且闪烁，说明网络服务配置完成。
蜂鸣器	检验短鸣	蜂鸣器短鸣，代表扩展板板载硬件正常。
扩展板上按键 KEY1	切换网络状态	通过手机 APP 连接 STA 局域网模式后，长按 KEY1 键后，LED1 指示灯是否会闪烁
AI 语音交互盒	开机后会有语音播报	开机后机器人会播报“准备就绪”

深度相机+机械臂	1) 打开手机 APP, 连接机器人; 2) 打开“机体遥控”功能查看当前深度相机的回传画面; 3) 调出机械臂控制按钮, 依次拖动各关节舵机。	显示实时回传画面且转动
STM32 主控	开机后用手柄/手机“机体遥控”功能进行操控。	机械臂正常移动

4. 手机 APP 控制

用户可通过手机 APP “WonderPi” 控制机器人，并体验 AI 视觉功能，本节将说明 APP 中各功能的操作方法。此处以 ArmPi Ultr 连接安卓 APP 为示例进行操作，此流程同样适用于 iOS 系统。

温馨提示：若您购买的是无主板套餐或者是入门版套餐，先跳转到课程“[开发环境搭建](#)”进行学习，先学习“[机器人版本配置工具学习](#)”课程后再来进行手机 app 控制操作。

4.1. 手机 APP 安装

注意：

- ① 请对 APP 开放所有权限，以免影响 APP 的正常使用。
 - ② 打开 APP 前，需开启手机的 GPS 定位和 Wi-Fi 功能。
-

扫描下方二维码进行下载手机 app。



4.2. 连接模式介绍

以下为机器人的两种网络模式：

- ① AP 直连模式：开发板能够开启热点被手机连接上。（但不能联通外部网络）
- ② STA 局域网模式：开发板能够主动去连接指定的热点/Wi-Fi。（可联通外部网络）

机器人开机默认为 AP 直连模式，用户无论是选择 AP 直连还是 STA 局域网模式，机器

人玩法功能都一致。

温馨提示：这里建议用户先学习直连模式的配置方法进行相应功能的体验，局域网模式可根据需求来看。

4.2.1. 直连模式连接（必看）

苹果系统需要在 11.0 及以上，安卓系统在 5.0 及以上。

安卓用户特别需要注意，请务必在手机设置内为 APP 开启所有权限，否则可能会影响正常功能实现！

此处以 ArmPi Ultra 连接安卓 APP 为示例进行操作，此流程同样适用于 iOS 系统。

1) 打开手机 APP “WonderPi”，依次点击“高阶套件”、“ArmPi Ultra”。



2) 点击界面右下方的“+”按键，选择“直连模式”。



3) 点击“去连接设备热点”按键，前往设置界面，连接机器人生成的热点。



4) 热点名称以“HW”为开头，热点密码为“hiwonder”。



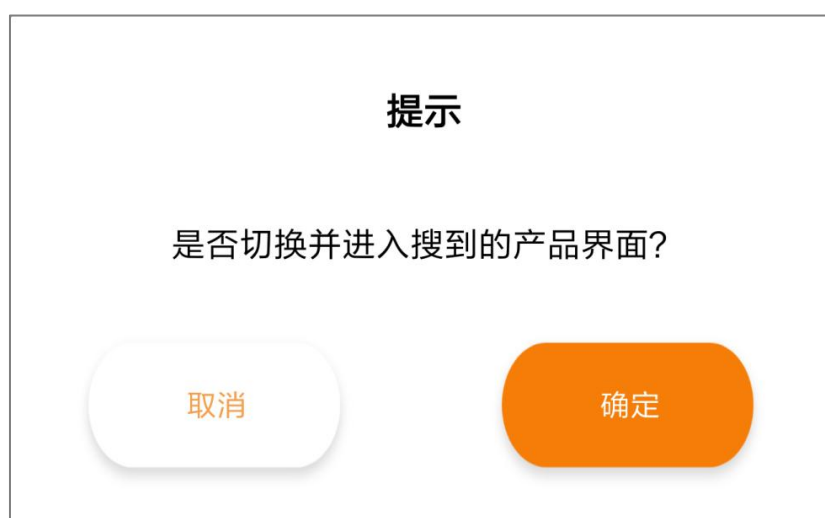
注意：如在 iOS 系统下，需等待手机状态栏显示 Wi-Fi 图标后再返回 APP，否则可能会搜索不到设备。若出现搜索不到设备的情况，可点击 APP 界面右上方的刷新图标。

5) 返回手机 APP，点击对应的机器人图标，进入模式选择界面。



注意：若出现“网络不可用，是否继续连接”提示弹窗，点击“保持连接”按键即可。

6) 若提示“是否切换并进入搜到的产品界面”，说明产品版本选择错误（步骤 1）。可点击“确定”按键，直接切换至正确版本的模式选择界面。

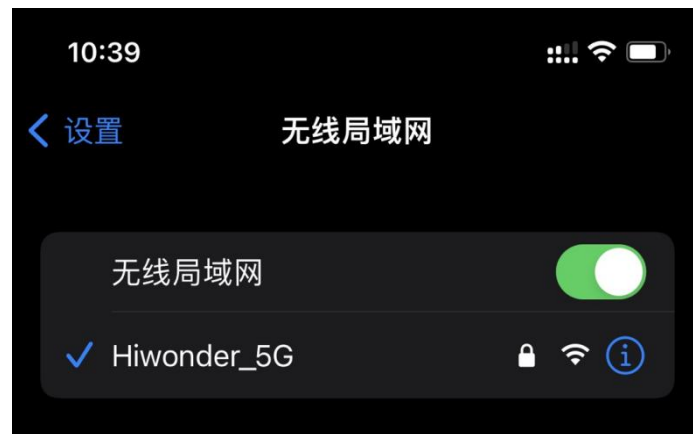


7) 在点击机器人图标后，模式选择界面如下图所示：



4.2.2. 局域网模式连接（选看）

1) 先将手机连接至 5G 网络，这里以连接“Hiwonder_5G” Wi-Fi 为例。（支持双频的路由器，在双频分开设定的情况下，Wi-Fi 名称默认会区分开，像这个 Hiwonder 是 2.4G 频段，5G 就是 5G 频段的）



2) 打开手机 APP “WonderPi”，依次点击“高阶套件”、“ArmPi Ultra”。



3) 然后单击右下角“+”按钮，选择“局域网模式”。



4) 此时 APP 会提示输入你所连接 Wi-Fi 的密码(请确认密码是否输入正确, 如果输入错误会导致连接失败), 输入完成后点击“确定”。



5) 再点击“去连接设备热点”。



6) 此时手机会自动跳转到 Wi-Fi 连接页面, 找到“HW”开头的热点, 输入密码“hiwonder”, 完成之后点击“返回”按钮。



7) 此时可以看到 APP 已经开始进行连接。



注意：启用局域网模式后，机器将无法生成 HW 开头的 WiFi 信号。此时需保持手机连接所设置的同一 WiFi 网络，方可在手机 APP 中查看机器人的对应图标和名称。

8) 稍等片刻，主界面显示机器人对应图标和名称，同时扩展板上的 LED1 会保持常亮。



9) 长按 APP 中的机器人图标，即可查看分配给机器人的 IP 地址和设备 ID。



10) 我们可在远程桌面连接工具上使用这个 IP 地址，并建立连接，具体方法可以参考“[开发环境搭建](#)”课程。

11) 如需将局域网模式切换回直连模式，可长按扩展板上的 KEY1 按键，直至蓝灯闪烁即为切换完成。

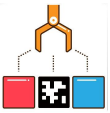
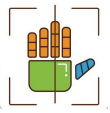
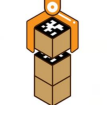
4.3. APP 玩法整体概述

手机 APP 提供了 7 种玩法模式，分别是机体遥控、物品分拣、手势控制、目标追踪、垃圾分类、智能码垛和深度物品分拣。



下表是对各个玩法模式的简要说明：

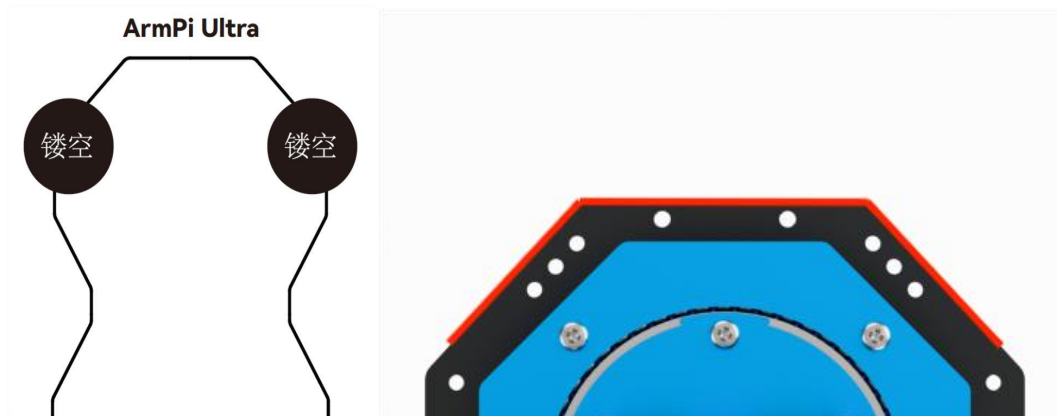
图标	玩法模式	实现效果
	位置校准	获取木块与机械臂末端的实际距离。

	机体遥控	可实时控制机械臂运动。
	物品分拣	在APP中选择需要被分拣的方块颜色或标签ID，机械臂将从识别区域内夹取对应的方块，然后放置至对应分拣区。
	手势控制	开启功能后，摄像头向上抬起，当识别到手部动作时，执行对应的反馈（具体反馈可点击玩法内的“操作说明”进行查看）。
	目标追踪	在 APP 中选择要追踪的颜色或人脸，机械臂将跟随目标的移动而移动。
	垃圾分类	将识别区域内的垃圾方块，夹取到对应的垃圾类别中。
	智能码垛	将识别区域的标签木块，码垛到指定的位置。
	深度物品分拣	将识别区域的小球、长方体、圆柱体放置到对应的位置。

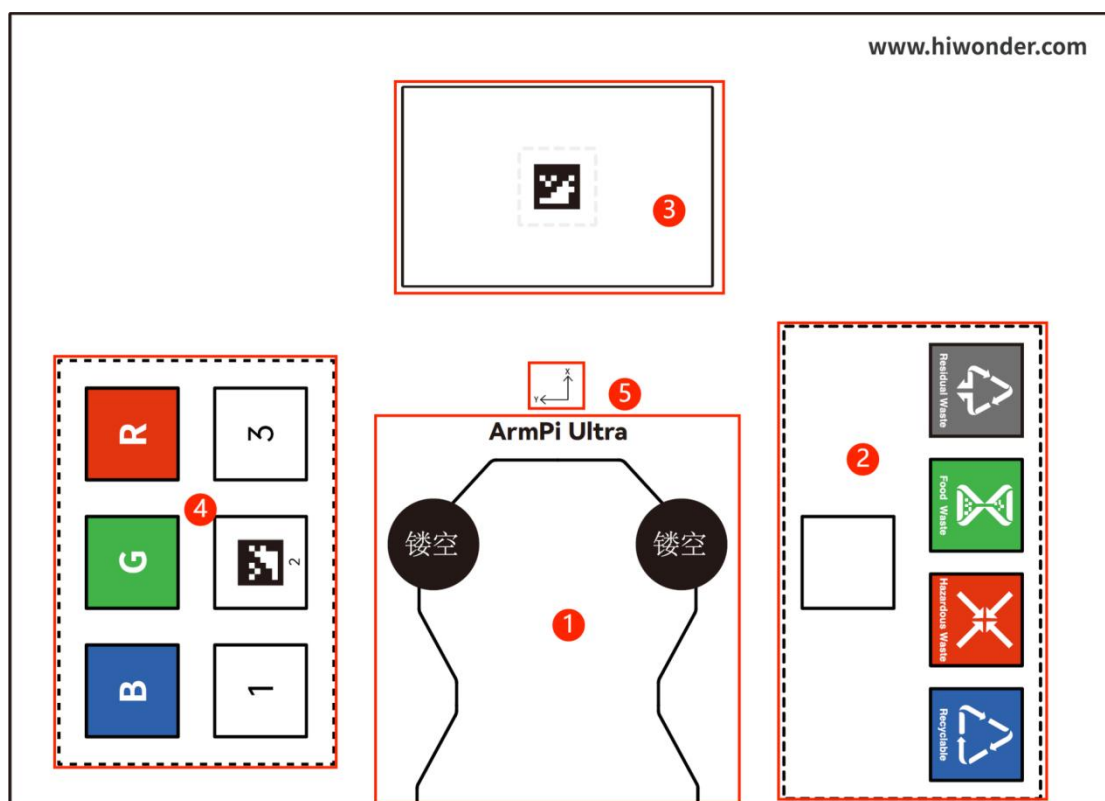
4.4. 地图介绍及设备放置

为了更好的体验机械臂的玩法，我们需要对 ArmPi Ultra 机械臂的地图有一个基础的认识，所以本小节将学习设备放置及地图区域的分布。

首先把地图平整铺放在桌面上，然后将机械臂摆放至下方左图所示区域内。底座前端要与机械臂放置区的前端边线重合，吸盘要紧贴桌面，如下方右图所示：

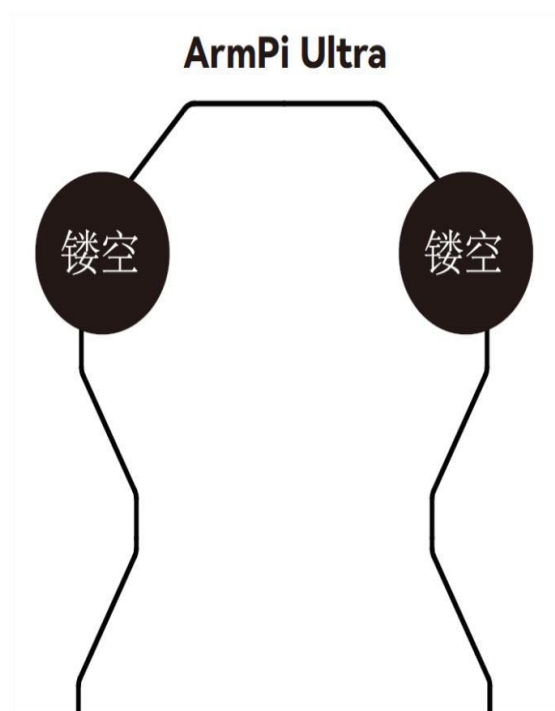


地图由四个部分组成：①机械臂放置区、②垃圾分类放置区、③视觉识别区、④颜色、标签分拣区、⑤机械臂的 X、Y 轴坐标。



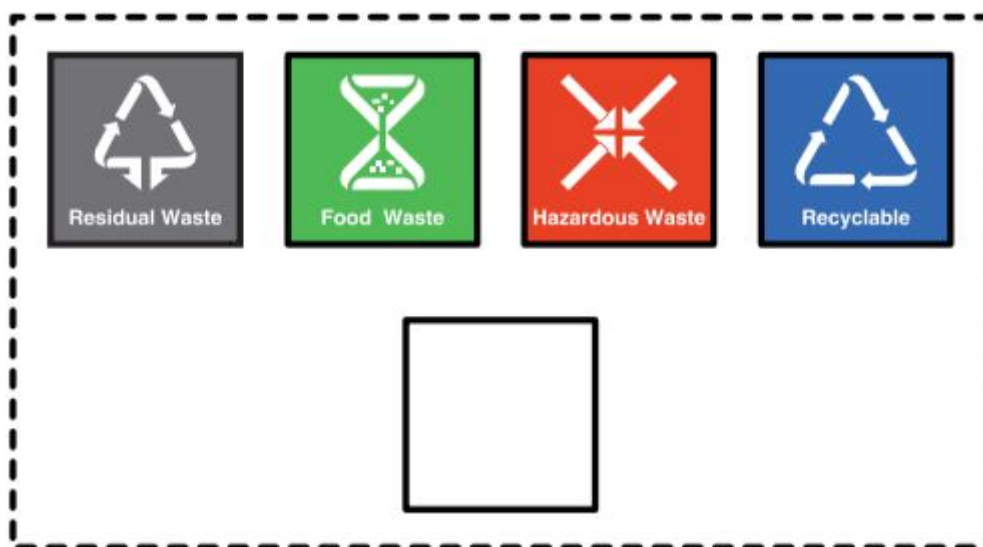
下面对这几个组成部分的功能进行说明：

① 机械臂放置区



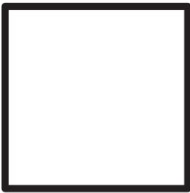
② 垃圾分类放置区

机械臂将视觉识别区内色块或卡片搬运到对应的放置区域。



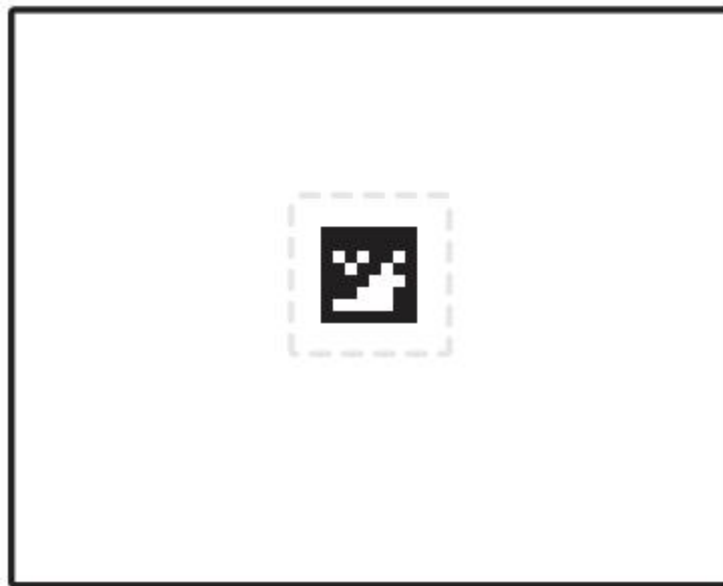
各区域功能如下表所示：

图标	功能说明
----	------

	码垛区
	其他垃圾放置区域
	厨余垃圾放置区域
	有害垃圾放置区域
	可回收垃圾放置区域

③ 视觉识别区

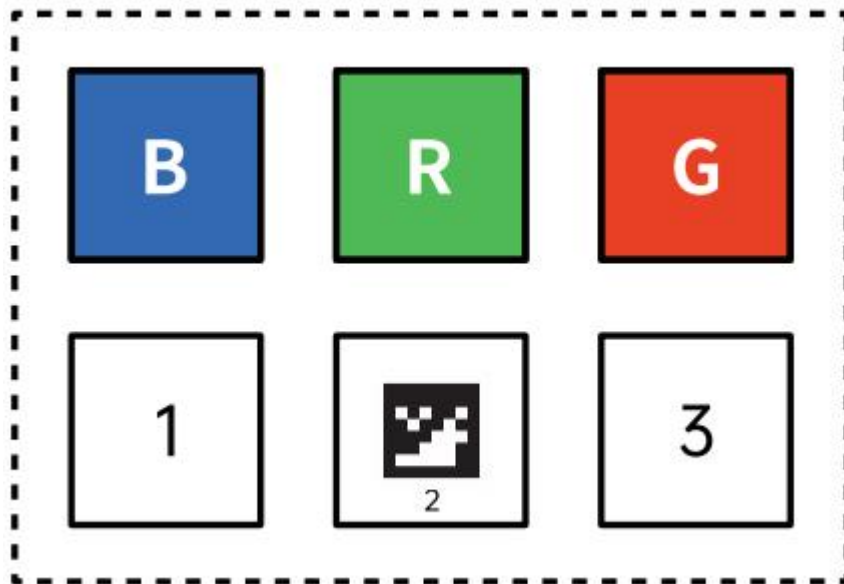
视觉识别区为机械臂的可识别范围区域，中间的标签码是机械臂位置校准时的参照物（关于位置校准的内容可参考“[位置校准](#)”），可将需要识别的垃圾木块或色块放置到此区域内。



注意：摆放木块时，不要放置在视觉识别区的边线位置，以免识别失败。

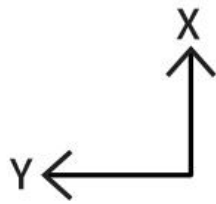
④ 颜色、标签分拣放置区

机械臂将视觉识别区内色块或标签木块搬运到对应的放置区域。



⑤ 机械臂 X、Y 轴坐标

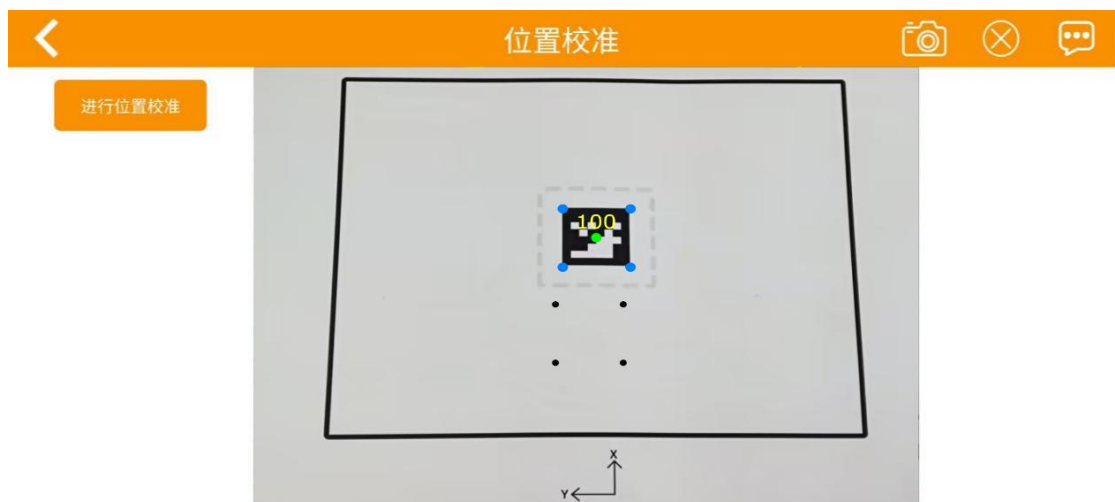
将机械臂摆放在地图上后，可参考此坐标轴了解机械臂 X、Y 轴坐标的正方向。



4.5. 位置校准

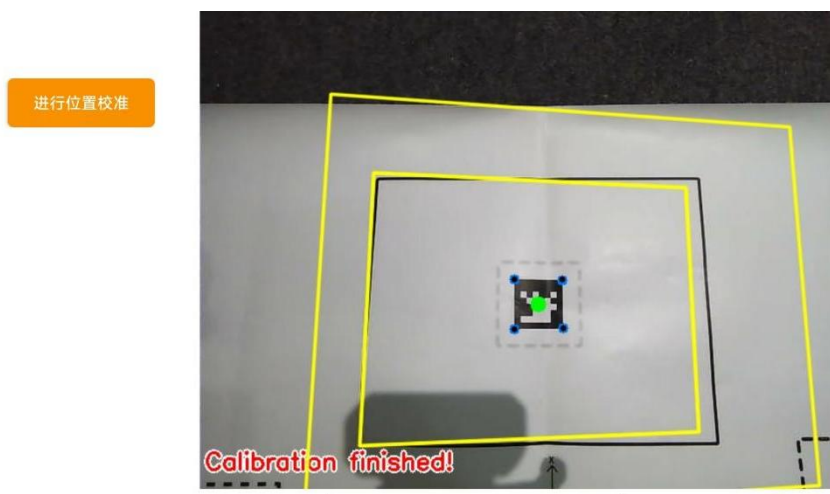


1) 第一次使用APP时，右侧的画面往往会晚几秒钟出来，这时需要稍作等待。如果长时间没有画面，就返回模式选择的页面，再重新进入一下。当APP的右侧出现第一视觉的画面后，按下“进行位置校准”按钮。



2) 校准需要一定的时间，请耐心等待，当观察到出现两个黄色的方框，同时左下角会

显示“Finished”。



4.6. 机体遥控

此玩法可对机械臂各部位的舵机进行操纵。

注意：

- 1、机械臂运行时，请远离您的手、眼、脸，避免误伤。
- 2、机械臂转动到极限位置时，请往相反的方向转动。

1) 点击  进入玩法界面，机械臂恢复笔直立起姿态。

2) 该界面分为两部分：

- ① 左侧是摄像头回传画面区域；
- ② 右侧是机械臂操控区域；

3) 点击  图标使机械臂复位。



4.7. 物品分拣

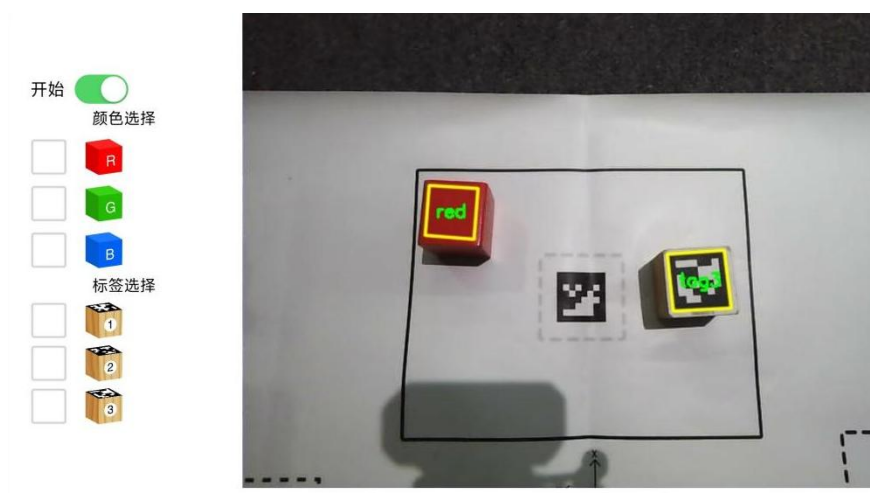
注意：

- 1、请在光线充足的室内环境下进行此玩法。
- 2、木块之间保持一定的间隔，切勿靠得太近。
- 3、请保持标签纸面的完整性，若存在缺角、污渍，该玩法的识别效果可能会受到影响。



此玩法可对颜色、标签方块进行分拣。点击进入玩法界面，该界面分为两部分：

- ① 左侧是玩法开关、目标颜色与标签选择区域；
- ② 右侧是摄像头回传画面区域。



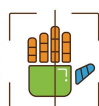
按钮图标	功能说明
开始分拣	开启/关闭玩法。
颜色选择 标签选择 ☐ R ☐ G ☐ B ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	选择需要分拣的颜色、标签方块。

4.8. 手势控制

此玩法可根据不同的手势实现不同的控制。

注意：

- 1、启动玩法后，机器人在同一时间内只可识别一只手。
- 2、每完成一次手势识别，需等待5秒才可进行下一次识别。



1) 点击 进入玩法界面，该界面分为两部分：

- ① 左侧是玩法开关区域；
- ② 右侧是摄像头画面回传区域；

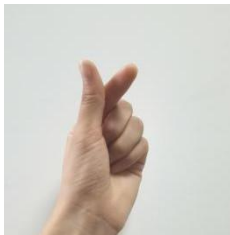
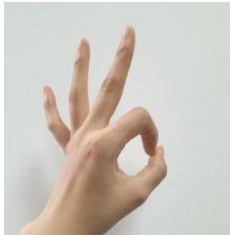
- ③ 点击左侧  按钮获取玩法相关说明。

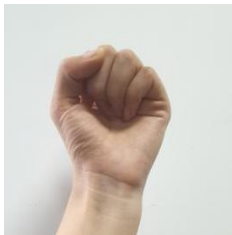


2) 开启玩法后，机械臂呈水平朝前看的姿态。识别到手势时，机械臂做对应的反馈动作。

◆ 静态手势识别

可识别的静态手势及其对应反馈动作如下表所示：

静态手势	示例	反馈动作
比心		云台向右转动，机械爪向右旋转，云台向左转动，机械爪向左旋转。
OK		机械爪开合两次。

握拳		机械爪闭合,机械臂前后伸展。
手枪		机械爪开合一次后,再向左转开合一次。
1		机械爪开合一次
2		夹取木块,放在机械臂的右前方位置
3		夹取木块,放在机械臂的正前方位置
4		夹取木块,放在机械臂的左前方位置

5		机械爪张开，云台左右转动
6		机械臂立起，机械爪开合 2 次

4.9. 目标追踪

此玩法可对选中的目标物体进行追踪。

注意：

1、请在光线充足的室内环境下进行此玩法，进行颜色追踪时摄像头的视觉范围内不要出现与追踪目标颜色相同或相近的杂物。

2、追踪的目标需始终位于摄像头的视野范围内，且目标移动的速度不宜过快。

点击  进入玩法界面，该界面分为两部分：

- ① 左侧是玩法开关、颜色选择区域；
- ② 右侧是摄像头画面回传区域。



4.10. 垃圾分类

此玩法可对垃圾木块进行分类放置。

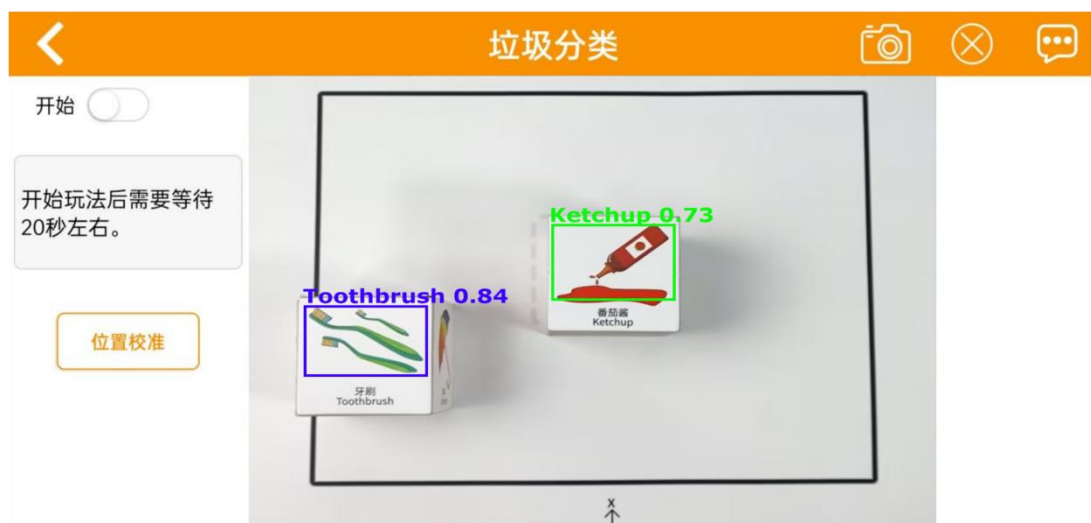
注意：

- 1、请在光线充足的室内环境下进行此玩法。
- 2、为了夹取的准确性，需将垃圾木块摆正，与木块与夹取区域的线条保持平行。
- 3、若夹取不准确，可点击位置校准按钮，进行校准。

界面介绍

点击进入  玩法界面，该界面分为两部分：

- ① 左侧是玩法开关区域；
- ② 右侧是摄像头回传画面区域。



4.11. 智能码垛

此玩法可对标签木块进行码垛放置。

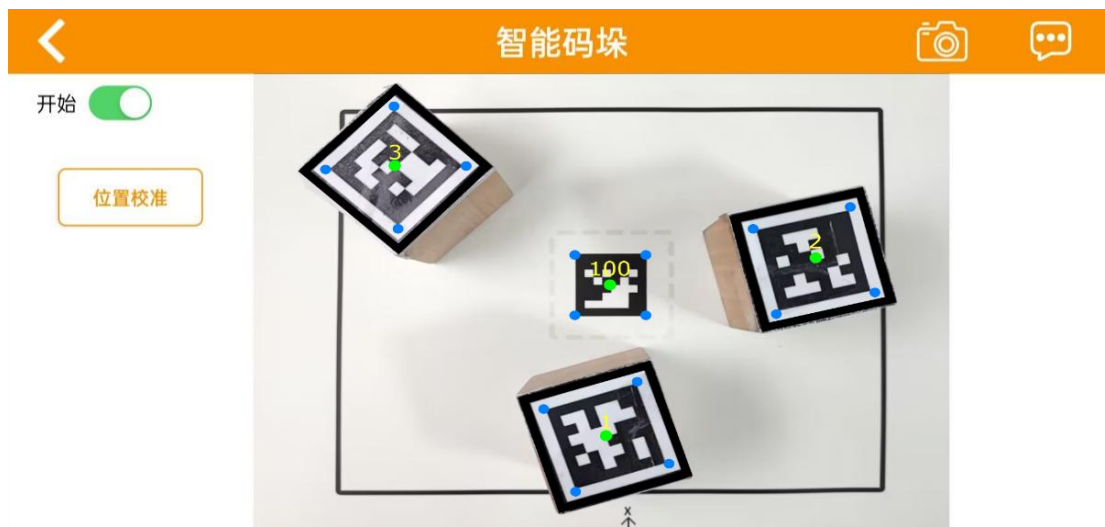
注意：

- 1、请在光线充足的室内环境下进行此玩法。
- 2、木块之间保持一定的间隔，切勿靠得太近。
- 3、若夹取不准确，可点击位置校准按钮，进行校准。

界面介绍

点击进入  玩法界面，该界面分为两部分：

- ① 左侧是玩法开关区域；
- ② 右侧是摄像头回传画面区域。



4.12. 深度物品分拣

此玩法可对标签木块进行码垛放置（**单目相机不具备此功能**）。

注意：

- 1、请在光线充足的室内环境下进行此玩法。
- 2、将物品放置在中心位置，夹取的更准确。
- 3、若夹取不准确，可点击位置校准按钮，进行校准。

界面介绍

点击进入  玩法界面，该界面分为两部分：

- ① 左侧是玩法开关区域；
- ② 右侧是摄像头回传画面区域。



5. 颜色阈值设置教学

在不同光源下，物体颜色的呈现效果是不同的，而这一现象会对涉及颜色识别的功能玩法产生一定程度的影响。

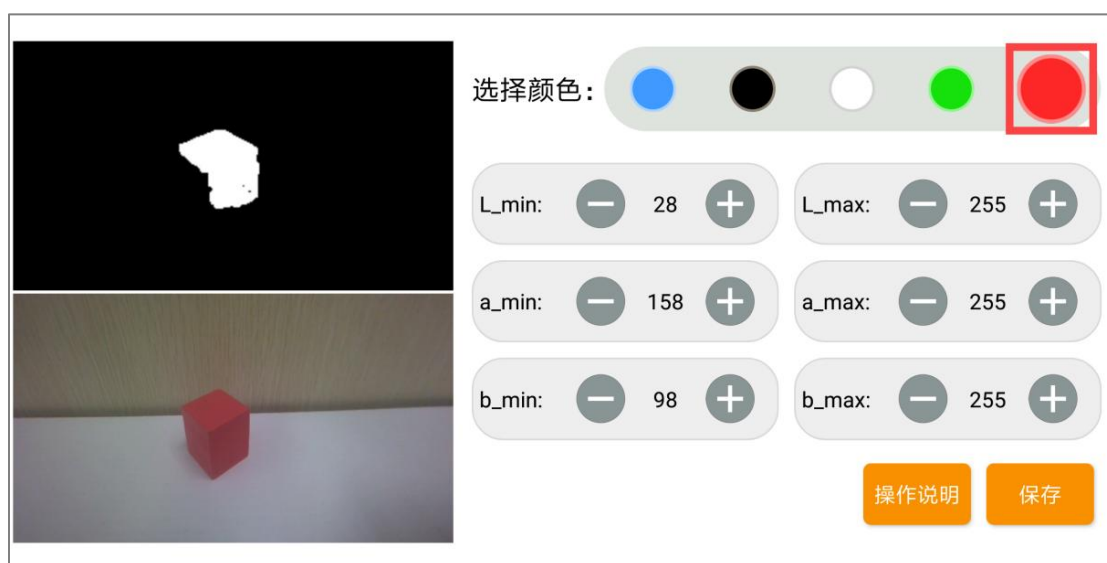
5.1. 手机 APP 调节颜色阈值

针对这一问题，本节课会学习如何在手机 APP 内进行颜色阈值调节。此处以**安卓系统**下的**手机 APP** 为示例进行操作，此流程同样适用于 iOS 系统。

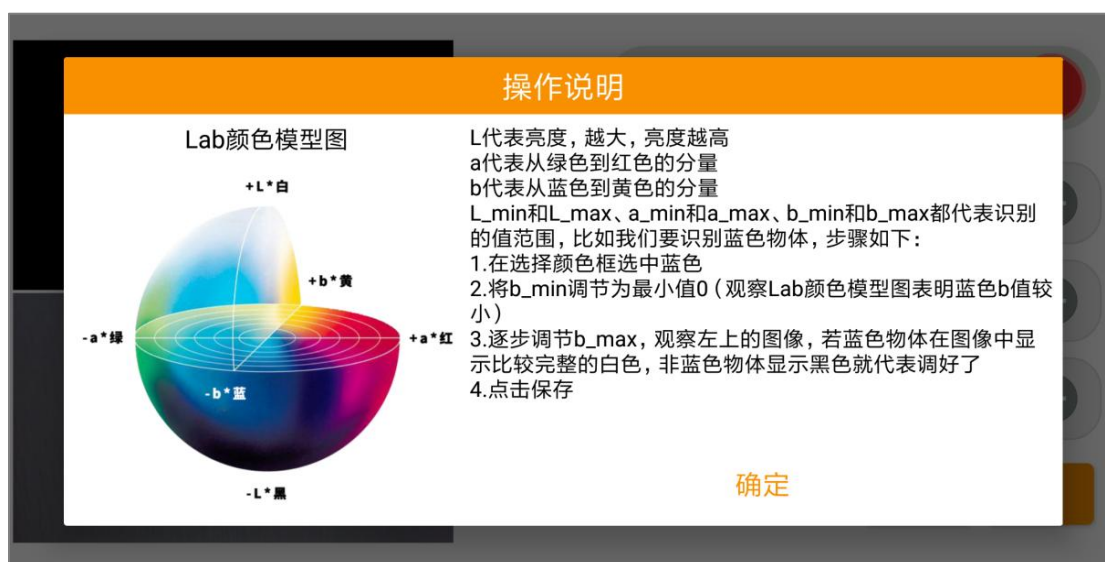
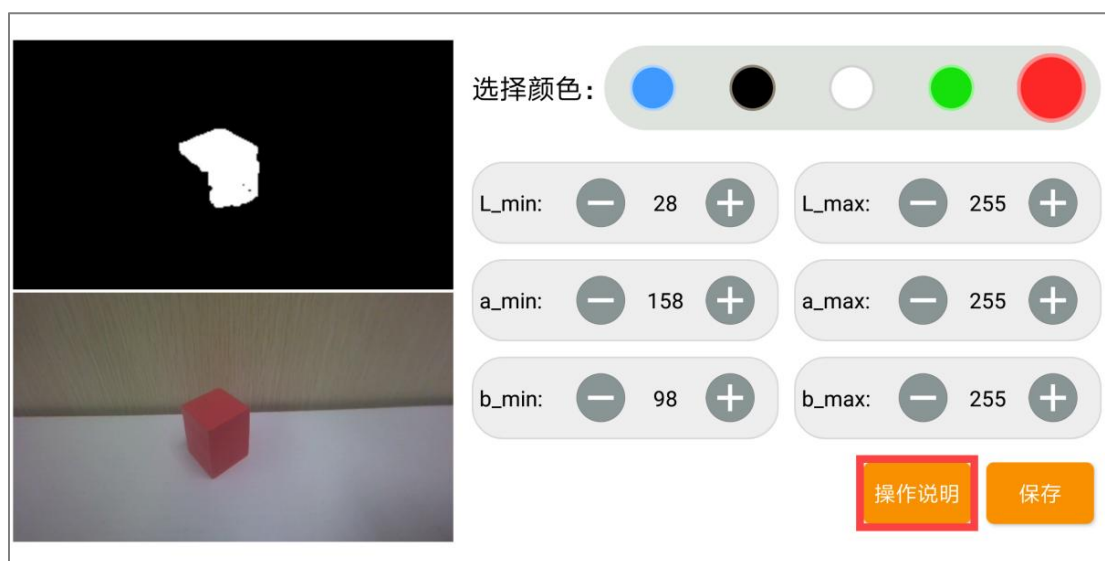
1) 启动机械臂，将其连接至手机 APP “WonderPi”（关于机械臂的开机和启动可参上文“[开机说明](#)”，“[手机 APP 控制](#)”）。



- 2) 在玩法模式选择界面，点击界面右上方的图标, 进入颜色阈值调节界面。
- 3) 以红色为例，将红色物体放置在摄像头的视野范围内，在“**选择颜色**”处选择红色。



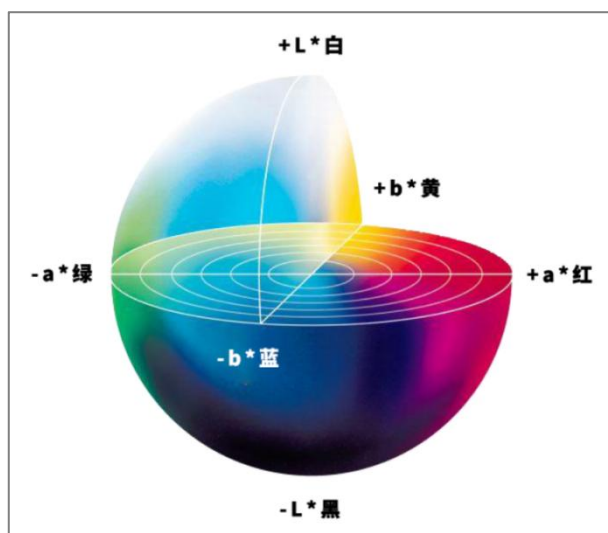
- 4) 点击界面右下方的“**操作说明**”按键，可以查看颜色阈值调节教程。



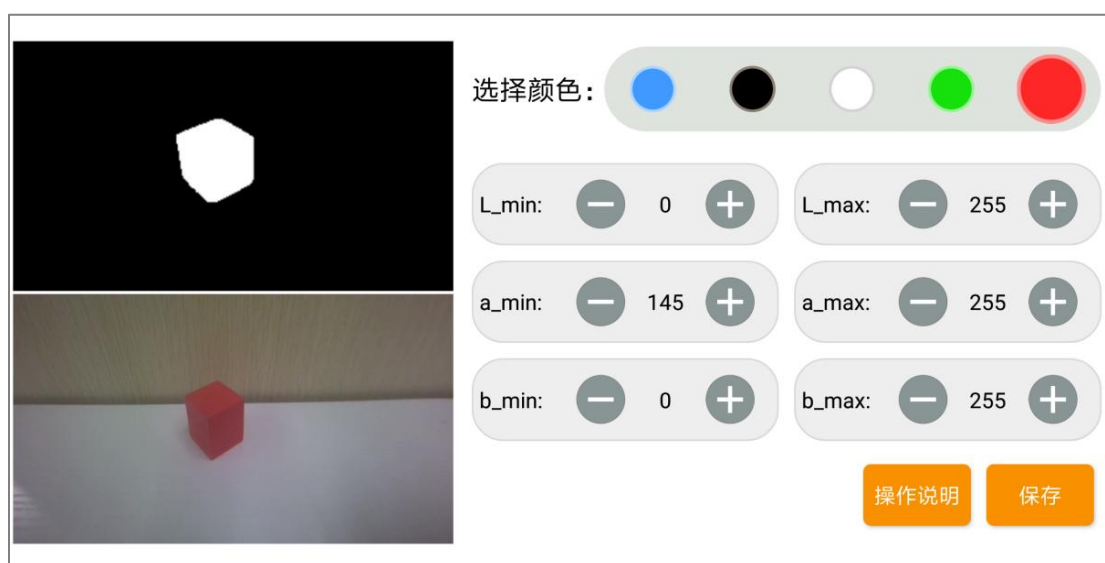
5) 将 L、A、B 分量的“min”值都设置为“0”，“max”值都设置为“255”。



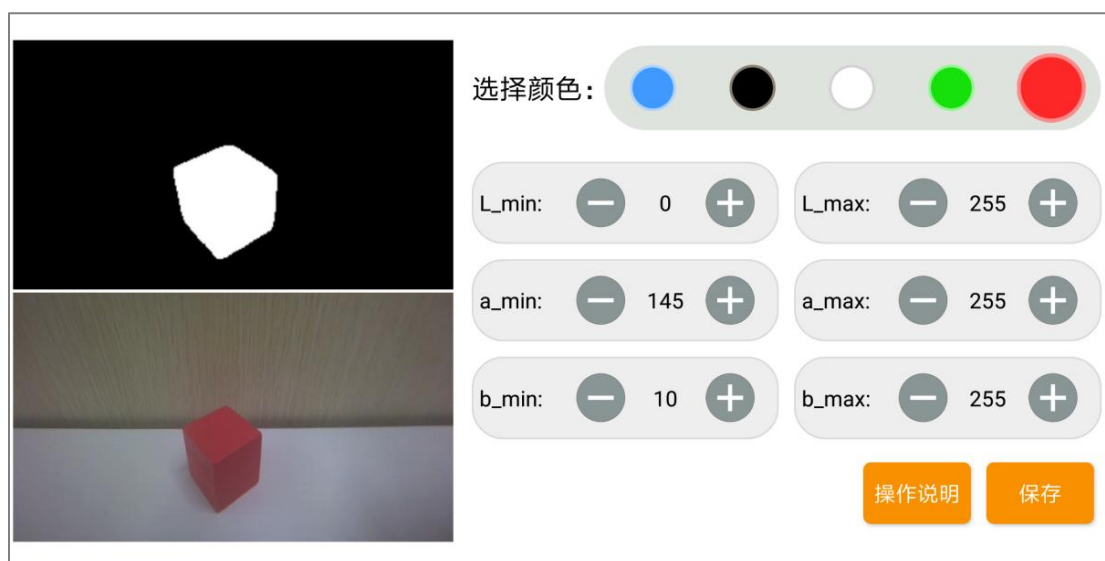
6) 参考 LAB 颜色空间分布图，将 L、A、B 分量向目标识别颜色的区间进行调整。



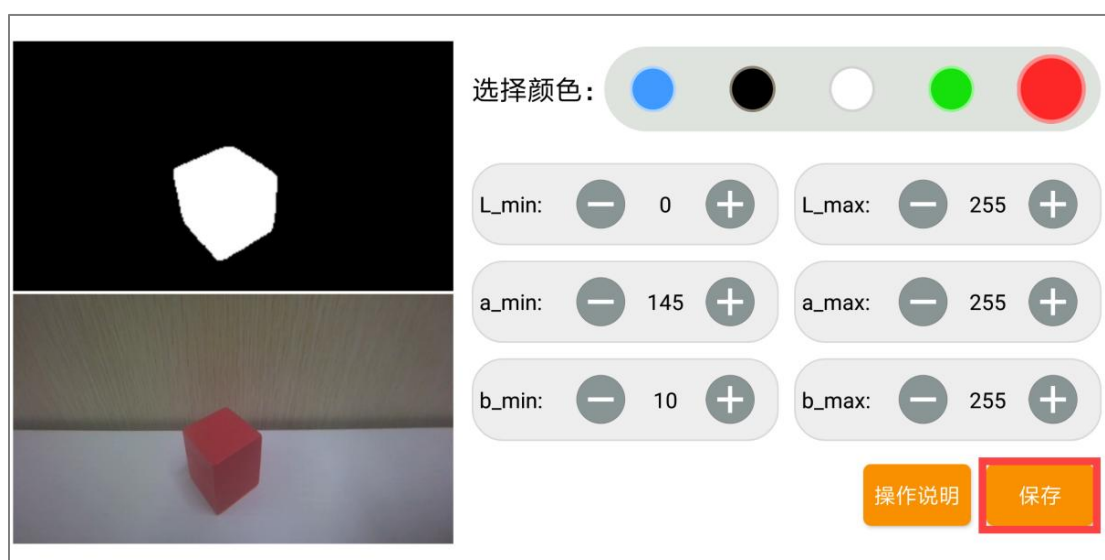
红色靠近“+a”，则需增加 A 分量，即“L_max”值保持不变，“L_min”值增大，直至画面显示区左侧画面内的颜色物体区域变为白色，其它区域变为黑色。



7) 根据所处环境调整剩余的 L、B 分量。若红色偏浅，则增大“L_min”值；偏深，则减小“L_max”值；若红色偏暖，则增大“b_min”值；偏冷，则减小“b_max”值。



8) 调节完成后，点击界面右下方的“保存”按键，保存调节后的颜色阈值。

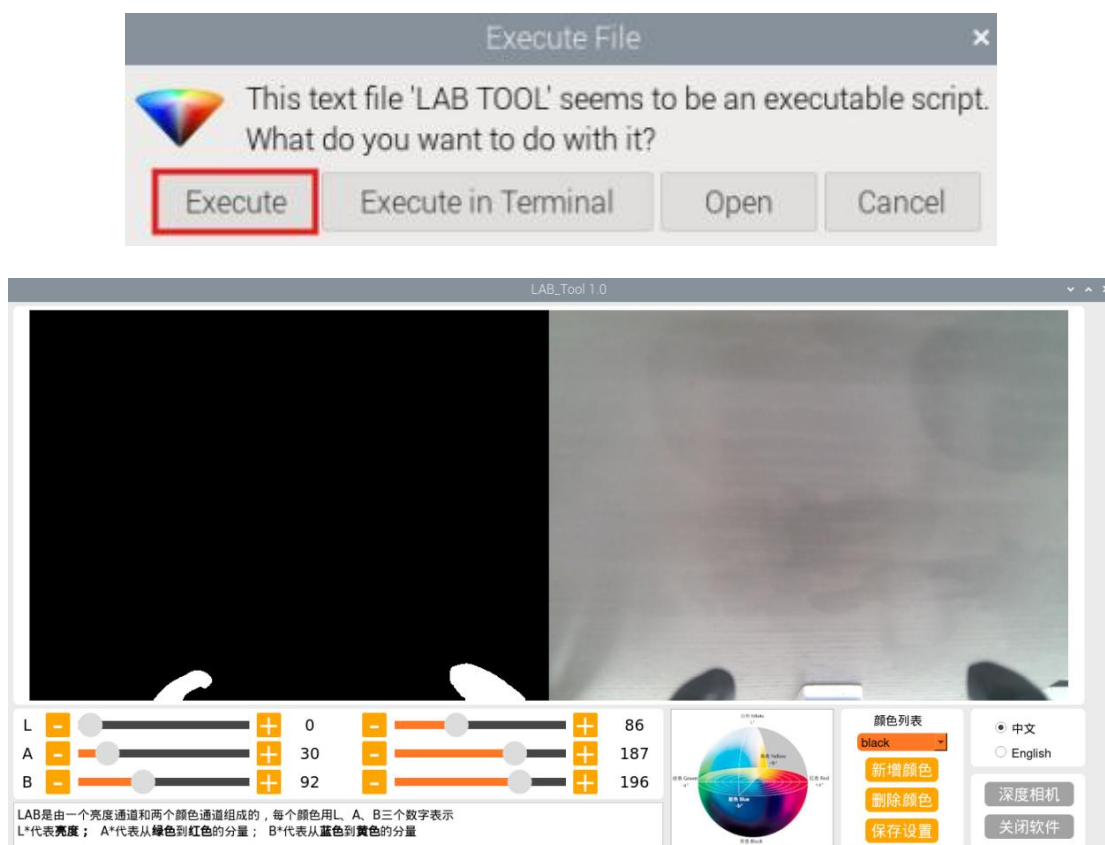


5.2. 调节颜色阈值

1) 使用 VNC 远程连接机器，参考教程“[通过 VNC 连接](#)”。



2) 点击 LAB TOOL，然后点击 Execute。

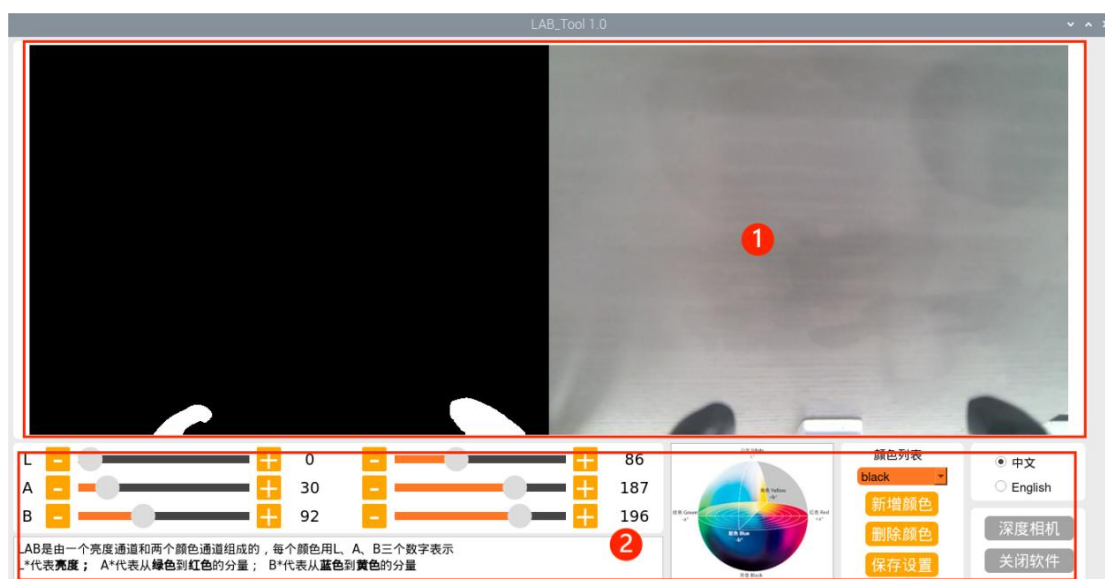


关于界面按钮说明及使用，可参考本文后续内容。如需关闭，则点击，在弹出的提示中，选择“**Yes**”。



5.2.1. LAB TOOL 的界面说明

LAB TOOL 软件的界面分为画面显示区和识别调节区两个部分。



- 1) 画面显示区：左侧为摄像头处理后的画面，右侧为原始画面。

注意：若回传画面无法正常显示，即摄像头连接失败，需检查其连接线是否连接正常，或重新插拔。

- 2) 识别调节区：可进行颜色阈值的调节，各按键功能见下表：

图标	功能说明
	滑杆 L、A、B 分别用于调节回传画面的 L、A、B 分量的数值。左侧滑杆是各分量的“min”值，右侧滑杆是各分量的“max”值。
	选择调节阈值的颜色。
	删除当前选择颜色。
	增加可识别颜色。

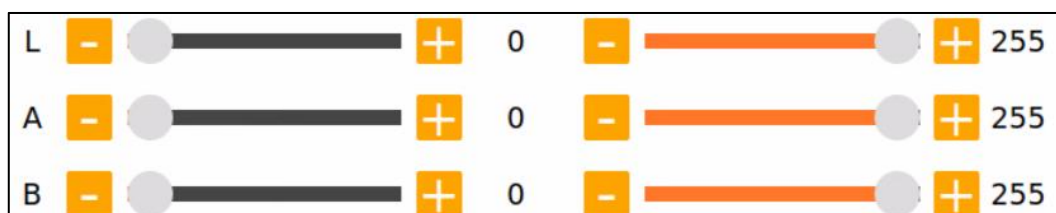
	保存颜色阈值的调节结果。
	点击此按钮，可以进行深度相机/单目相机之间的切换。
	关闭 LAB TOOL 工具。

5.2.2. 调节颜色阈值

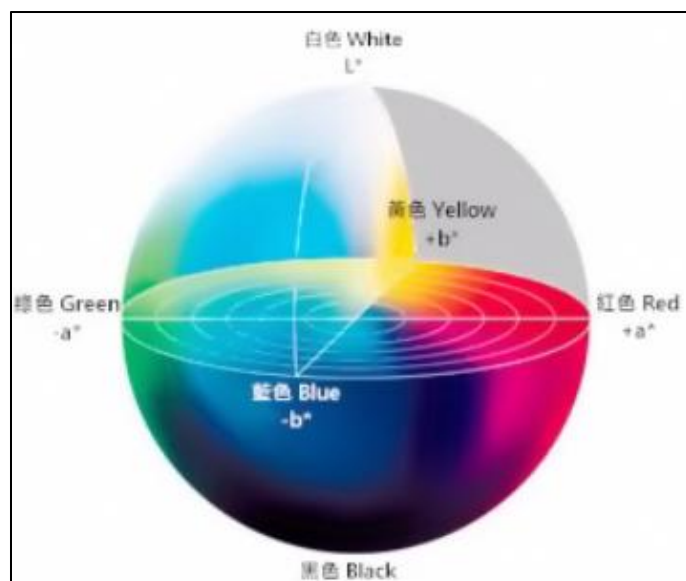
1) 打开 LAB TOOL 工具，在识别调节区的颜色列表选择需要调节阈值的颜色，此处以红色（red）为例。



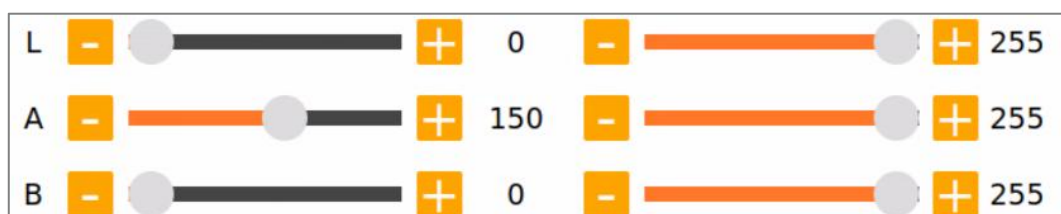
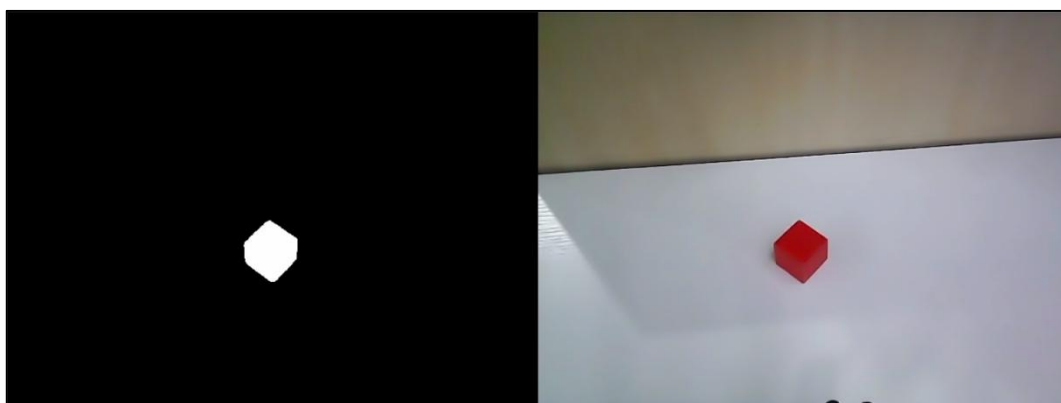
2) 将 L、A、B 分量的“min”值都设置为“0”、“max”值都设置为“255”。



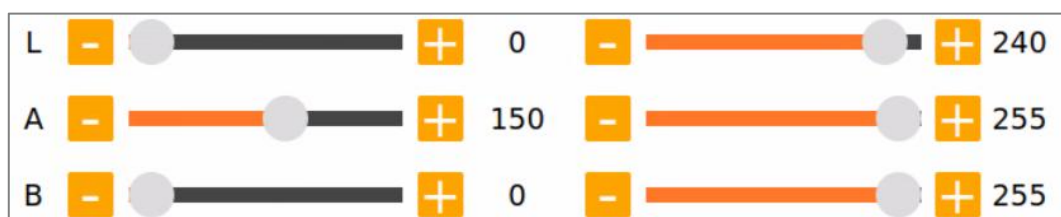
3) 将颜色物体放置在摄像头的视野范围内，参考 LAB 颜色空间分布图，将 L、A、B 分量向目标识别颜色的区间进行调整。



红色靠近“+a”，则需增加A分量，即保持A分量的“max”值不变，增大其“min”值，直至画面显示区左侧画面内的颜色物体区域变为白色，其它区域变为黑色。



4) 根据所处环境调整剩余的 L、B 分量。若红色偏浅，则增大 L 分量的“min”值；偏深，则减小 L 分量的“max”值；若红色偏暖，则增大 B 分量的“min”值；偏冷，则减小 B 分量的“max”值。



下表为LAB阈值调节的参数信息：

颜色分量	颜色分量取值范围	对应颜色区间
L	0~255	黑-白（-L ~ +L）
A	0~255	绿-红（-a ~ +a）
B	0~255	蓝-黄（-b ~ +b）

5) 点击识别调节区的“保存设置”按键，保存颜色阈值的调节参数。



5.2.3. 新增识别颜色

除了内置的识别颜色外，用户还可自行增加其它可识别颜色，此处以黄色（yellow）为例，具体操作步骤如下：

1) 打开 LAB TOOL 工具，点击“新增颜色”按键。



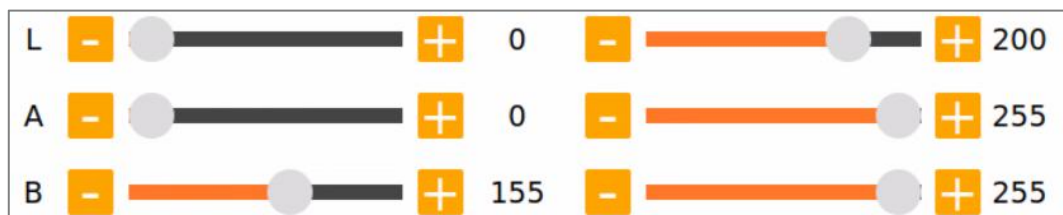
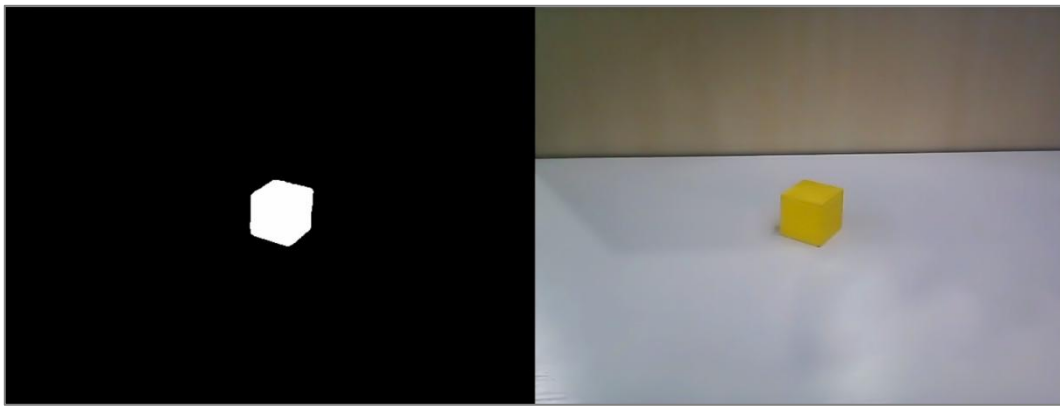
- 2) 在“name”一栏填写颜色名称，并点击“确定”按钮。



- 3) 在颜色列表处选择新增的颜色。



- 4) 将颜色物体放置在摄像头的视野范围内，拖动 L、A、B 分量滑杆调整阈值，直至画面显示区左侧画面内的颜色物体区域变为白色，其它区域变为黑色。



注意：颜色阈值的调节方法可查看“[调节颜色阈值](#)”。

5) 点击识别调节区的“保存设置”按键，保存颜色阈值的调节参数。



颜色阈值的调节完毕之后，按“Ctrl+C”关闭相机服务，并且点击“关闭软件”，关闭界面。

6. 开发环境搭建及配置

6.1. 远程工具介绍与安装

关于机器人远程控制的两种方式：图形化和命令行控制。

VNC 是图形化的远程控制软件，安装完成后，通过连接机器人的热点，可以在电脑上直接控制机器人。使用 VNC 进行连接。使用这种软件，用户可清晰地看到机器人的系统桌面，便于直观操作。

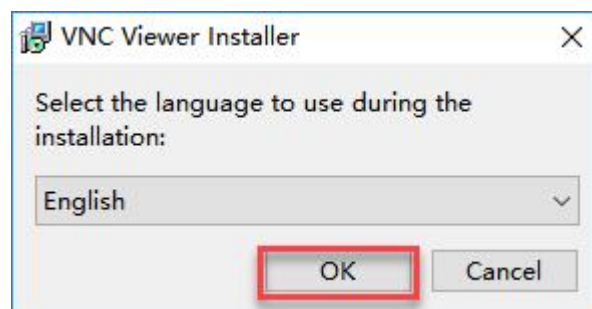
相较于 VNC，MobaXterm 是属于 SSH 连接，更注重命令行控制，它不会显示机器人系统的完整桌面，只有命令栏窗口。如果是对命令行操作比较熟练的用户，能更快速地使用命令来控制机器人，同时减少了计算量和内存的使用。

MobaXterm 内置了一个轻量级的 X11 服务器，可以直接显示图形应用程序的界面。无论您使用的是哪种主控，MobaXterm 的 SSH 连接方式都适用。

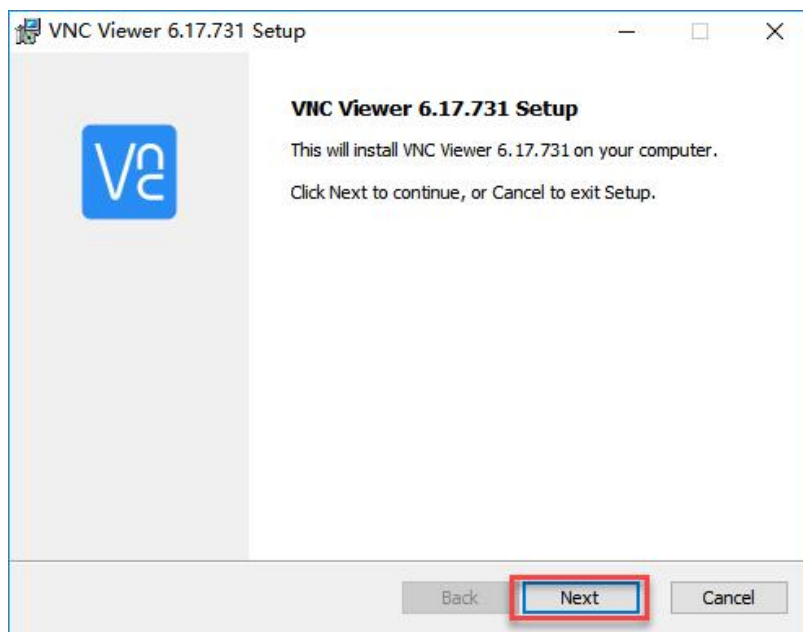
简而言之，VNC 适合需要直观操作的场景，而 MobaXterm 则更适合快速执行命令的情况。根据具体需求选择适合的软件进行远程控制。

6.1.1. VNC 安装

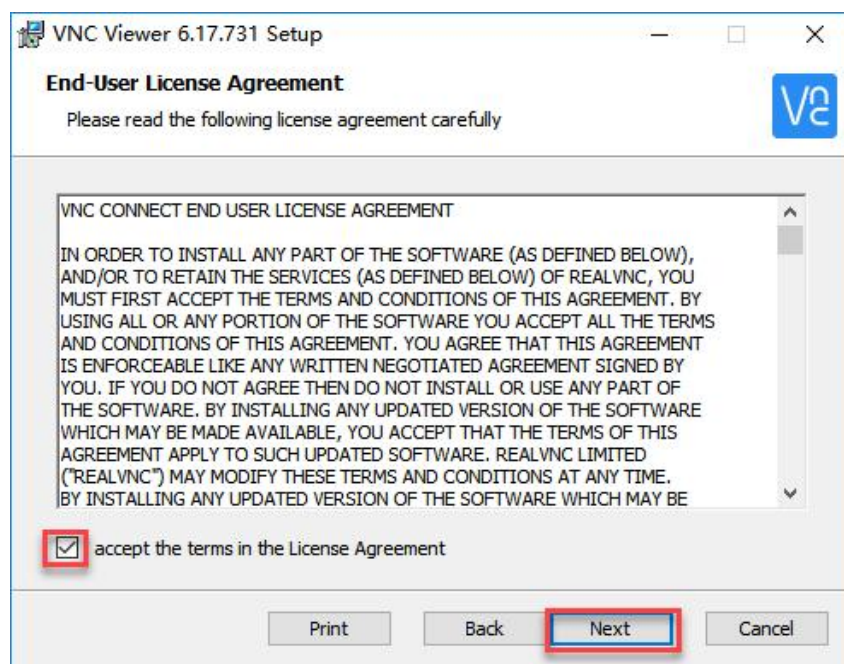
1) 前往“1 教程资料”同目录下的“2. 软件工具->2. 远程桌面软件->2. VNC(可视化桌面工具)”文件夹，根据操作系统来选择适合的软件安装包，双击打开安装包“VNC-Viewer-6.17.731-Windows”，在弹出的对话框中选择安装语言为“English”，单击“OK”按钮。



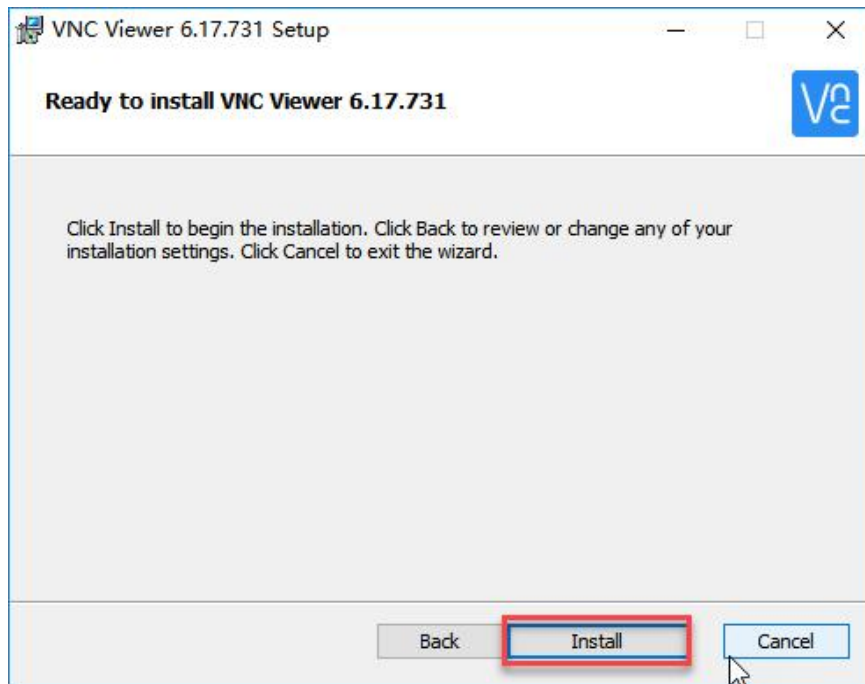
2) 在弹出的界面单击“Next”按钮。



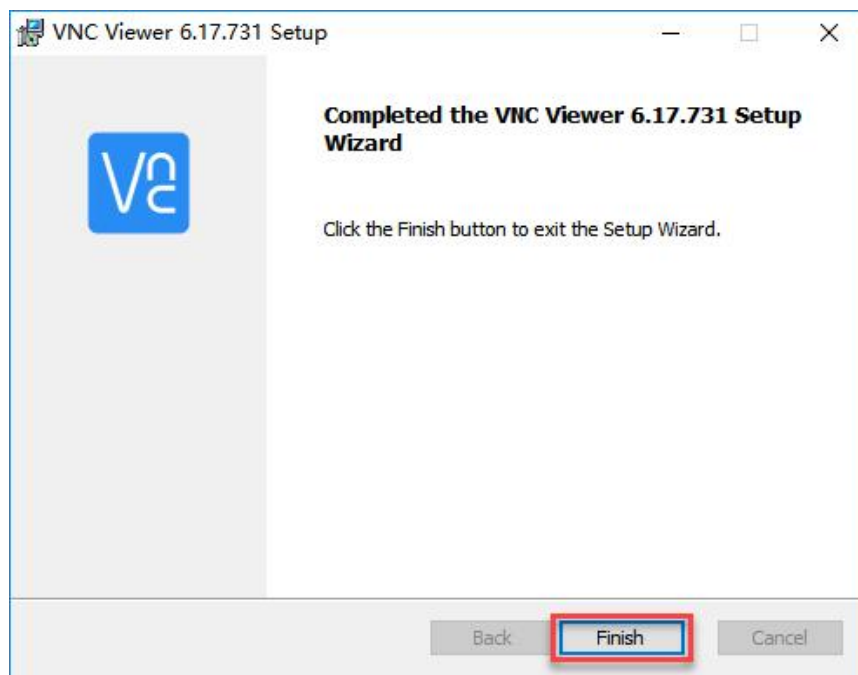
3) 在新的提示框中勾选同意协议，然后单击“Next”，接着弹出安装位置设置，保持默认设置，继续单击“Next”。



4) 在新弹出的页面中单击“Install”。



5) 等待安装，片刻之后出现安装完成提示页面，单击“**Finish**”按钮即可完成安装。



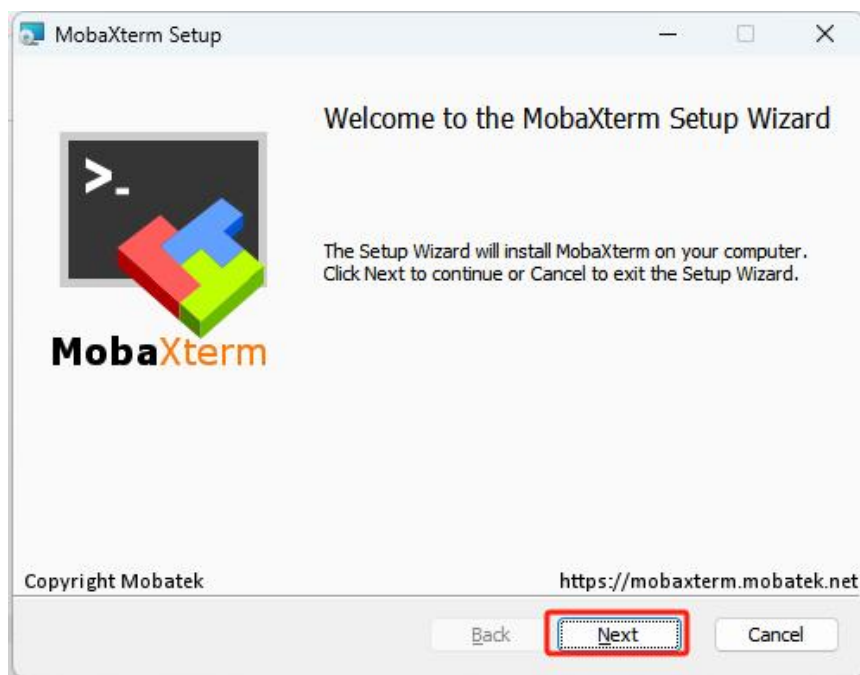
6) VNC 完成连接，直接打开  图标即可。

6.1.2. MobaXterm 安装

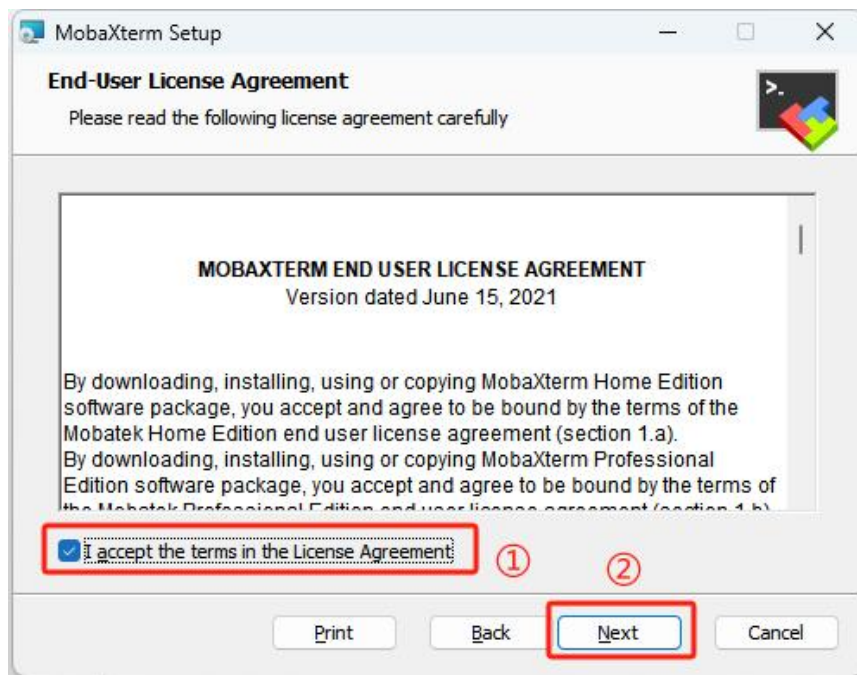
1) 在“1 教程资料”同目录下 的“2.软件工具->2.远程桌面软件->1.SSH 远程登录客户端”文件夹安装包。



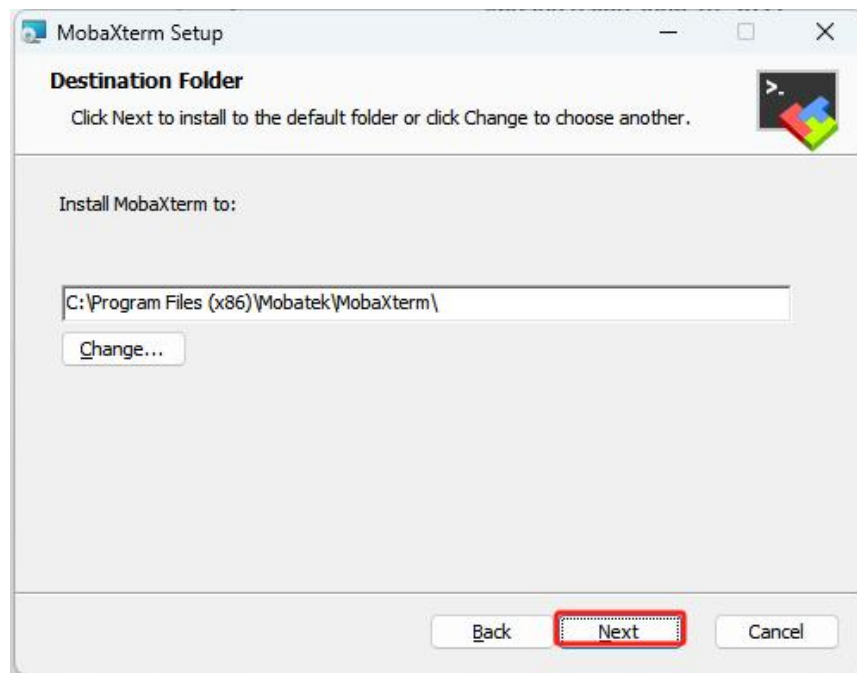
2) 单击“Next”按钮。



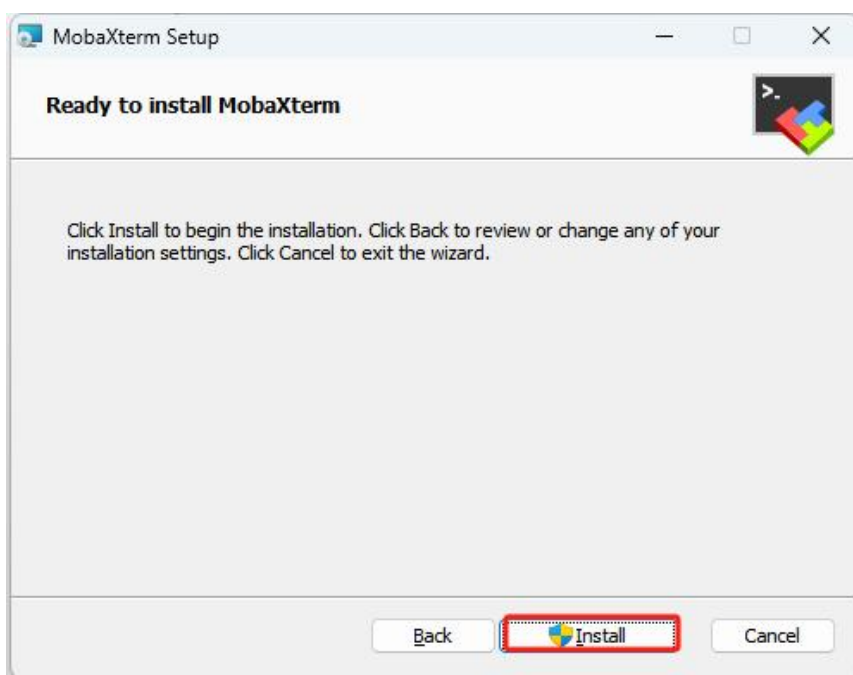
3) 勾选同意协议，并单击“Next”按钮。



4) 保持默认安装位置，单击“Next”按钮。



5) 单击“Install”按钮。



6) 等待片刻后，出现安装完成的提示界面，单击“**Finish**”按钮即可。



6.2. 直连模式连接步骤

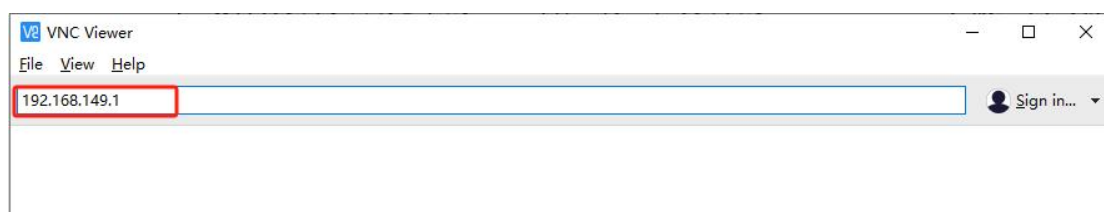
AP 直连模式：开发板能够开启热点被手机连接上（但不能联通外部网络）。

6.2.1. 通过 VNC 连接

1) AP 直连模式在电脑端搜索并连接 HW 开头的热点，如下图所示，连接的密码是：
hiwonder。



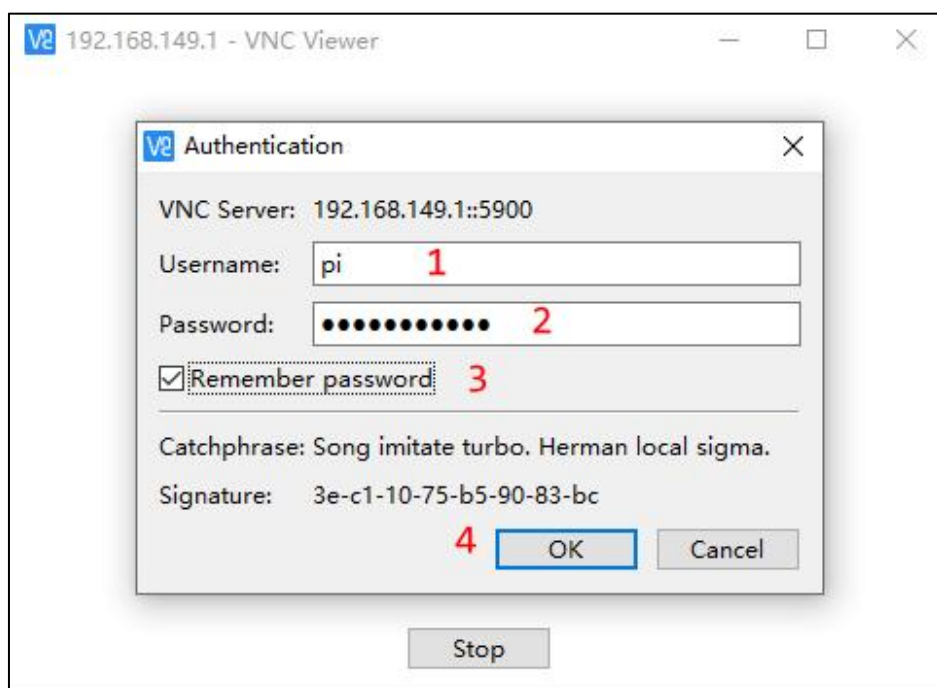
2) 接着打开安装完毕的 VNC 客户端。在打开的 VNC Viewer 中输入树莓派 5 的 IP 地址：在 AP 模式下，192.168.149.1，然后按回车键。如果提示不是安全连接的话单击“Continue”。



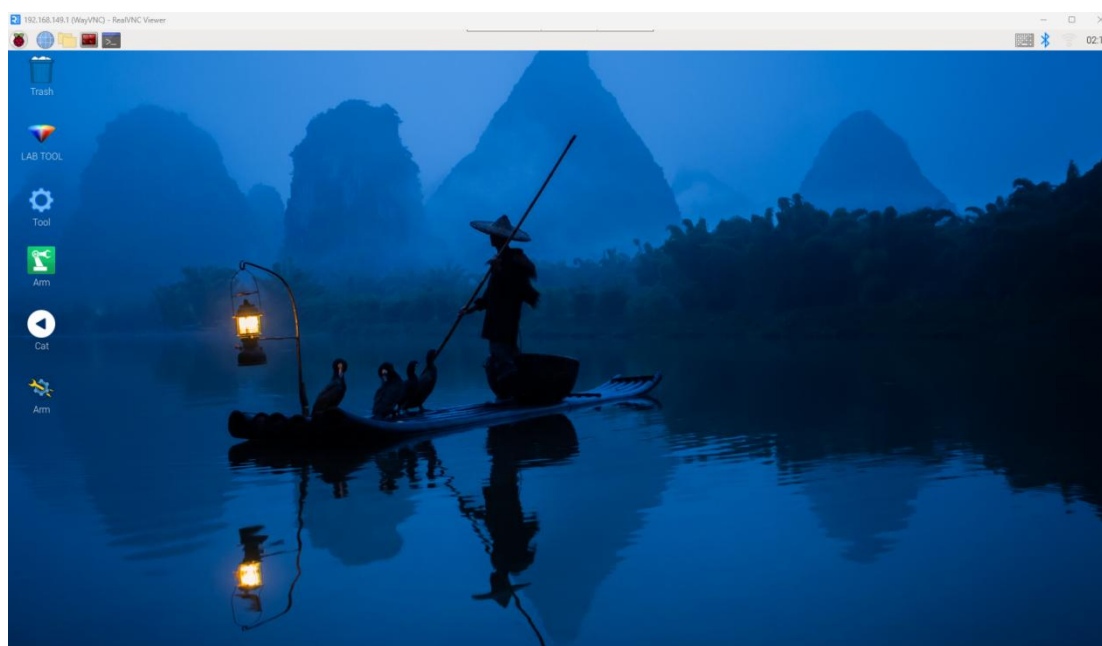
3) 等待连接窗口的弹出，然后按照顺序输入用户名>密码>点击“Remember password”>“ok”：

用户名 Username: pi

密码 Password: raspberrypi



4) 连接上之后，树莓派的远程桌面如下图所示

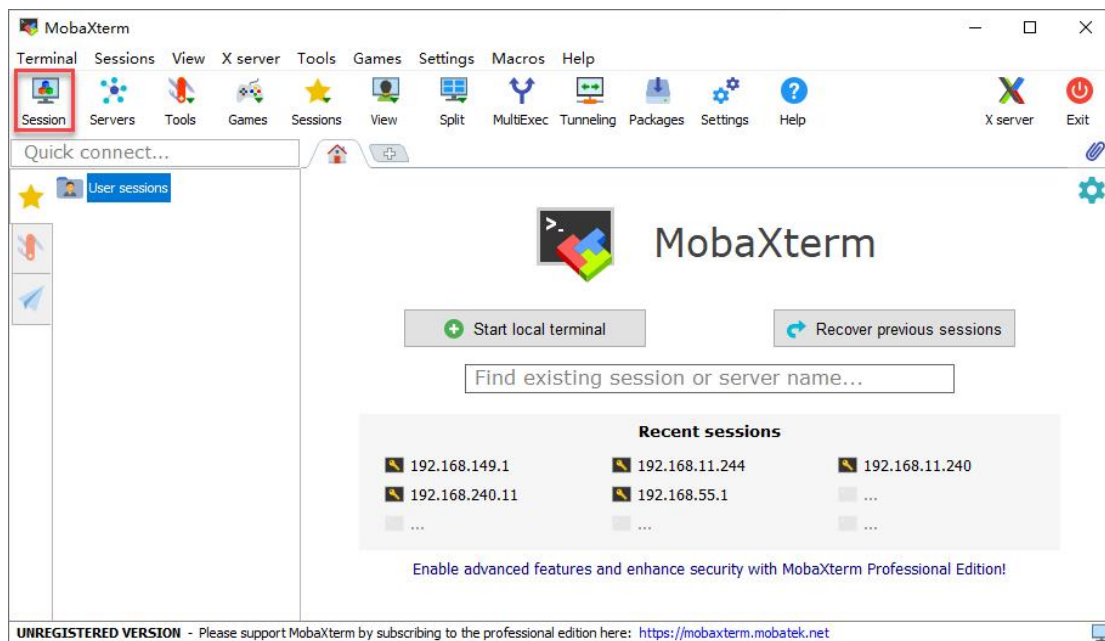


6.2.2. 通过 MobaXterm 连接

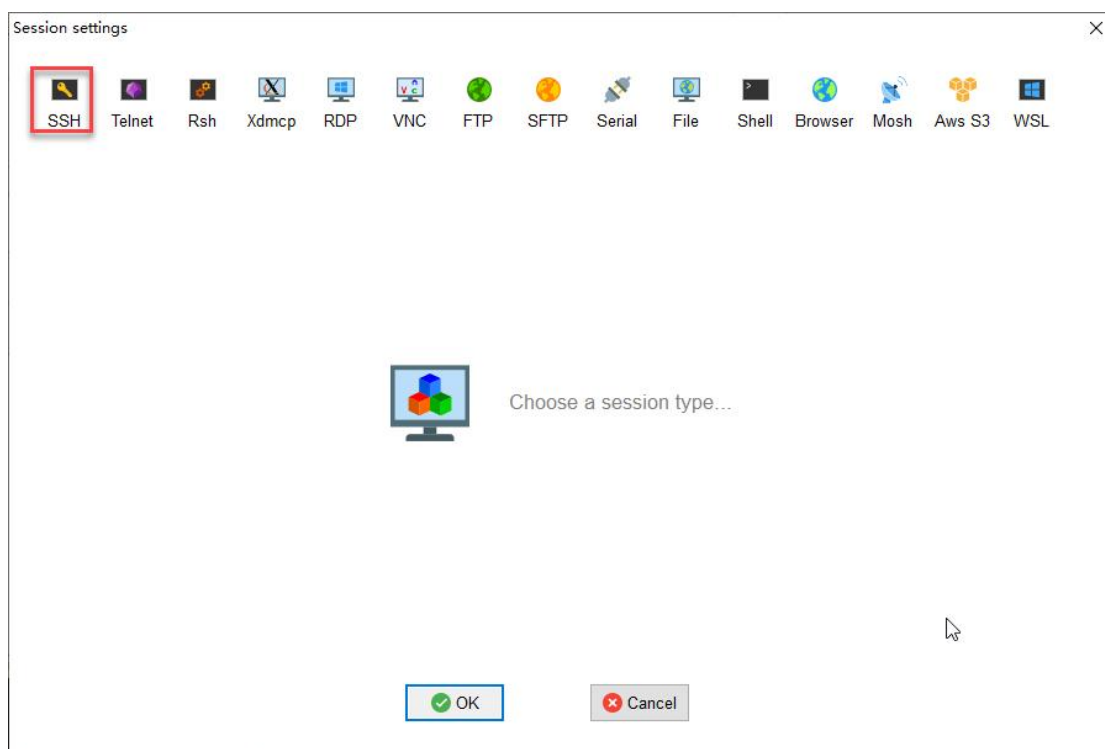
这里以直连模式方法为例，进行说明，局域网模式下亦可参考同样的步骤，只需更换 IP 即可。

1) 在主界面，点击右上角“Session”，新建一个会话，在会话界面，输入记录好的

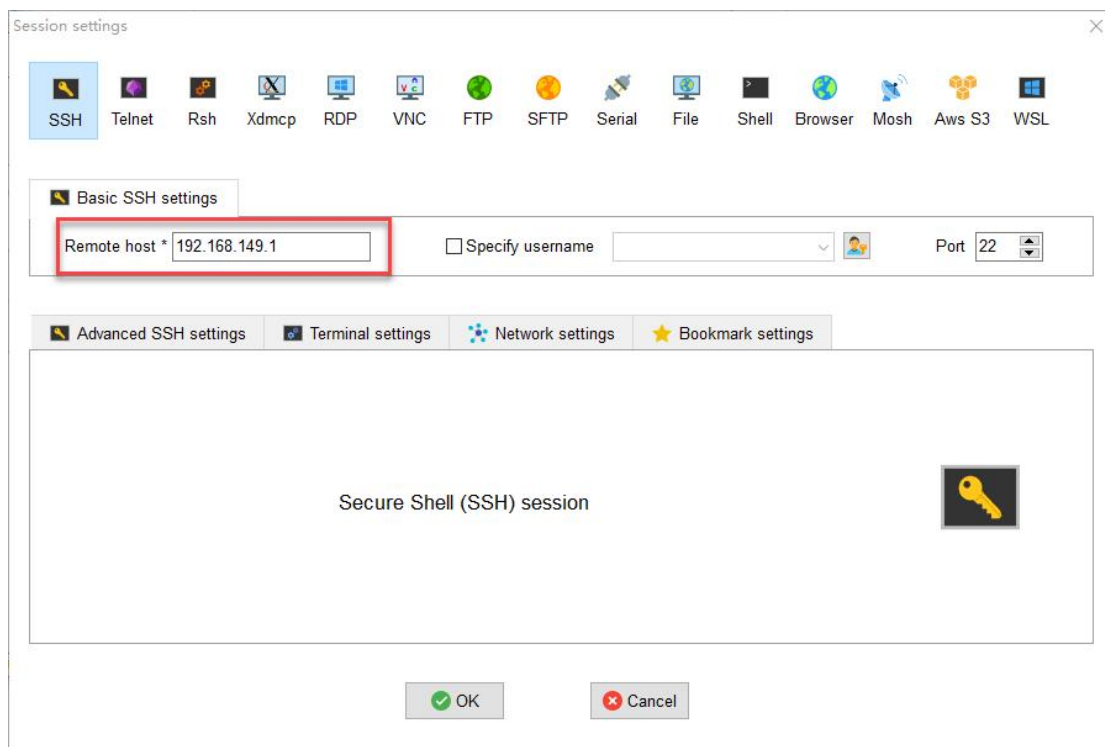
机器人的 IP “192.168.149.1”，点击 “OK” 选项即可。



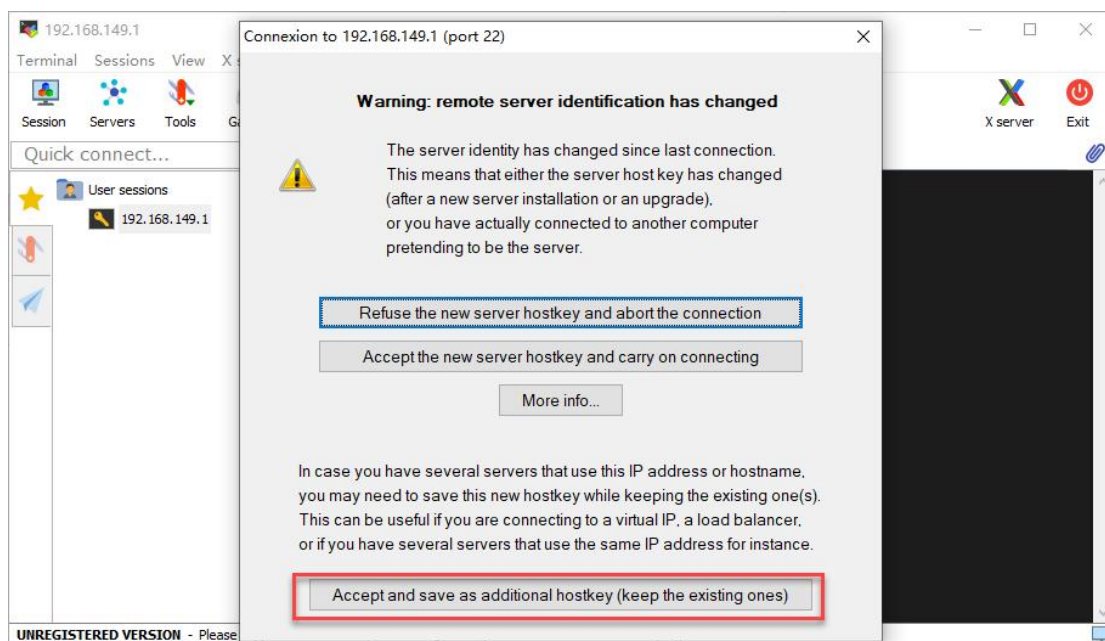
2) 选择 SSH。



3) 输入直连模式下的固定 IP 地址：192.168.149.1



4) 如出现下图所示，点击第三个选项即可。



5) 界面提示输入账户名 (login as) 和密码 (password)。

用户名 Username: pi

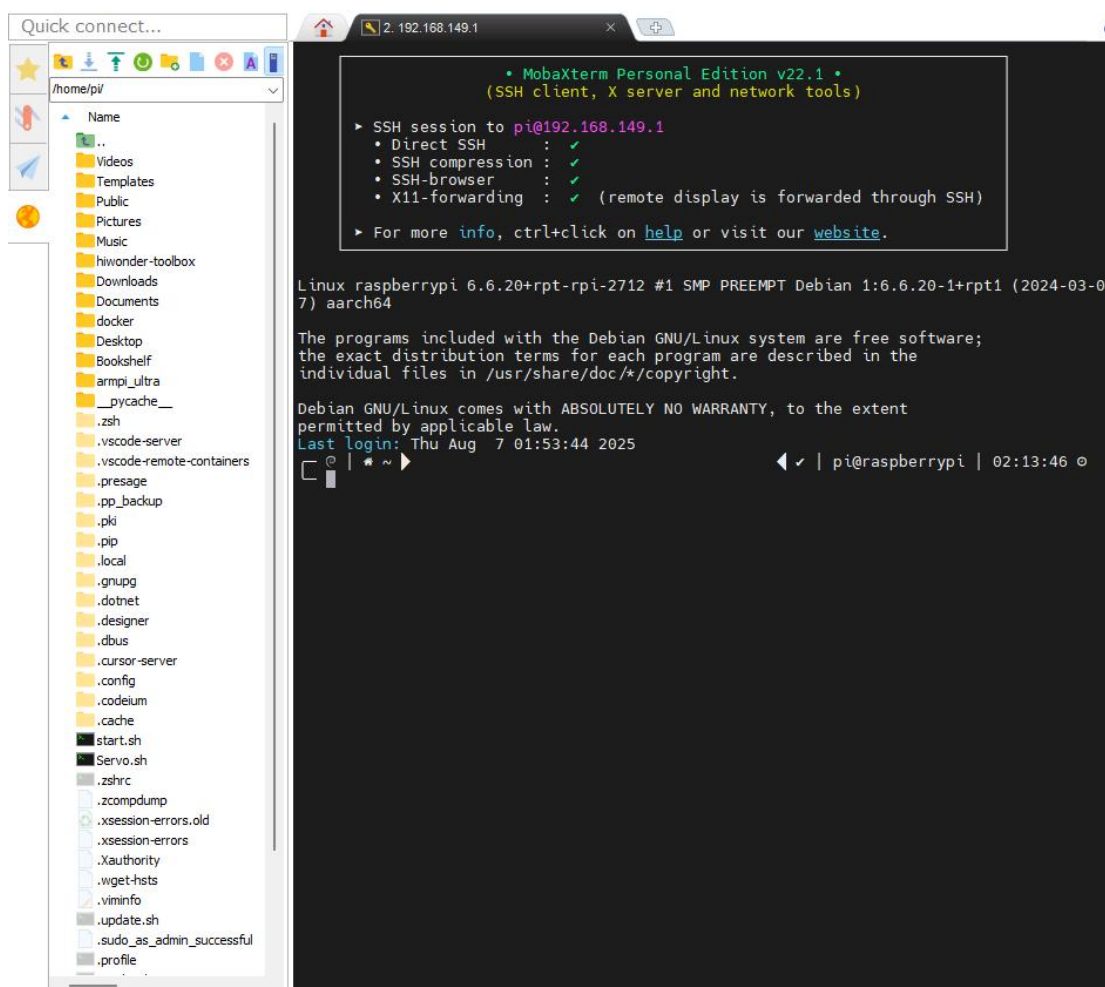
密码 Password: raspberrypi

```
login as: hiwonder
hiwonder@192.168.149.1's password: █
```

需要注意的是：

- ① 账户名必须是小写模式，即使账户名设置包含大写，在登录时，也要小写模式。
- ② 账户名会有视觉上的显示，输入完成后需按回车才可进行密码输入。
- ③ 输入密码不会有任何视觉上的显示，同样输入完成后需要按回车登入。

6) 当密码输入正确，成功进入系统，界面如下图所示：



6.3. 局域网模式连接

STA 局域网模式：开发板能够主动去连接指定的热点/Wi-Fi。（可联通外部网络）

本节内容需要注意的是：

- ① 如果需要用手机配置局域网，则需要先开启手机定位服务。
- ② 无法通过系统的网络配置切换到局域网模式，如下图所示，因为 wifi 进行过特殊配置，需按照本文后面操作进行相关的网络配置。
- ③ 这里教程我们以连接“Hiwonder_5G” Wi-Fi 为例。用户设置局域网连接时已自己设置的 Wi-Fi 为准。

6.3.1. 通过 VNC 连接

- 1) 使用 VNC 远程连接工具连接到树莓派的远程桌面。

- 2) 点击系统桌面上方的 ，打开命令行终端。

- 3) 输入指令，并按下回车，进入配置文件目录。

```
cd ~/hiwonder-toolbox
```

```
cd ~/hiwonder-toolbox
```

- 4) 输入指令，并按下回车，打开配置文件。

```
gedit wifi_conf.py
```

```
> gedit wifi_conf.py
```

- 5) 来到编辑器当中，将“WIFI_MODE”后面的数值为 2，其中 1 代表 AP 直连模式，机器人自主产生 Wi-Fi，2 代表局域网模式，机器人连接内部局域网网络，在这里设置为 2。

```
1#!/usr/bin/python3
2#coding:utf8
3
4WIFI_MODE = 2 #wifi的工作模式， 1为AP模式， 2为STA模式
```

- 6) 然后，需要修改“WIFI_STA_SSID”和“WIFI_STA_PASSWORD”，设置成路由器 Wi-Fi 的账号和密码，需要注意的是内容需要含有 ‘’。

注意：同样机器人支持连接 5G Wi-Fi 网络。



```
1 #!/usr/bin/python3
2 #coding:utf8
3
4 WIFI_MODE =2                                #wifi的工作模式， 1为AP模式， 2为STA模式
5 #WIFI_AP_SSID = 'HW-Robot'                  #AP模式下的SSID。字符和数字构成，需要以 HW- 开头，否则app功能无法使用
6 WIFI_AP_PASSWORD = 'hiwonder'              #AP模式下的WIFI密码，字符和数字构成
7 WIFI_STA_SSID = 'your_wifi_name'           #STA模式下的SSID
8 WIFI_STA_PASSWORD = 'your_wifi_password'   #STA模式下的WIFI密码
```

7) 确认输入无误后，使用组合按键 “ctrl + s” 保存，然后点击右上方的退出按钮。

8) 回到命令行终端当中输入命令，重启机器人 Wi-Fi 服务。

```
sudo systemctl restart wifi.service
```

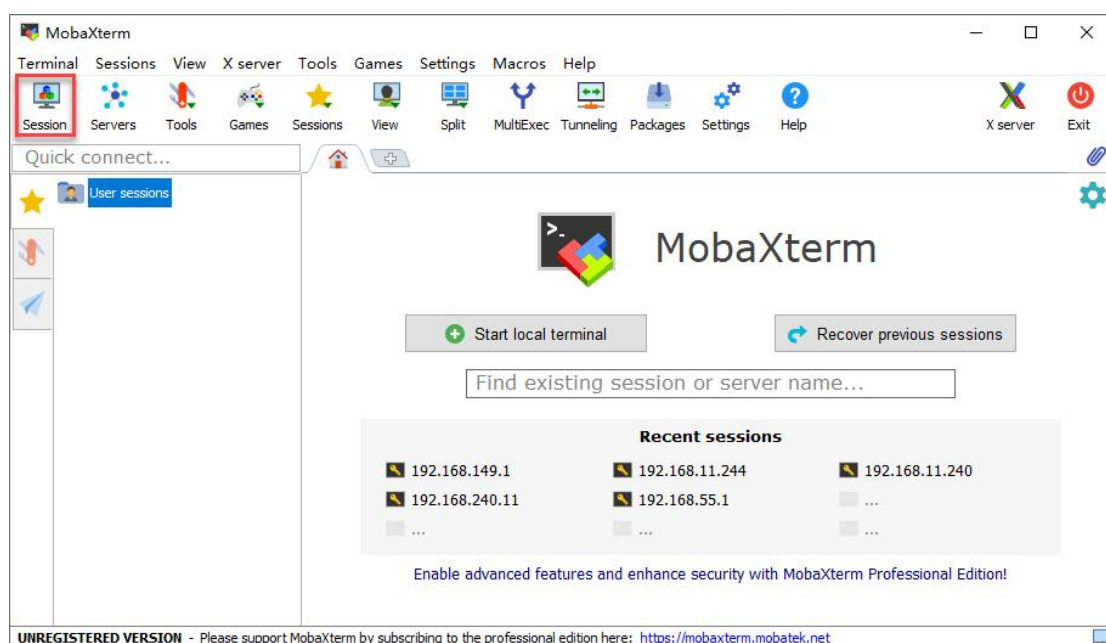
```
> sudo systemctl restart wifi.service
```

9) 此时我们就需要重新在自己的 Wi-Fi 路由器中找到连接机器人的 Wi-Fi。

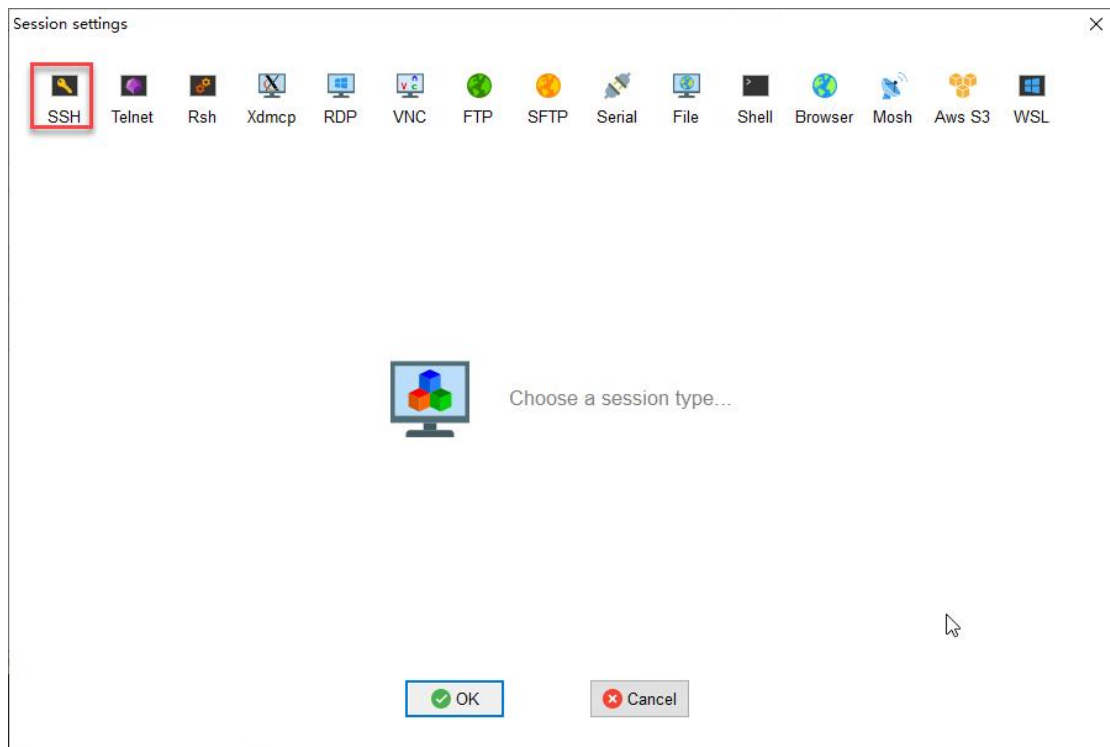
10) 如需切换为直连模式，重新编辑该配置文件，将 WIFI_MODE 设置成 1，接着参考上一步骤，重启机器人 Wi-Fi 服务即可。

6.3.2. 通过 MobaXterm 连接

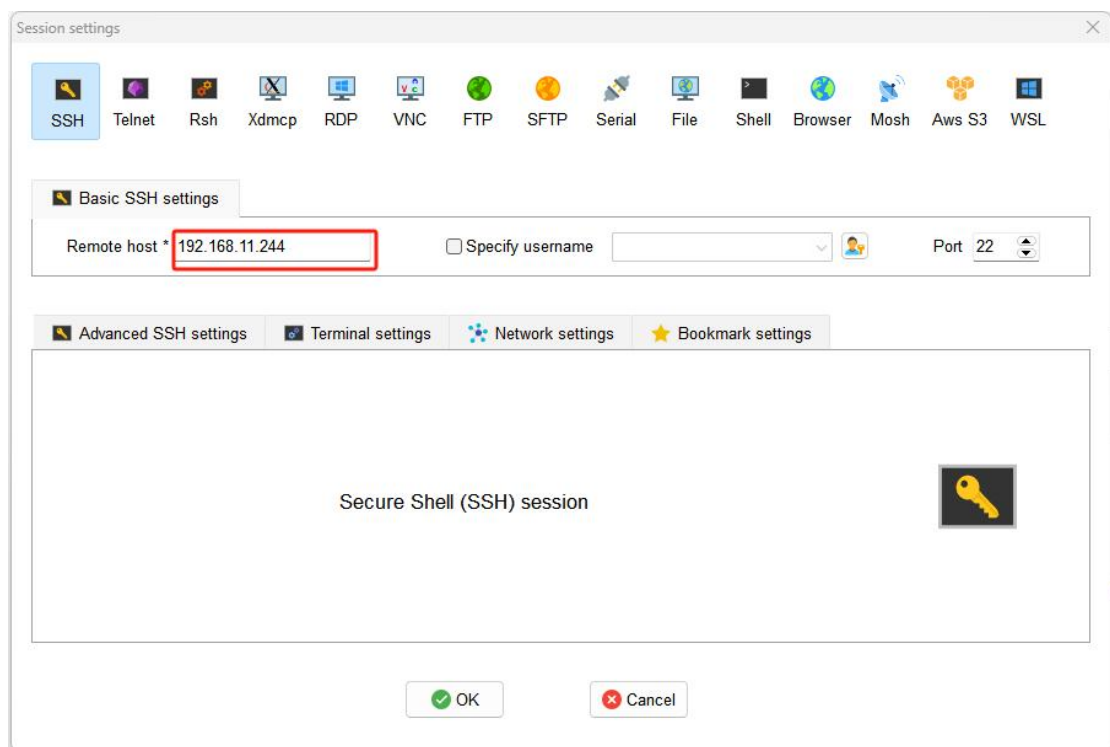
1) 在主界面，点击右上角 “Session”，新建一个会话，在会话界面，输入记录好的机器人的 IP “192.168.11.244”，点击 “OK” 选项即可。



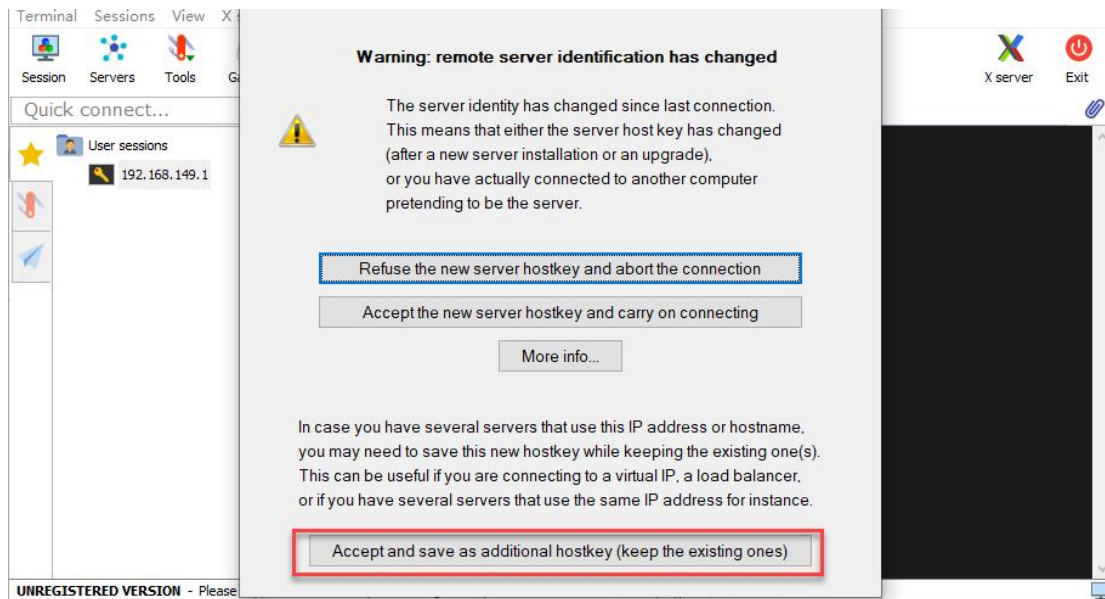
2) 选择 SSH。



3) 输入局域网模式下查询到的 IP 地址：192.168.11.244



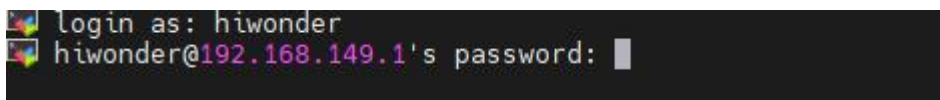
4) 如出现下图所示，点击第三个选项即可。



界面提示输入账户名（login as）和密码（password）

用户名 Username: pi

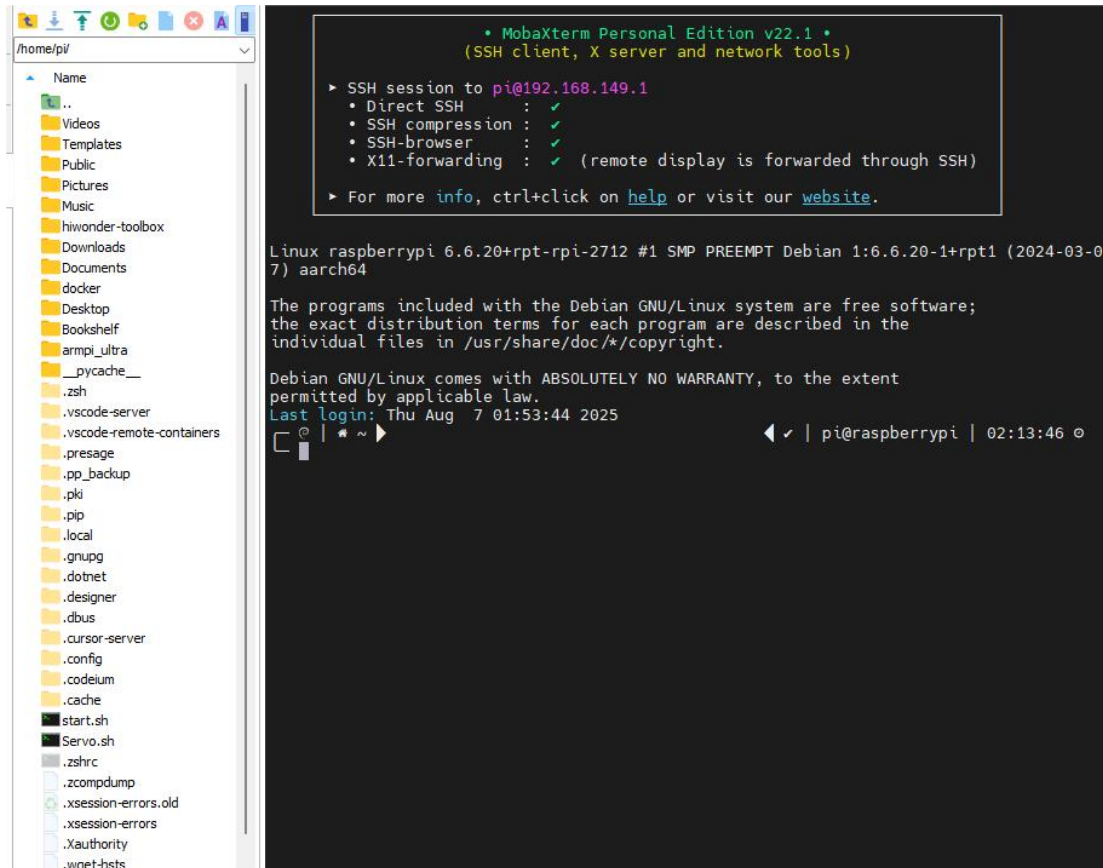
密码 Password: raspberrypi



需要注意的是：

- ① 账户名必须是小写模式，即使账户名设置包含大写，在登录时，也要小写模式。
- ② 账户名会有视觉上的显示，输入完成后需按回车才可进行密码输入。
- ③ 输入密码不会有任何视觉上的显示，同样输入完成后需要按回车登入。

5) 当密码输入正确，成功进入系统，界面如下图所示：

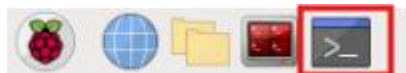


6.4. 系统命令行终端介绍

在系统当中，有两种命令行终端。

一种是 **ROS2 环境命令行终端**，包含了机器人相关的功能玩法，在后续课程中将经常使用到此终端 。

另一种是**系统本身的命令行终端**，它包含了机器人相关的系统文件，它的位置在系统界面上方的任务工具栏中，使用较少。如下图红框所框选的图标。



注意：在后续章节课程的学习过程当中要仔细参考教程步骤所描述需要使用对应的命令行终端进行指令的操作和执行，否则就会影响部分的机器人的功能玩法的启动。

6.5. 机器人版本配置工具学习

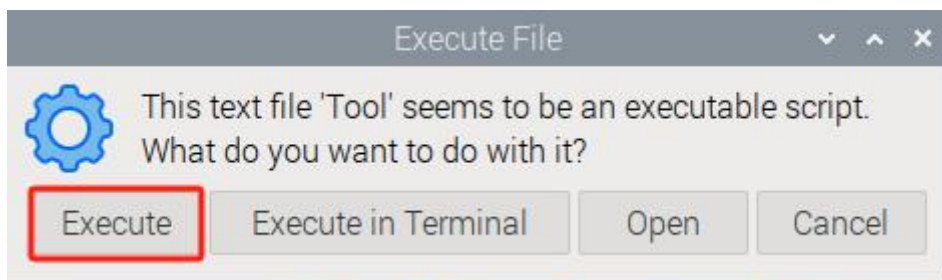
本节会介绍机器人系统内置版本配置 Tool 工具，可针对不同相机型号、底盘形态以及中英文语音进行切换。

6.5.1. Tool 工具介绍及使用

- 1) 使用 VNC 远程桌面连接工具连接机器人。



- 2) 来到远程桌面中，双击机器人系统配置工具“Tool”，接着点击“Execute”按钮执行。



- 3) 如下图所示，入门版用户需选择相机类型：usb_cam；标准版和豪华版选择相机类型：aurora。



用户根据自身需要选择语音：中文或 English。

☒ 中文 ☐ English				
深度摄像头	aurora	热点名称	HW-675683AA	
底盘类型	None	版本	V1.1.1 2025-08-04	
机器类型	ArmPi_Ultra	语音功能	Chinese English	
操作系统	Ubuntu 22.04.4 LTS Jammy Jellyfish + ROS2 Humble			
内核版本	Linux_6.6.20+rpt-rpi-2712_aarch64			
磁盘容量	Total:48.93G Free:2.93G			
内存占用	Total:7.86G Free:5.75G			
有线IP地址	未连接有线网络			
无线IP地址	192.168.149.1			
		保存	生效	退出

4) 用户可查询自己的订单信息获取硬件版本，通常工具中需对【相机类型】、【底盘类型】、【语音】区域进行设置，可参考下表。其余选项保持默认，请勿盲目操作，避免产生问题！

选项	配置
相机类型	usb_cam aurora
语音功能	中文 English
底盘类型	None Mecanum（麦克纳姆轮） Slide_Rsils（滑轨） Conveyor_Belt（传送带）

5) 选择完成之后，依次点击 **保存** > **生效** > **退出**，一定要按照顺序点击，类型才能切换成功。

setup tool 1.0

☒ 中文 ☐ English

深度摄像头	aurora	热点名称	HW-675683AA
底盘类型	None	版本	V1.1.1 2025-08-04
机器类型	ArmPi_Ultra	语音功能	Chinese
操作系统	Ubuntu 22.04.4 LTS Jammy Jellyfish + ROS2 Humble		
内核版本	Linux_6.6.20+rpt-rpi-2712_aarch64		
磁盘容量	Total:48.93G Free:2.93G		
内存占用	Total:7.86G Free:5.75G		
有线IP地址	未连接有线网络		
无线IP地址	192.168.149.1		

1 保存 2 生效 3 退出

6) 然后点击  命令行终端，进行校验查看 ROS2 的系统环境。

```
-----
当前环境是ROS2|The current environment is ROS2
-----
CAMERA_TYPE:  aurora
CHASSIS_TYPE:  None
MICROPHONE_TYPE:  WonderEchoPro
MACHINE:  ArmPi_Ultra
HOST:  raspberrypi
ROS_DOMAIN_ID:  100
HW_WIFI_AP_SSID:  HW-675683aa
WIRED_IP:  192.168.149.1
ASR_LANGUAGE:  Chinese
VERSION:  |V1.1.1|2025-08-04|
```

7. 无线手柄遥控

7.1. 注意事项

1) 请在设备开机前确认手柄接收器是否插入，如已插入可忽略（在出厂时，机器人已插入了 USB 手柄接收器）；

2) 放置电池时，须注意区分电池正负极；



3) 每次开启机器人时，会自动启动 APP 自启服务 (APP 服务中包含手柄控制服务)，如未关闭则无需另外操作，直接连接控制即可；

4) 由于手柄控制具有互串性，多台机器人在同一场地内，建议不要使用此功能，避免误连误控；

5) 打开手柄开关后，若在 30 秒内未连接机器人，或在连接机器人后 5 分钟内未使用手柄，手柄会自动进入睡眠模式。如需唤醒手柄，即退出睡眠模式，按下“START”键即可。

7.2. 设备连接

1) 机器人启动完成后，将手柄开关推至“ON”挡。此时，手柄上的两个 LED 灯（红色、绿色）会同时闪烁。

2) 等待几秒，机器人和手柄开始自动配对。当配对成功，绿色 LED 灯常亮，红色 LED 灯熄灭。



7.3. 控制模式介绍

手柄控制机械臂分为两种模式：坐标模式和单舵机模式。手柄连接成功后，默认为单舵机模式。

单舵机模式：通过手柄的按键，可控制机械臂上单个舵机进行正反转动。

坐标模式：通过手柄的按键，可控制机械臂以一个整体沿三轴坐标（X、Y、Z）的轨迹以及结合偏转角进行运动。

两种模式切换方法：先按下“SELECT”键和“START”键，当听到提示音后即切换成功。
单舵机模式切换到坐标模式：响两声；坐标模式切换到单舵机模式：响一声。

7.4. 手柄按键说明

7.4.1. 单舵机模式按键说明

下表为单舵机模式的按键功能说明：

按键	功能（以机械臂为第一视角）
START	机械臂复位
SELECT+START	切换控制模式(单舵机/坐标)

UP / ↑	5 号舵机抬高
DOWN / ↓	5 号舵机降低
LEFT / ←	6 号舵机左转
RIGHT / →	6 号舵机右转
Y	4 号舵机降低
A	4 号舵机抬高
B	2 号舵机右转（即机械爪右转）
X	2 号舵机左转（即机械爪左转）
L1	机械爪张开（1 号舵机）
L2	机械爪闭合（1 号舵机）
R1	3 号舵机抬高
R2	3 号舵机降低

7.4.2. 坐标模式按键说明

下表为坐标模式的按键功能说明：

按键	功能（以机械臂为第一视角）
START	机械臂复位
SELECT+START	切换控制模式(单舵机/坐标)

UP / ↑	机械臂向 X 轴正方向移动（机械臂前方）
DOWN / ↓	机械臂向 X 轴负方向移动（机械臂后方）
LEFT / ←	机械臂向 Y 轴正方向移动（机械臂左侧）
RIGHT / →	机械臂向 Y 轴负方向移动（机械臂右侧）
Y	机械爪闭合（1 号舵机）
A	机械爪张开（1 号舵机）
B	5 号舵机右转（即机械爪右转）
X	5 号舵机左转（即机械爪左转）
L1	机械臂向 Z 轴正方向移动（机械臂上方）
L2	机械臂向 Z 轴负方向移动（机械臂下方）
R1	增大偏转角（以水平线为基准）
R2	减小偏转角（以水平线为基准）

8. 物品夹取调节方法

注意：

1. 此处调节的参数生效后，将会同时修改手机 APP 以及命令行启动的颜色分拣、标签分拣、智能码垛（APP 特有的）、垃圾分类等玩法的夹取效果。

2. 机械臂出厂前已对设备进行了调试，但由于调试环境与使用环境不一致，以及运输途中的颠簸，可能会导致在进行分拣、码垛等玩法时，玩法的实现效果不佳，机械爪无法准确的夹取木块。

若出现上述情况，可参照下文对机械臂的夹取进行调节。

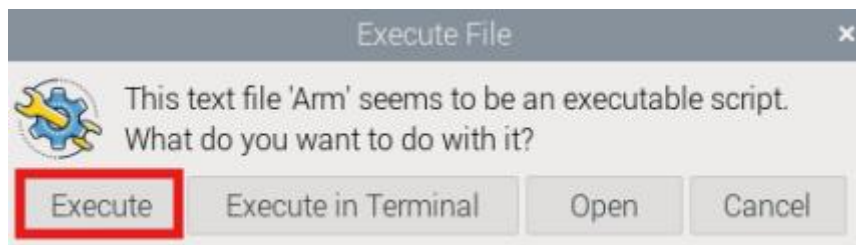
8.1. 手眼标定

在安装相机时，会选择一个最合适的物理位置进行固定。这种固定方式并非每次都精确到微米级，因此相机的安装位置和观察角度与机器人自身坐标系之间，存在一个独特的、需要被测量的“偏移量”。这个“偏移量”就是手眼标定要找的东西。为了确保精度和稳定性，准确地将相机看到的画面转化成自己的运动指令，我们需要先进行“手眼标定”。

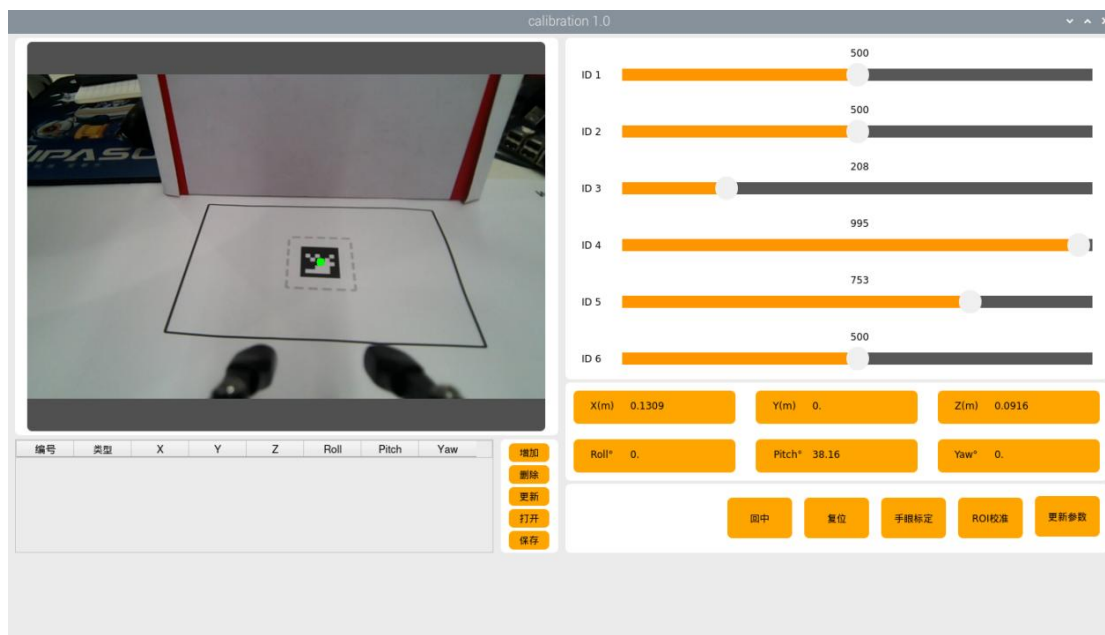
- 1) 参考“[开发环境搭建及配置](#)”将设备远程连接至系统桌面。



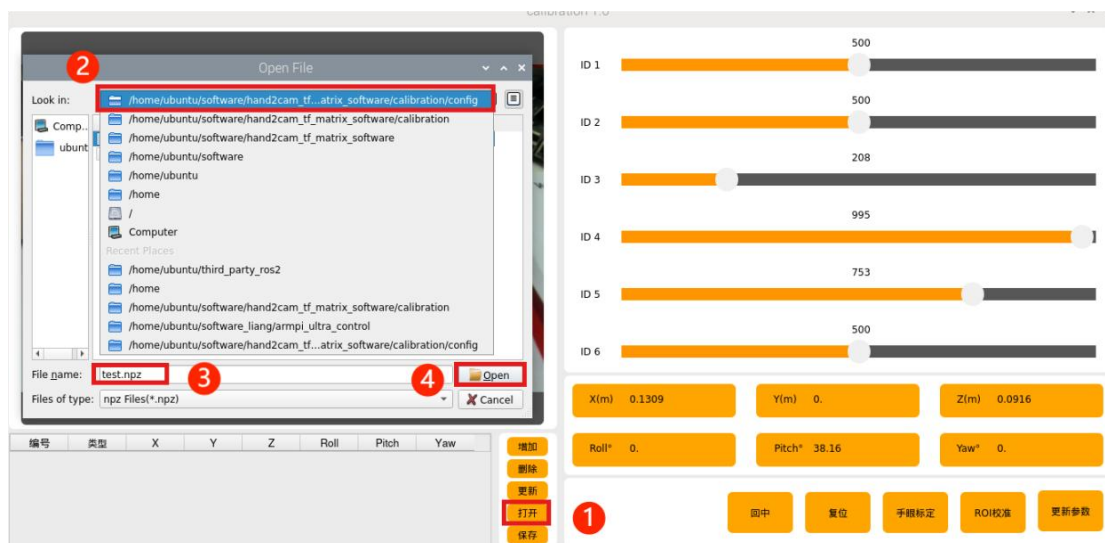
- 2) 点击系统桌面的图标，然后点击“Execute”。



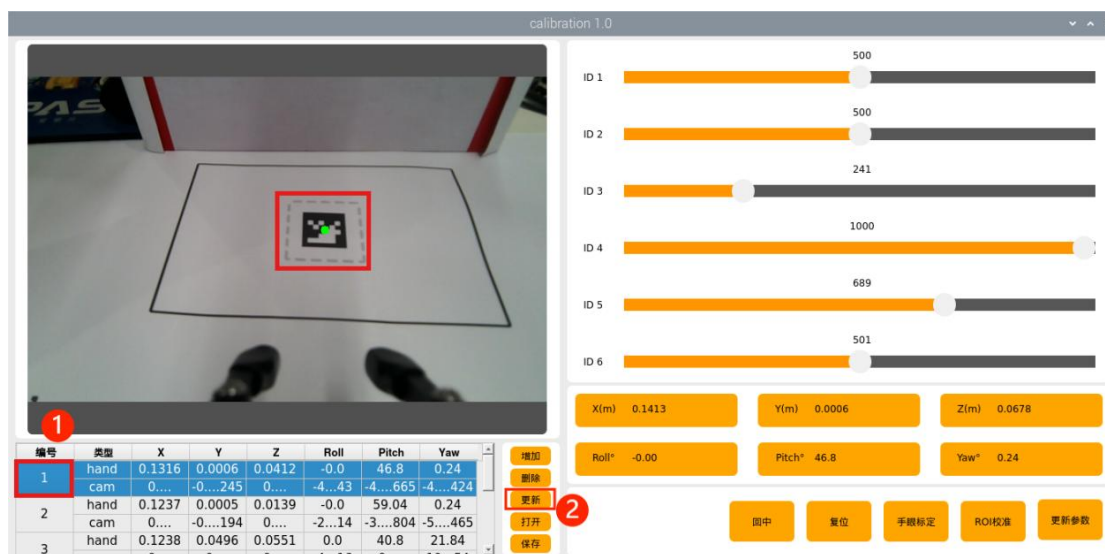
- 3) 打开之后，能看到手眼标定界面，如下图所示。



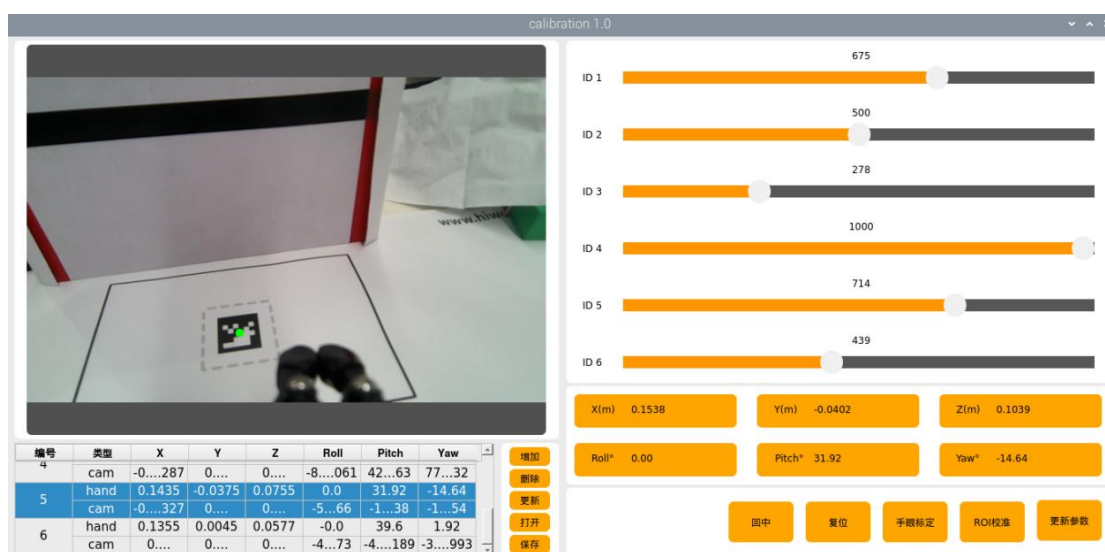
4) 点击打开，进入到“/home/ubuntu/software/hand2cam_tf_matrix_software/calibration/config”路径下，选择“test.npz”，然后点击“open”打开该文件。



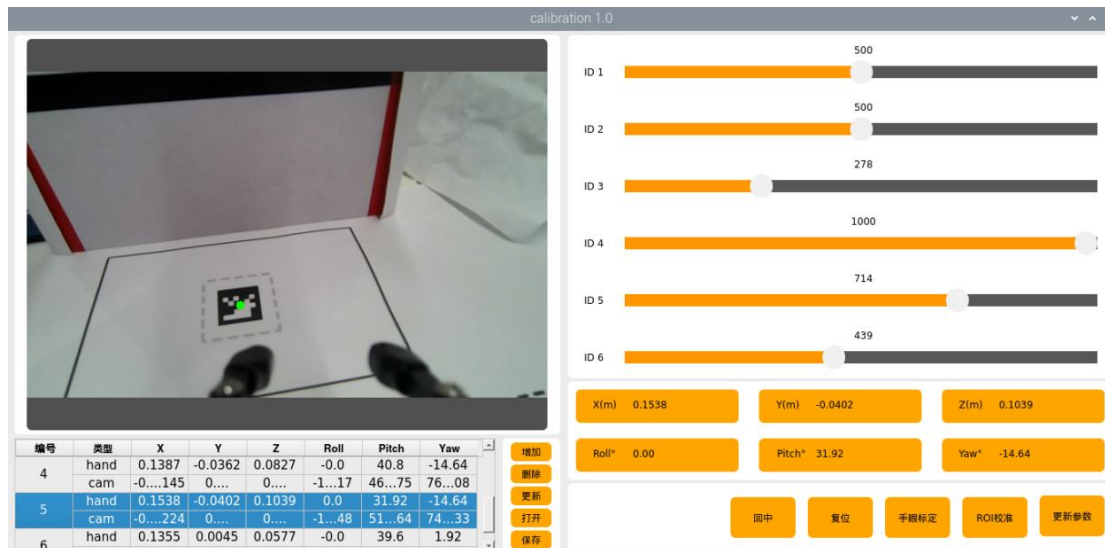
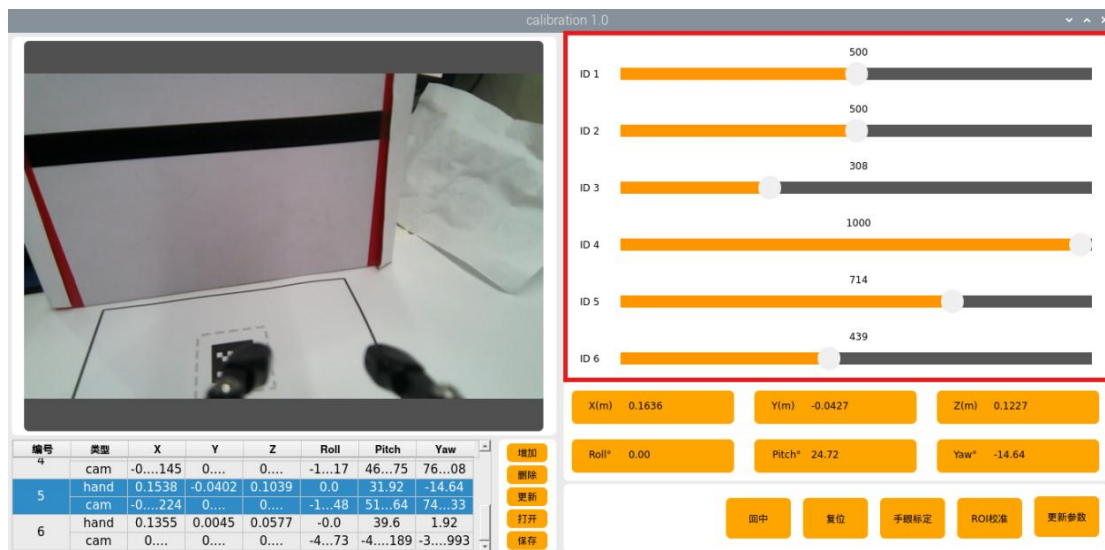
5) 点击编号“1”，机械臂会调整位置，使得相机能够看到地图中的“二维码”，然后点击“更新”。



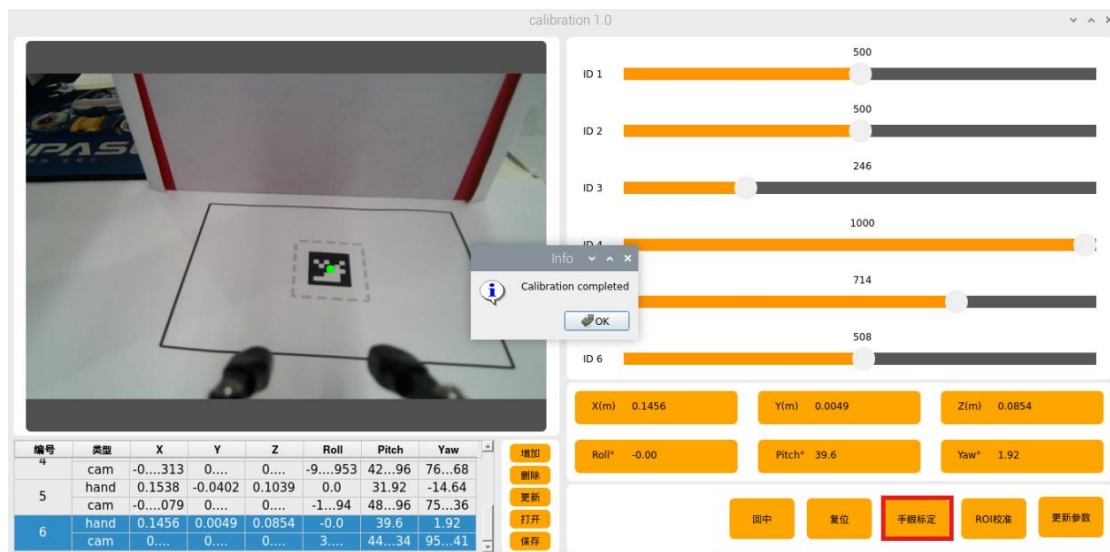
6) 以此类推，按顺序点击编号动作，机械臂会调整位置，使得相机能够看到地图中的“二维码”，然后点击“更新”。



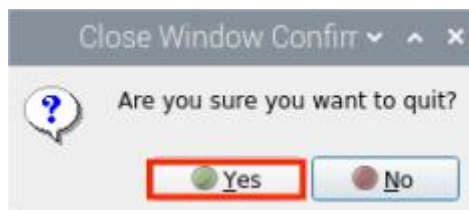
7) 可能会出现机械臂将“二维码”遮住的情况，此时我们可以手动调整机械臂的位置。使相机能够看到“二维码”。



8) 点击“手眼标定”，保存参数。



9) 点击右上角的软件右上角的 ，选择“**Yes**”退出软件。



8.2. 位置调节工具介绍

1) 参考“[开发环境搭建及配置](#)”将设备远程连接至系统桌面。

2) 点击 ，打开命令行终端。

3) 输入如下指令打开定位校正工具。

```
~/software/calibration/tool.sh
```

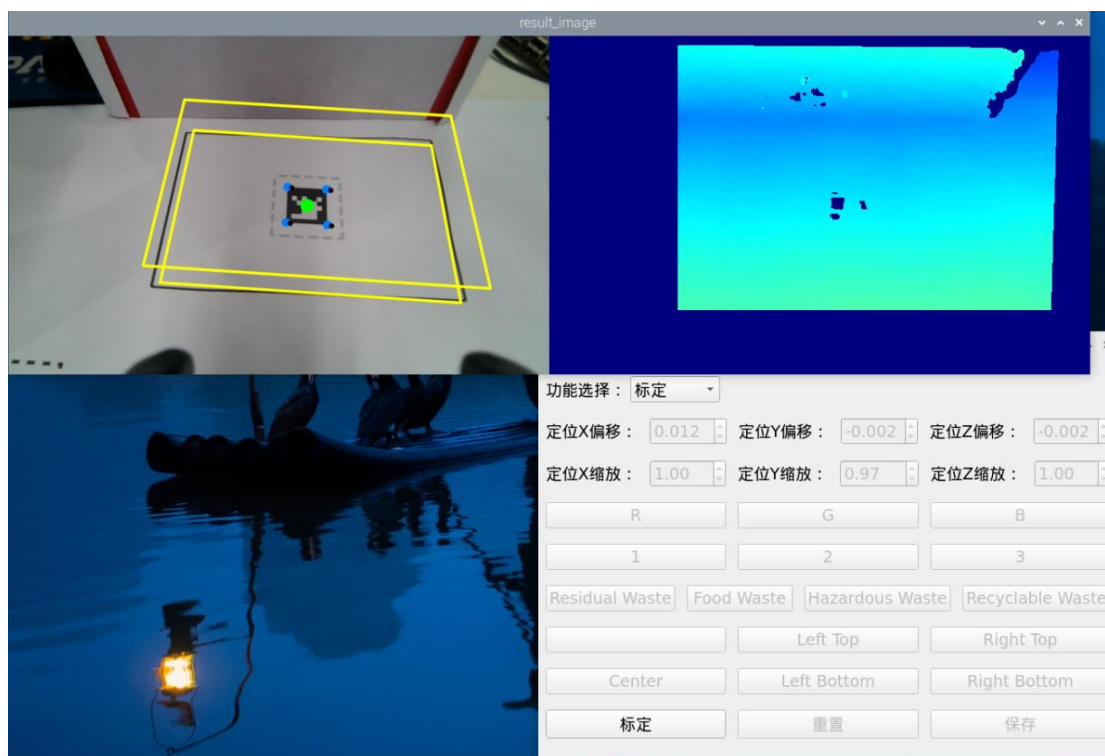
```
> ~/software/calibration/tool.sh
```

4) 工具中含有四个功能，分别是相机标定、运动学、像素定位和深度定位，通过这些功能来调整后续玩法的夹取效果。

5) 在终端界面按下“**Ctrl+C**”可以关闭该工具。

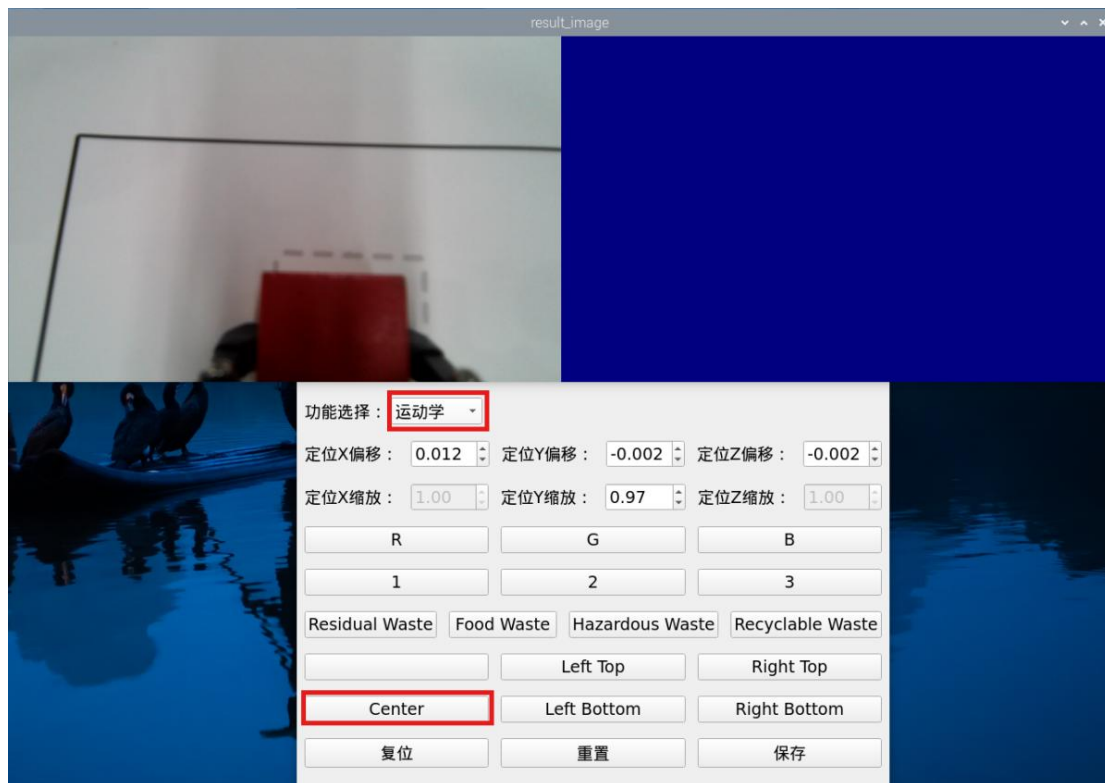
8.3. 相机标定

功能选择“标定”，点击“标定”按钮，出现两个黄色方框即可。

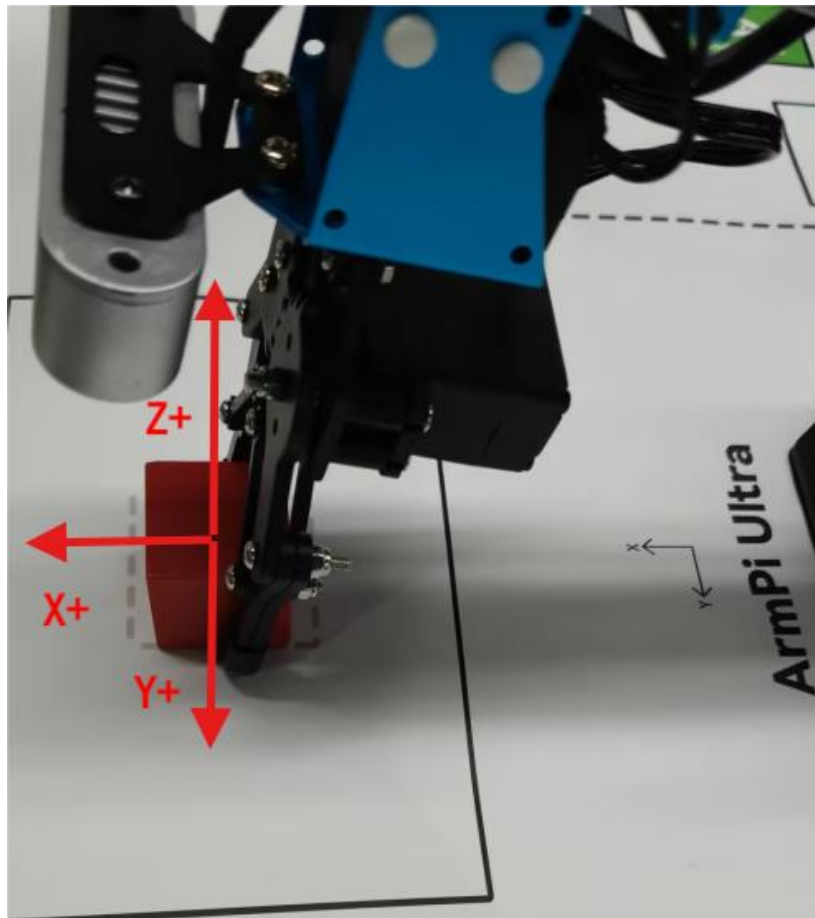


8.4. 运动学

- 1) 需要将色块放置于中心位置，即二维码位置，然后点击“center”。



此时机械臂会前往中心位置进行抓取（只运行抓取动作）



2) 我们点击“center”后，根据机械臂爪子的夹取情况调节定位 X、Y、Z 的偏移（每次更改完数值需要点击“保存”按钮才能生效）。

如上图，我们调整 x 轴的数值，机械臂就会进行前后移动。例如：当设置 x 为正值，机械臂会往前移动。

当我们调整 y 轴的数值，机械臂会进行左右移动。例如：当设置 y 为正值，机械臂会往左移动。

当我们调整 z 轴的数值，机械臂会进行上下移动。例如：当设置 z 为正值，机械臂会往上移动。

功能选择： 运动学

定位X偏移： 0.012 定位Y偏移： -0.002 定位Z偏移： -0.002

定位X缩放： 1.00 定位Y缩放： 0.97 定位Z缩放： 1.00

R G B

1 2 3

Residual Waste Food Waste Hazardous Waste Recyclable Waste

Left Top Right Top

Center Left Bottom Right Bottom

复位 重置 保存

3) 我们调整好数值后，需要先点击“保存”会将我们刚刚设置的数据保存并应用到机械臂抓取程序里面，再点击“复位”回到机械臂的识别抓取状态，最后点击“Center”机械臂会去到中心位置进行抓取木块。

功能选择： 运动学

定位X偏移： 0.012 定位Y偏移： -0.002 定位Z偏移： -0.002

定位X缩放： 1.00 定位Y缩放： 0.97 定位Z缩放： 1.00

R G B

1 2 3

Residual Waste Food Waste Hazardous Waste Recyclable Waste

3 Left Top Right Top

Center Left Bottom Right Bottom

复位 2 重置 1 保存

4) 在设置好中心点位置后,将木块放置在地图方框四个角落的位置,点击对应的按钮,根据机械臂爪子的夹取效果调整定位 Y 的**缩放**,这个是调整 Y 轴方向的机械臂夹取时位置的缩放(中间方块调整好偏移量,后续就不需要调整偏移量了,只调整缩放)。确保方框四个角可以正常被抓取。



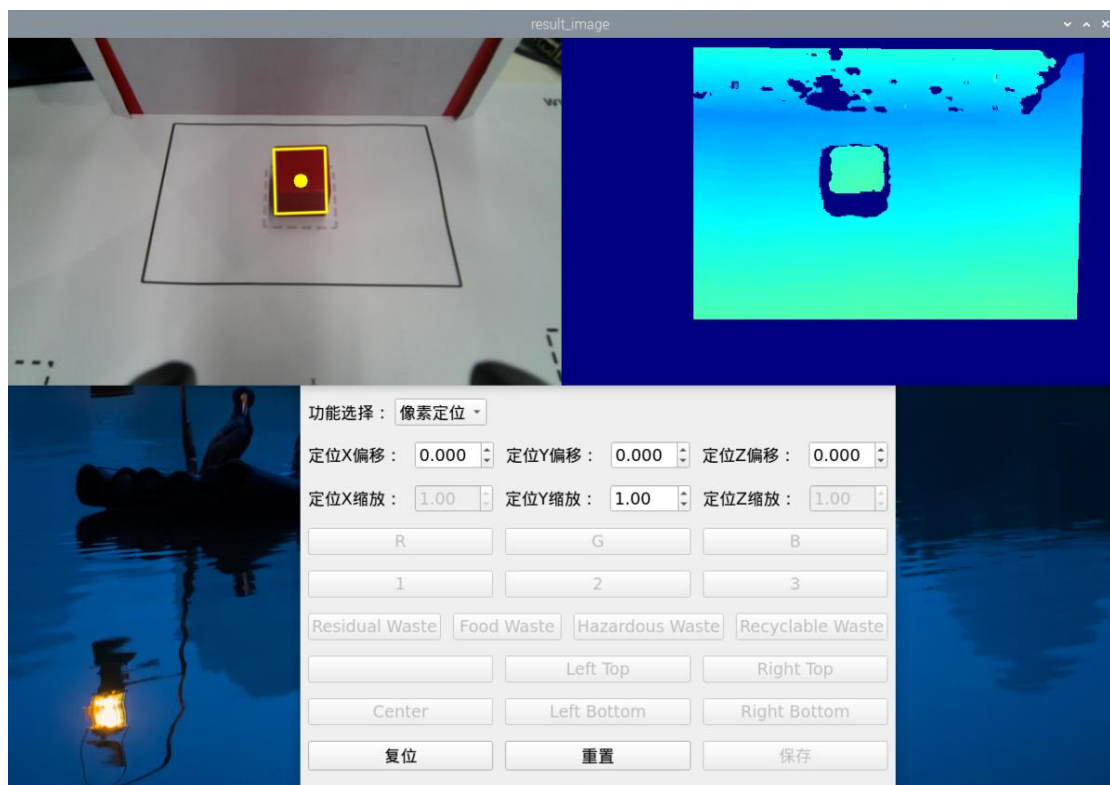
5) 发现当木块位置在夹取区域左边缘时,机械爪在夹取时会偏右一点,当木块位置在夹取区域右边缘时,机械爪在夹取时会偏左一点,现在就需要调整定位 Y 的缩放值,将其增大至 1.10 (Y 的缩放值调整为 1.10 后,原本 0.1 位置会变为到 $0.1 \times 1.10 = 0.11$ 的位置,夹爪再次夹取时会向边缘偏移 1cm,调节时需根据实际情况以 0.01 或 0.1 减少或增加缩放值); 点击保存,然后再点击按钮让机器人进行夹取,然后根据夹取情况进行调节。

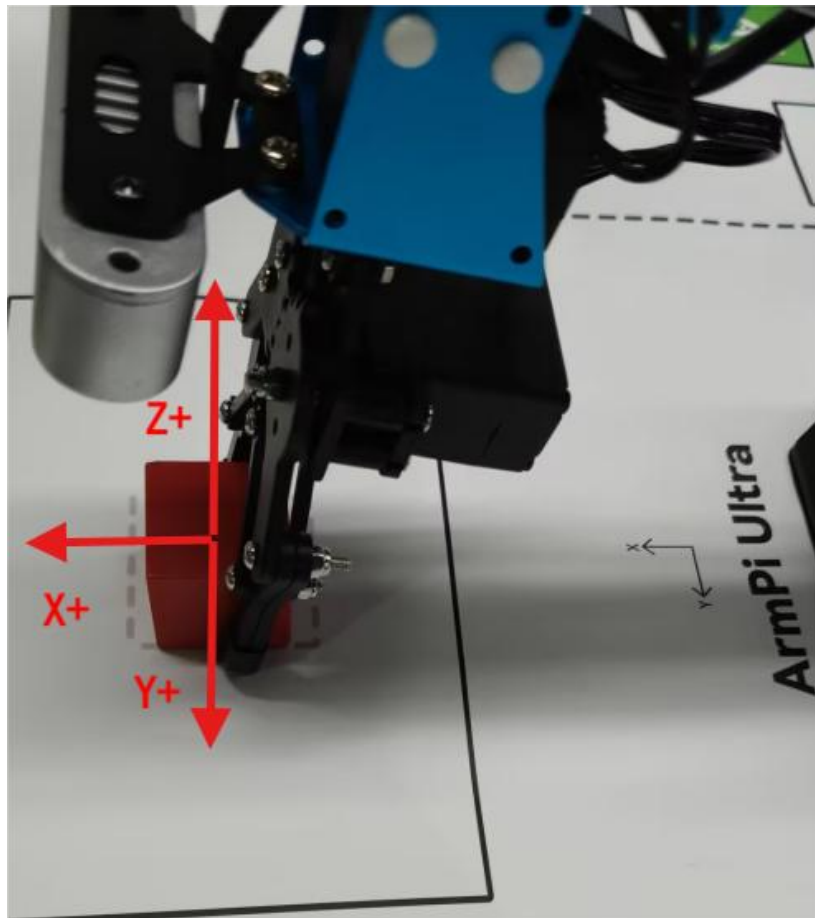
8.5. 像素定位

1) 上位机选择“像素定位”需要将色块放置于中心位置,即二维码位置。



2) 鼠标点击色块，机械臂会自动取色，然后识别并夹取色块（只运行抓取动作），根据夹取效果调整调节定位 X、Y、Z 的偏移（每次更改完数值需要点击“保存”按钮才能生效）。





如上图，我们调整 x 轴的数值，机械臂就会进行前后移动。例如：当设置 x 为正值，机械臂会往前移动。

当我们调整 y 轴的数值，机械臂会进行左右移动。例如：当设置 y 为正值，机械臂会往左移动。

当我们调整 z 轴的数值，机械臂会进行上下移动。例如：当设置 z 为正值，机械臂会往上移动。

功能选择： 像素定位 ▾

定位X偏移： 0.002 ▴ ▾ 定位Y偏移： -0.004 ▴ ▾ 定位Z偏移： 0.000 ▴ ▾

定位X缩放： 1.00 ▴ ▾ 定位Y缩放： 1.00 ▴ ▾ 定位Z缩放： 1.00 ▴ ▾

R G B

1 2 3

Residual Waste Food Waste Hazardous Waste Recyclable Waste

Left Top Right Top

Center Left Bottom Right Bottom

复位 重置 保存

3) 我们调整好数值后，需要先点击“保存”会将我们刚刚设置的数据保存并应用到机械臂抓取程序里面，再点击“复位”回到机械臂的识别抓取状态，最后重新用鼠标点击色块，机械臂会自动取色识别到色块位置进行抓取。

功能选择： 像素定位 ▾

定位X偏移： 0.002 ▴ ▾ 定位Y偏移： -0.004 ▴ ▾ 定位Z偏移： 0.000 ▴ ▾

定位X缩放： 1.00 ▴ ▾ 定位Y缩放： 1.00 ▴ ▾ 定位Z缩放： 1.00 ▴ ▾

R G B

1 2 3

Residual Waste Food Waste Hazardous Waste Recyclable Waste

Left Top Right Top

Center Left Bottom Right Bottom

复位 重置 保存

4) 当色块在中心位置可以抓取后, 将木块放置在地图方框四个角, 鼠标点击色块, 根据机械臂爪子的夹取效果调整定位 Y 的**缩放**, 这个是调整 Y 轴方向的夹爪大小(中间方块调整好偏移量, 后续就不需要调整偏移量了, 只调整缩放)。确保方框四个角可以正常被抓取。

功能选择: 像素定位 ▾

定位X偏移: 0.002 ▾ 定位Y偏移: -0.004 ▾ 定位Z偏移: 0.000 ▾

定位X缩放: 1.00 ▾ **定位Y缩放: 1.00 ▾** 定位Z缩放: 1.00 ▾

R G B

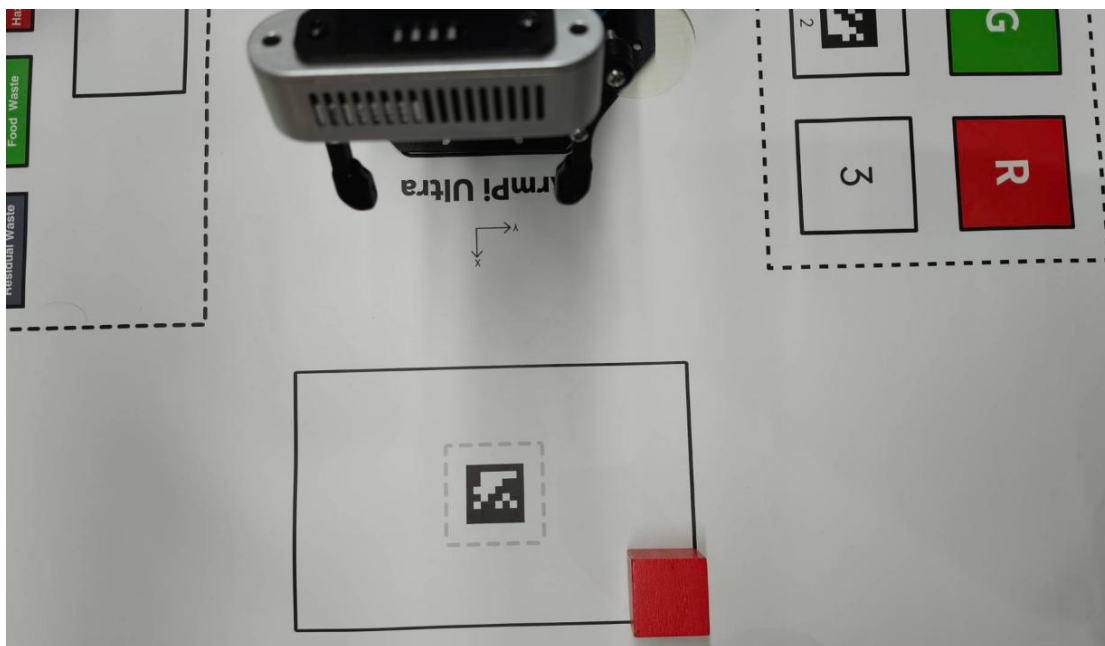
1 2 3

Residual Waste Food Waste Hazardous Waste Recyclable Waste

Left Top Right Top

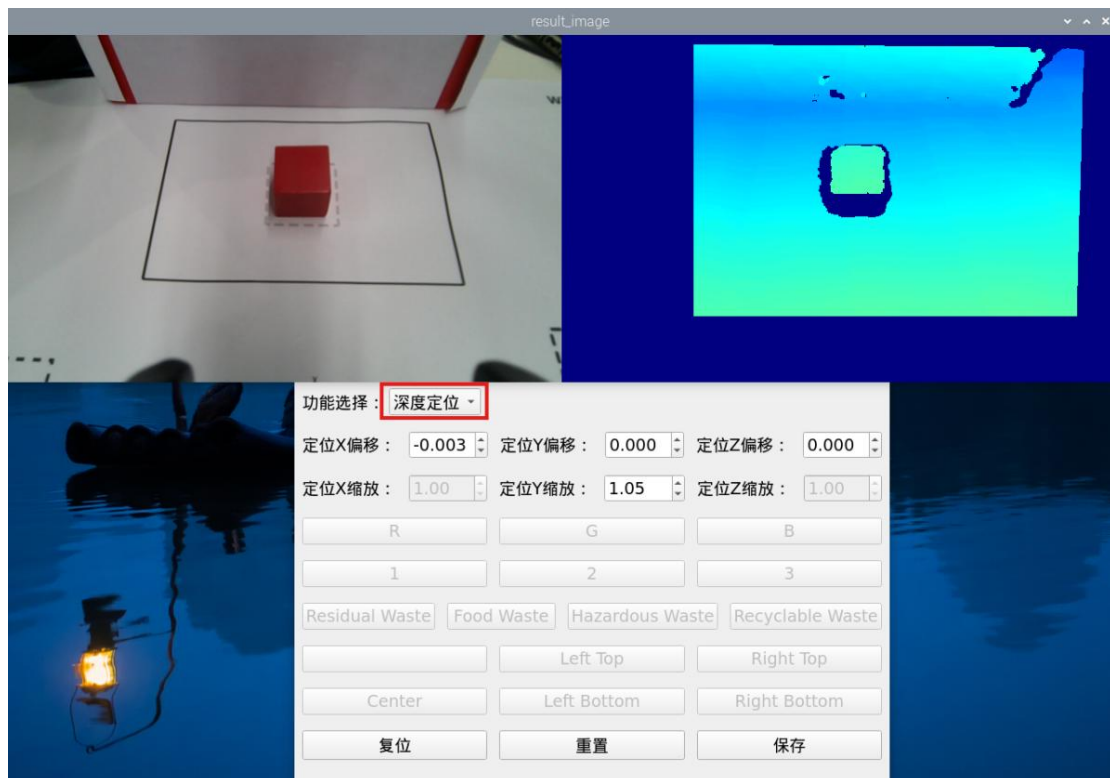
Center Left Bottom Right Bottom

复位 重置 保存

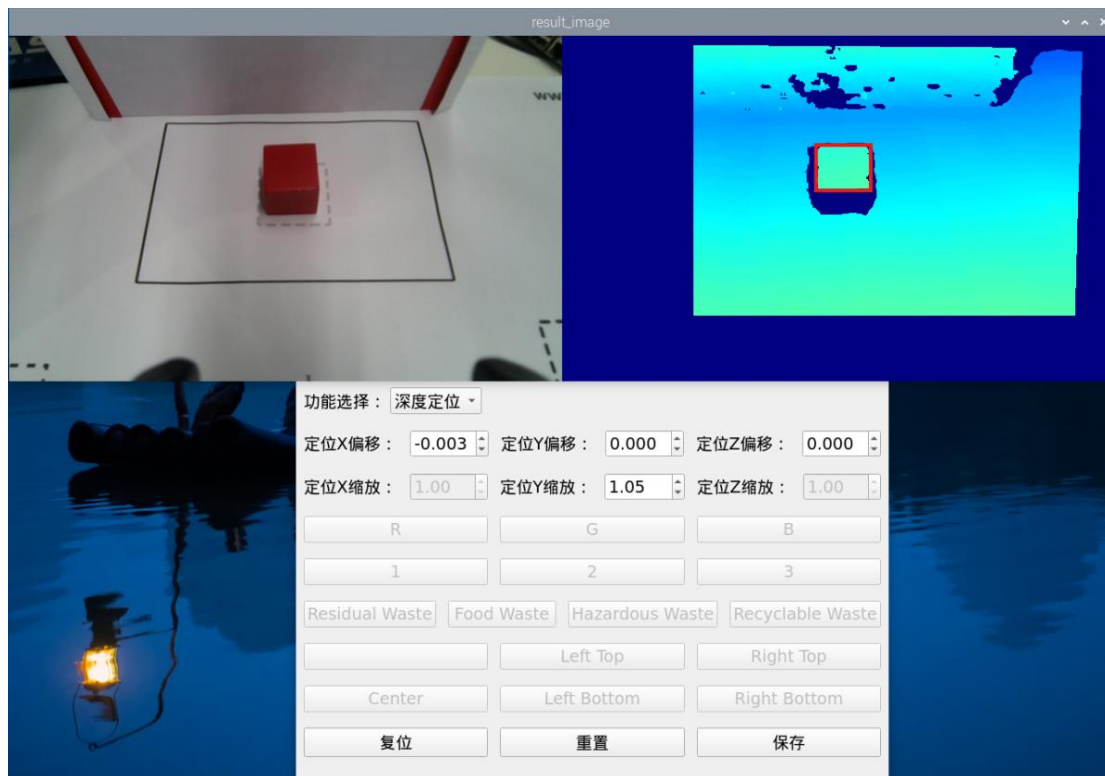


8.6. 深度定位

- 1) 上位机选择“深度定位”需要将色块放置于中心位置，即二维码位置。



- 2) 鼠标点击深度点云图像中的色块，机械臂会自动识别深度值，然后识别并夹取色块（只运行抓取动作），根据夹取效果调整调节定位 X、Y、Z 的偏移（每次更改完数值需要点击“保存”按钮才能生效）。



如下图，我们调整 x 轴的数值，机械臂就会进行前后移动。例如：当设置 x 为正值，机械臂会往前移动。

当我们调整 y 轴的数值，机械臂会进行左右移动。例如：当设置 y 为正值，机械臂会往左移动。

当我们调整 z 轴的数值，机械臂会进行上下移动。例如：当设置 z 为正值，机械臂会往上移动。

功能选择： 深度定位 ▾

定位X偏移： -0.003 ▾ 定位Y偏移： 0.000 ▾ 定位Z偏移： 0.000 ▾

定位X缩放： 1.00 ▾ 定位Y缩放： 1.05 ▾ 定位Z缩放： 1.00 ▾

R G B

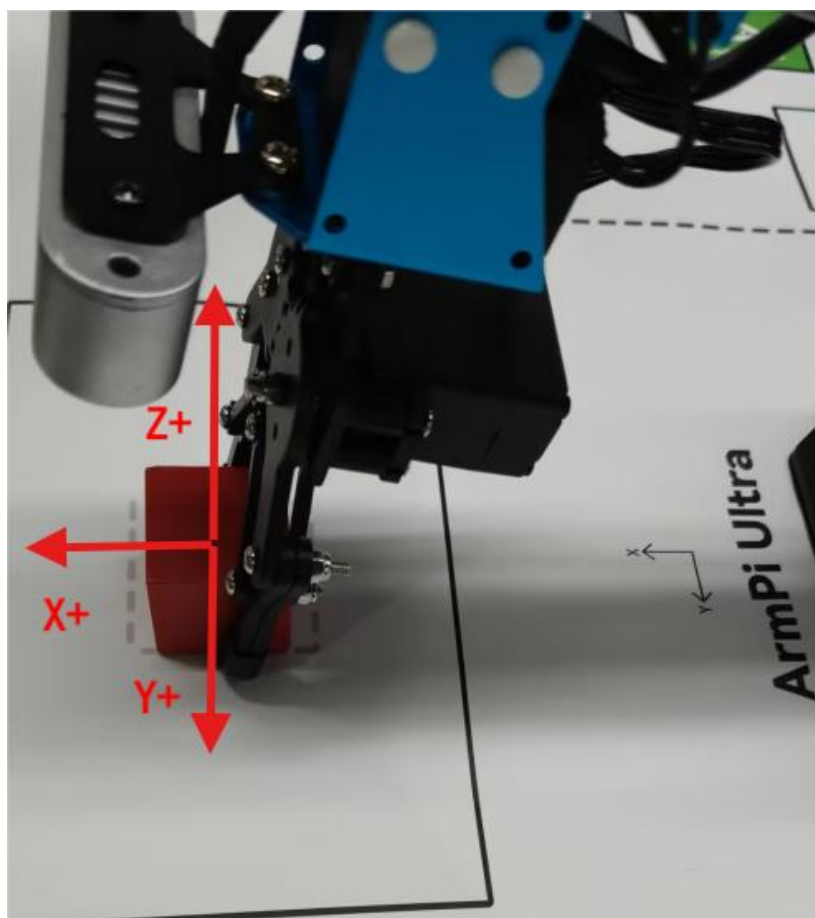
1 2 3

Residual Waste Food Waste Hazardous Waste Recyclable Waste

Left Top Right Top

Center Left Bottom Right Bottom

复位 重置 保存



3) 我们调整好数值后,需要先点击“**保存**”会将我们刚刚设置的数据保存并应用到机械臂抓取程序里面,再点击“**复位**”回到机械臂的识别抓取状态,最后重新用鼠标点击深度点云图像中的色块,机械臂会自动识别深度信息,识别色块位置进行抓取。

功能选择: 深度定位 ▾

定位X偏移: -0.003 ▾ 定位Y偏移: 0.000 ▾ 定位Z偏移: 0.000 ▾

定位X缩放: 1.00 ▾ 定位Y缩放: 1.05 ▾ 定位Z缩放: 1.00 ▾

R G B

1 2 3

Residual Waste Food Waste Hazardous Waste Recyclable Waste

Left Top Right Top

Center 2 Left Bottom Right 1 Bottom

复位 重置 **保存**

4) 当色块在中心位置可以抓取后,将色块放置在深度点云图像的四个角落位置,鼠标点击色块,根据机械臂爪子的夹取效果调整定位Y的**缩放**,这个是调整Y轴方向的夹爪大小(中间色块调整好偏移量,后续就不需要调整偏移量了,只调整缩放)。确保四个角落的位置可以正常被抓取。

功能选择：深度定位 ▾

定位X偏移：-0.003 ▾ 定位Y偏移：0.000 ▾ 定位Z偏移：0.000 ▾

定位X缩放：1.00 ▾ 定位Y缩放：1.05 ▾ 定位Z缩放：1.00 ▾

R G B

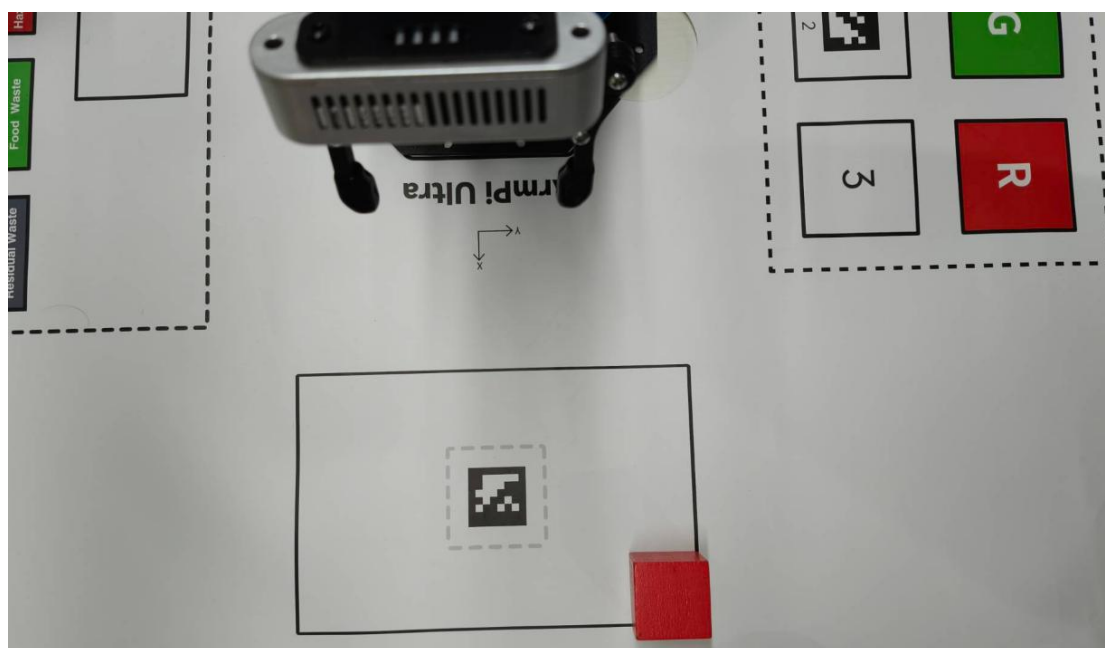
1 2 3

Residual Waste Food Waste Hazardous Waste Recyclable Waste

Left Top Right Top

Center Left Bottom Right Bottom

复位 重置 保存

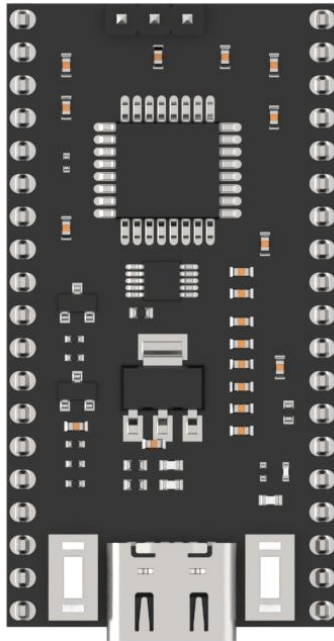


9. 硬件说明

本章内容主要介绍 ROS 机器人硬件配置，包含电控系统、视觉模块等部分。

9.1. 电控系统介绍

9.1.1. STM32 核心板



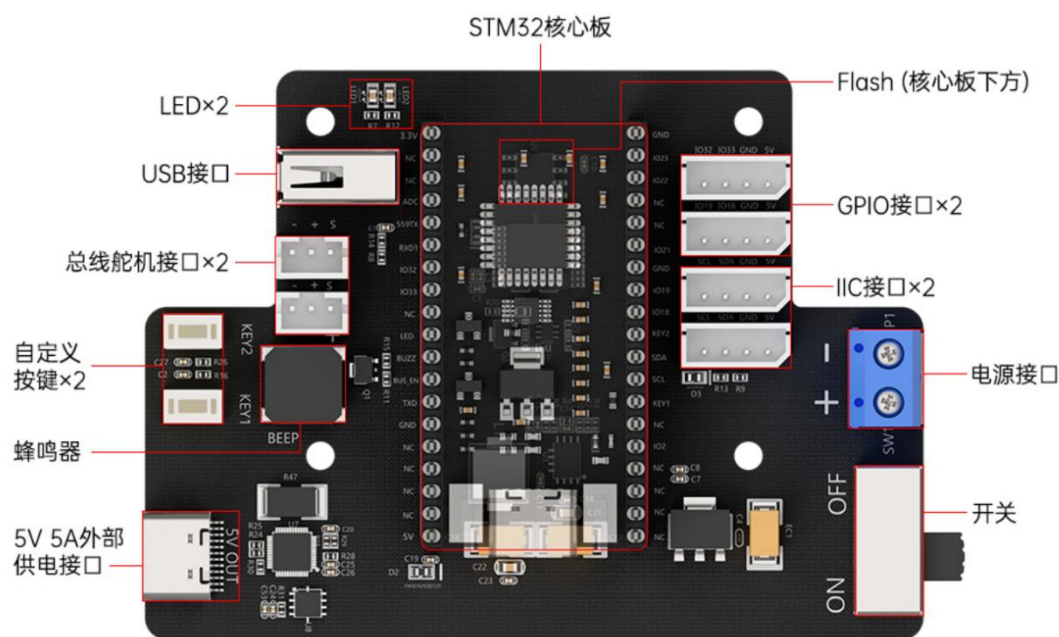
该主控芯片为 STM32F103RBT6，板载一个 Type-C 接口用于程序下载、串口通信；左侧 BOOT 按键接入芯片 Boot0 引脚，用户在程序烧录时可按下此按键用于选择下载模式；右侧 RST 按键按下可实现硬件 reset 复位功能。

9.1.2. STM32 载板

STM32 载板负责连接电源给机械臂硬件供电、连接总线舵机、连接 STM32 核心板控制舵机转动等工作。

若要了解更多内容，请前往“4 硬件资料\STM32 控制器资料”学习。

载板正面资源配置如下图所示：



9.1.3. 电源说明

使用的是 7.5V 6A 适配器，电源 7.5V 输入 STM32 控制器

9.2. 总线舵机

ArmPi Ultra 为 6 自由度机械臂，由智能总线舵机以及金属钣金件连接组成。



ArmPi Ultra 的 6 自由度机械臂由 6 个智能总线舵机组成：LX-15D*1（爪子）+HX-06L（腕关节）+HTS-16L*2（机体）+LX-225（机体）+HTS-25L*1（云台）。

更加详细资料，请查阅“4 硬件资料->3 总线舵机资料”文档内容。

9.3. 视觉模块

9.3.1. 深度相机

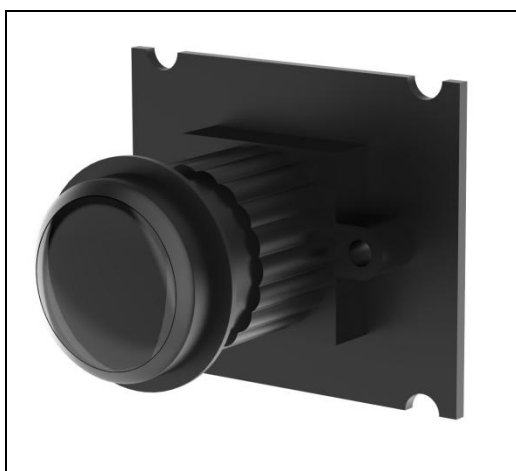


摄像头作为机器人结构中最重要组件之一，类似于人类的眼睛。

Aurora930, Deptrum® Aurora 930 系列深度相机利用 3D 结构光技术获取物体和空间的三维结构，并将彩色相机的 RGB 图像与深度数据融合，可以提供便捷高效的 3D 感知能力。

在机器人内主要用于实现 OpenCV 等相关功能，同时可用于深度学习、KCF 物体追踪等视觉玩法。关于深度相机的基础课程请查阅“[4 硬件资料->相机资料](#)”文档内容。

9.3.2. 单目相机



单目相机与深度相机的主要区别在于，单目相机无法获取深度信息，所以基于深度感知

的应用无法直接使用单目相机实现，如点云数据可视化，3D 深度视觉识别追踪、三维空间物品抓取等玩法。除此之外，单目相机其他功能玩法与深度相机一样，可以正常使用。

9.4. 其它

9.4.1. 麦克风模块

该模块为选配硬件，在机器人上可以实现语音唤醒以及语音控制的功能。关于麦克风模块相关课程可参考同目录下的“[11. 语音控制课程](#)”。

9.4.2. PS2 无线手柄

集线器上接有 USB 手柄接收器，可通过 PS2 手柄对机械臂的控制。



10. 系统软件架构说明

在开始本小点的内容之前，需要使用 VNC 远程桌面连接软件进行连接，具体的方式可以参考[开发环境搭建及配置](#)“”。

注意：以下为 docker 里面 ROS2 的软件框架



- 1) 单击，启动命令栏，输入指令，按下回车，查看 home 目录下的各个文件。

```
ls
```

下表为主要文件夹的介绍：

目录名	作用
software	存放软件工具的目录
ros2_ws	工作空间（包含各玩法功能）
shared	Docke 和机器系统的共享空间
large_models_sdk	存放大模型的例程
third_party_ros2	存放图片

2) 依次输入指令按下回车，进入机器人功能包目录下，输入“ls”查看目录下各个文件。

```
cd ~/ros2_ws && ls
```

```
> cd ~/ros2_ws && ls  
build install log src
```

3) 下表为各文件夹的介绍：

目录/文件名	说明
build	编译空间，存储在编译过程中的缓存信息
install	存放编译之后的目标文件和可执行文件
log	存放日志的文件夹
src	存放功能包的源码文件夹

4) 接着依次输入指令按下回车，进入机器人功能包目录下，查看 src 目录下的各个文件。

```
cd src && ls
```

```
> ls
app      driver  interfaces  large_models_msgs  simulations
bringup  example large_models peripherals        yolov8_detect
```

5) 下表为各文件夹的介绍

文件名	作用
app	app 玩法程序
interfaces	自定义接口
simulations	机械臂仿真
bringup	手机 APP 玩法启动
driver	机械臂底层控制
example	机械臂功能例程
peripherals	机械臂外接设备设置
large_models	大模型功能例程
large_models_msgs	大模型相关的自定义消息
yolov8_detect	目标检测模型的使用

◆ 功能文件介绍

下面以/ros2_ws/src/example 为例进行玩法文件说明。

1) 输入下列指令，继续进入到玩法文件所在目录，可以看到有多个玩法目录文件夹。

```
cd ~/ros2_ws/src && ls
```

```
> cd ~/ros2_ws/src && ls
```

2) 以 example 为例，输入以下指令查看玩法文件。

```
cd ~/ros2_ws/src/example/example/opencv && ls
```

```
cd ~/ros2_ws/src/example/example/opencv && ls
```

其中，.py 文件是玩法对应的 python 文件，.launch.py 文件是玩法对应的启动文件

3) 玩法启动时，需关闭 APP 自启服务。

```
~/stop_ros.sh
```

```
> ~/stop_ros.sh
```

4) 然后进入玩法的文件目录，输入 ros2 launch+文件名

```
ros2 launch camera_topic_invoke.launch.py
```

```
ros2 launch camera_topic_invoke.launch.py
```

5) 或在任意目录下输入 ros2 launch+功能包名+文件名。

```
ros2 launch example camera_topic_invoke.launch.py
```

```
ros2 launch example camera_topic_invoke.launch.py
```

11. 镜像烧录教程

11.1. 准备工作

硬件方面：

RaspberryPi5 版本 机器需准备一个 SD 卡（SD 内存大小根据烧录的镜像大小而定，下左图以 64G SD 卡为例）、一个读卡器和一台电脑（建议操作系统为 WIN10）。



软件方面：需安装硬盘初始化工具（DiskGenius.exe）和镜像烧录工具（Win32DiskImager）。本章节内容以这两种工具为例进行说明。

注意事项：

- 1)在镜像烧写前，可通过硬盘初始化工具（可前往“2 软件工具\3 镜像烧录工具\1. 初始化工具”中找到压缩包）将硬盘删除所有多余的分区，然后再进行烧写。
- 2)在烧写镜像完成后，会弹出多个独立磁盘的提示，请勿点击格式化，直接取消即可。

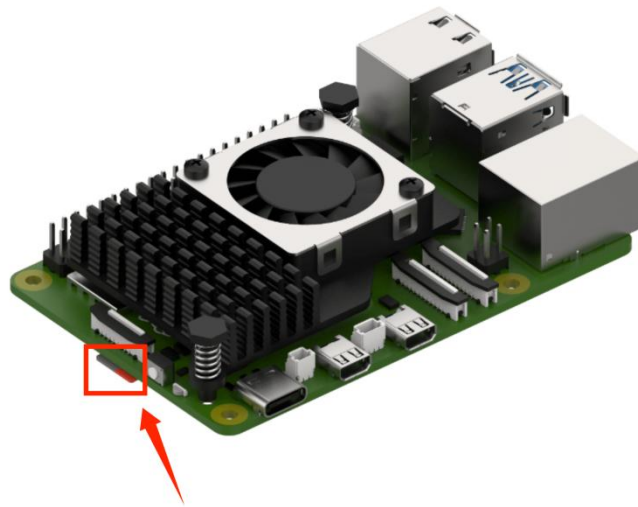


11.2. SD 卡格式化

注意：若 SD 卡为空白，则无需进行格式化操作。

- 1) 需要将 SD 卡从 Raspberry Pi5 上拆下来；

Raspberry Pi5

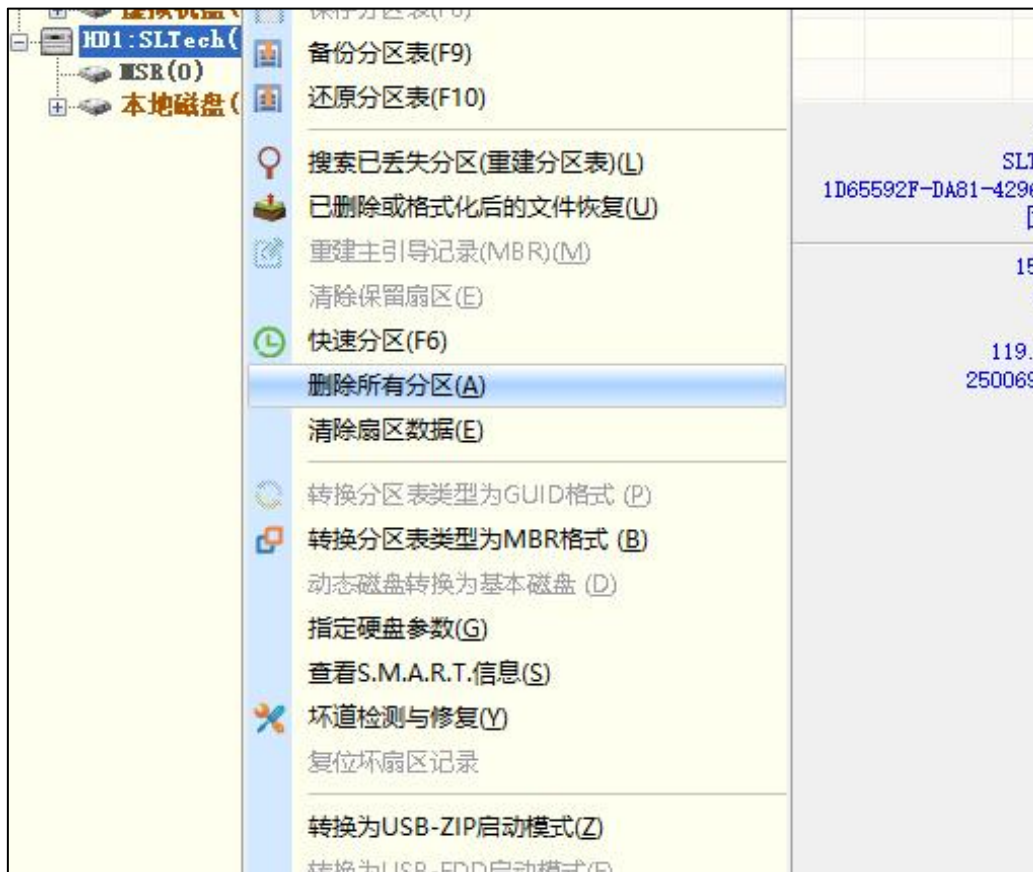


2) 在资料“2 软件工具\3 镜像烧录工具\1.硬盘初始化工具”中找到压缩包,解压后找到 DiskGenius.exe 工具对 SD 卡进行格式化。注意要选对盘符,不要选错了盘符把自己电脑给格式化了。

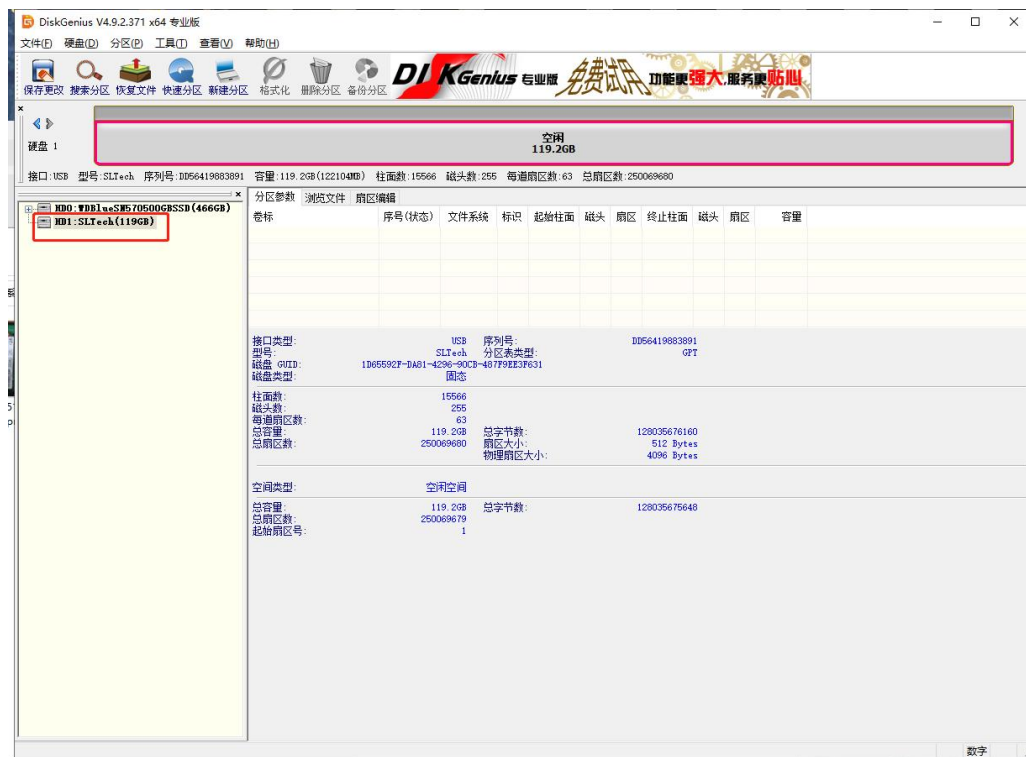
3) 将 SD 卡插入到电脑后,会发现读取到自己电脑以外的盘符。



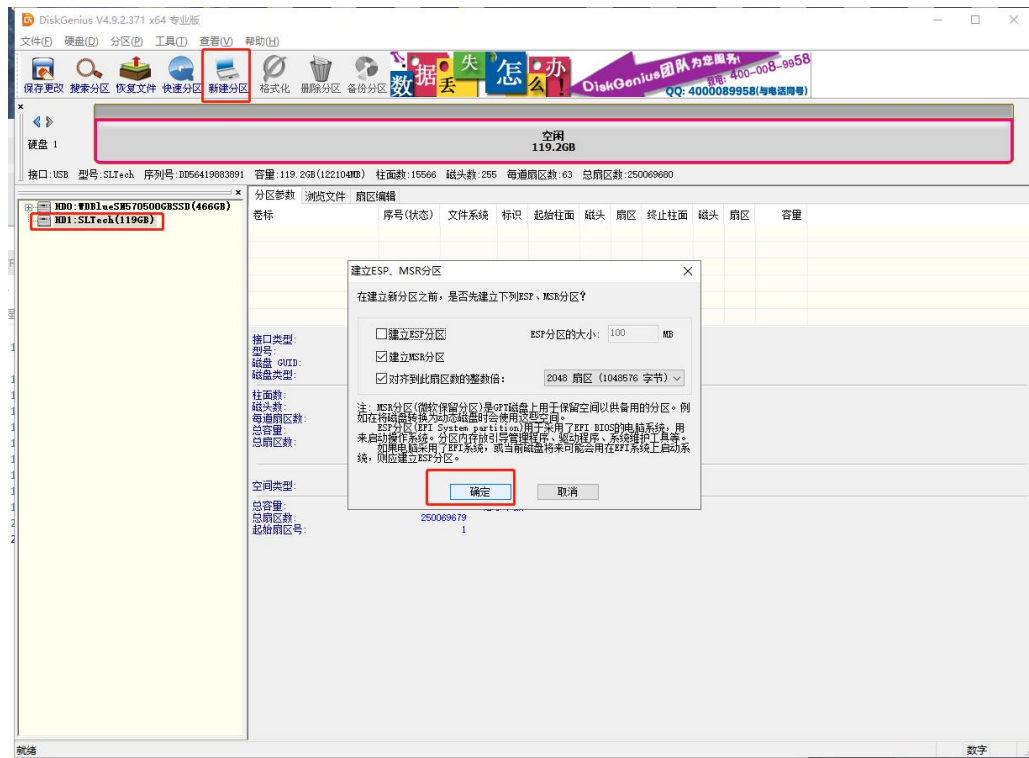
4) 然后鼠标右键点击,选择删除所有分区。



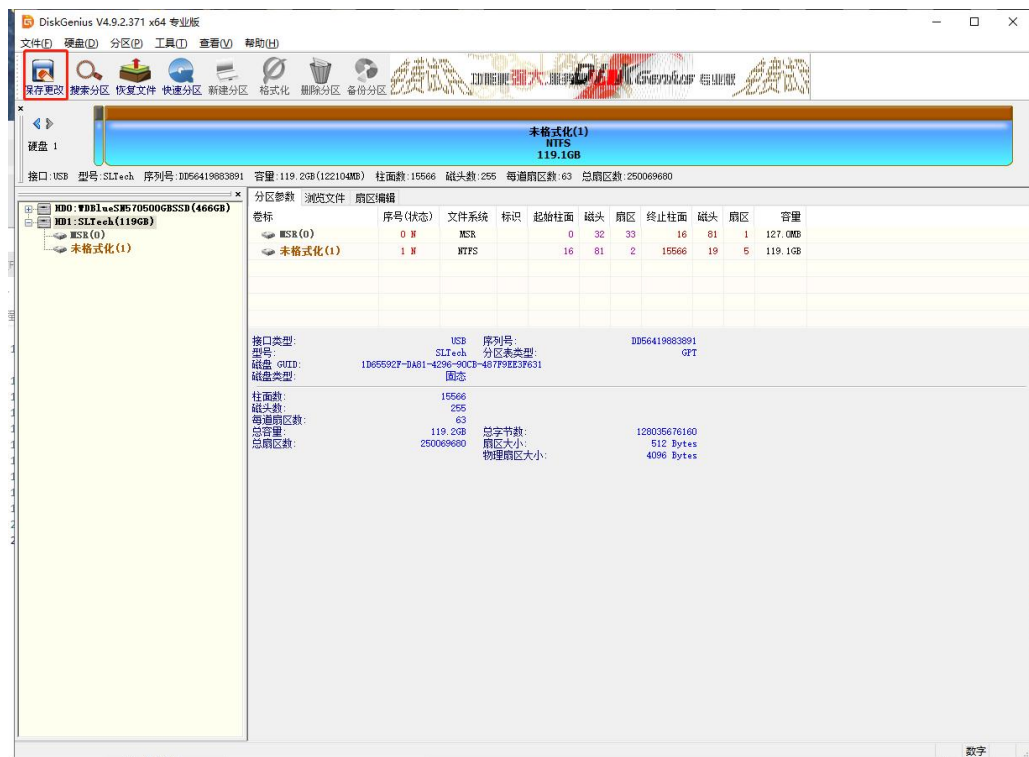
5) 成功删掉后如下图所示:



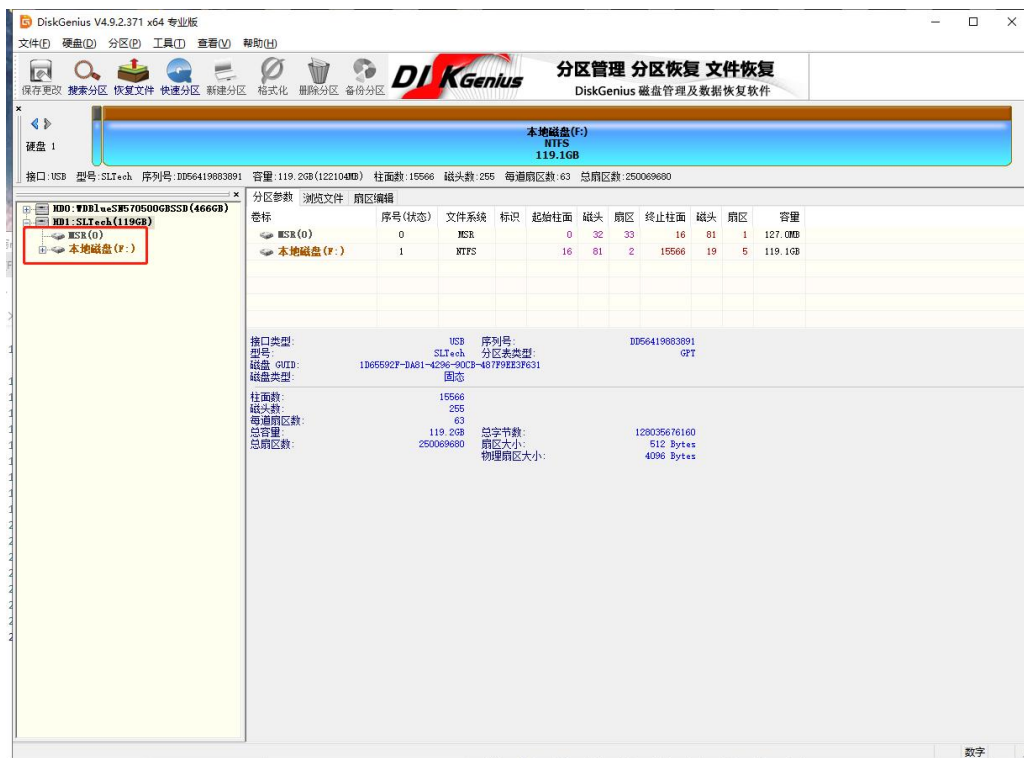
6) 新建一个分区让电脑能正常识别的。有弹出信息，点确定就可以了，如下图：



7) 然后点击保存更改。

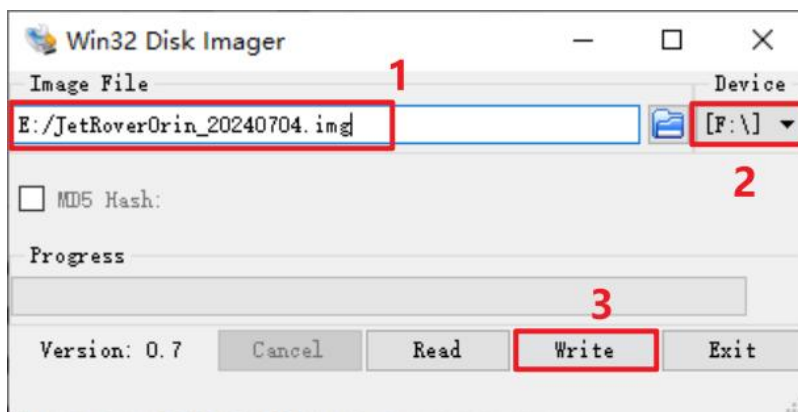


8) 成功后即可看到如下信息，这样子 SD 卡格式化就完成了。



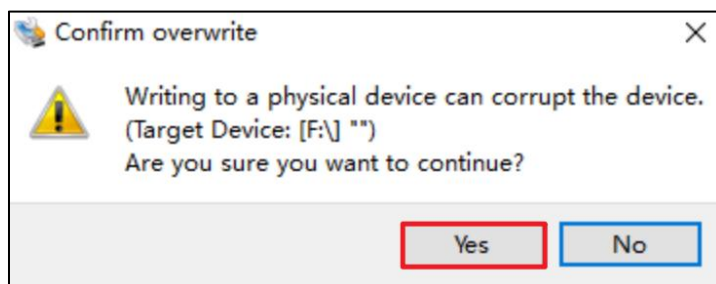
11.3. 镜像烧录

1) 打开镜像烧录工具（Win32DiskImager），点击图标以选择镜像文件(需用户自行下载解压，图片仅为示例，以实际镜像为准)，将“Device”一栏选择为 SD 卡的盘符，并点击“Write”按键，开始烧录镜像。

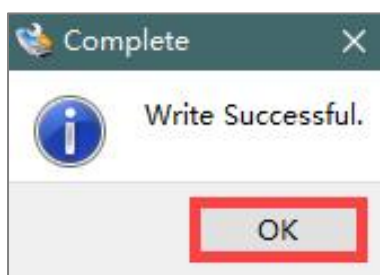


注意：镜像文件的存放路径不能存在中文字符。

2) 若出现下图所示提示，点击“Yes”按键即可。



3) 若提示“Write Successful”，则烧录成功。若出现报错，请关闭防火墙一类的软件，并重新插入读卡器，再次进行本节操作。



注意：烧录成功后，若出现是否格式化分区的提示，无视即可。

4) 等待镜像烧录完成，把 SD 卡插回主控板，上电一段时间后就可以成功开机了。